

File: axes_control_tab.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# axes_control_tab.py
```

```
"""
```

Widget completo de controle de eixos (quatro eixos + inspeção + salvar / carregar + sequência). Reaproveita toda a lógica já existente no MultiAxisMotorController; somente a parte visual fica aqui.

```
"""
```

```
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QGridLayout, QFrame, QSizePolicy,
    QListWidget, QLabel, QGroupBox, QProgressBar,
    QPushButton
)
from mesa_plot_widget import MesaPlotWidget
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer
from PyQt6.QtGui import QPixmap
```

```
from inspection_config_widget import AspectRatioLabel
from movement_controls_widget import MovementControlsWidget
from plate_flow import FlowState
from position_status_widget import PositionStatusWidget
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget
from program_io_widget import ProgramIOWidget
from positions_backend import InspectionPositionsBackend
from sequence_control import SequenceControlWidget
from sequence_control import InspectionPosition
```

```
class AxesControlTab(QWidget):
```

```
    """
```

Aba completa de controle. Recebe a instância do controlador principal (MultiAxisMotorController) para encaminhar sinais / slots.
Se `primary=True`, alguns atributos comuns (pos_widget, mov_widget ...) são expostos no controlador para que o código já existente continue funcionando sem alteração.

```
    """
```

```
def __init__(self, controller, *, primary: bool = False):
    super().__init__()
    self.ctrl = controller
    # initialize per-mesa production counters and timers
    self._count_m1 = 0
    self._count_m2 = 0
    self._times_m1: list[float] = []
    self._times_m2: list[float] = []
    self.primary = primary
    self._build_ui()
```

```
# -----
# CONSTRUÇÃO
# -----
```

[illegible]

```

btn_enviar_m1 = QPushButton("Enviar")
# guarda para controle de habilitação
self.btn_enviar_m1 = btn_enviar_m1
# conecta "Enviar Mesa 1" → pulso M42
btn_enviar_m1.clicked.connect(lambda: self.ctrl._pulse_coil("M42"))
btn_retornar_m1 = QPushButton("Retornar")
# guarda para controlar estado
self.btn_retornar_m1 = btn_retornar_m1
btn_abrirproj_m1 = QPushButton("Abrir Projeto")
# guarda referência para habilitar/desabilitar conforme Start global
self.btn_abrirproj_m1 = btn_abrirproj_m1
group_m1_layout.addWidget(btn_enviar_m1)
group_m1_layout.addWidget(btn_retornar_m1)
btn_retornar_m1.clicked.connect(lambda: self.ctrl.flow_mesa1._return_after_error())
group_m1_layout.addWidget(btn_abrirproj_m1)
group_m1_layout.addStretch()
m1_btn_layout.addWidget(group_m1_actions)
# ■■ limita altura do groupbox 'Ações' para caber só os botões ■■
group_m1_actions.setSizePolicy(
    QSizePolicy.Policy.Expanding,
    QSizePolicy.Policy.Maximum
)
group_m1_actions.setMaximumHeight(group_m1_actions.sizeHint().height())
# conecta botão "Abrir Projeto" de Mesa 1
btn_abrirproj_m1.clicked.connect(lambda: self._open_project_for_mesa(1))
# ■■ GroupBox para exibir contagem e tempos (Mesa 1) ■■
group_m1_stats = QGroupBox("Estatísticas de Produção")
stats_m1_layout = QHBoxLayout(group_m1_stats)
# – coluna esquerda: contador de placas
vcount_m1 = QVBoxLayout()
vcount_m1.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
vcount_m1.addWidget(QLabel("Placas Concluídas:"), alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_count_m1 = QLabel("0")
self.lbl_count_m1.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
vcount_m1.addWidget(self.lbl_count_m1)
# – coluna direita: tempos
vtime_m1 = QVBoxLayout()
vtime_m1.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
vtime_m1.addWidget(QLabel("Tempo Total (s):"), alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_time_elapsed_m1 = QLabel("0 s")
self.lbl_time_elapsed_m1.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
vtime_m1.addWidget(self.lbl_time_elapsed_m1)
vtime_m1.addWidget(QLabel("Tempo Médio (s):"), alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_time_avg_m1 = QLabel("0 s")
self.lbl_time_avg_m1.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
vtime_m1.addWidget(self.lbl_time_avg_m1)
# adiciona as duas colunas ao layout principal
stats_m1_layout.addLayout(vcount_m1)
stats_m1_layout.addLayout(vtime_m1)
m1_btn_layout.addWidget(group_m1_stats)
m1_btn_layout.addStretch()

```

```

# proporções internas (3:2)
m1_layout.setStretch(0, 3)
m1_layout.setStretch(1, 2)
hplot.addWidget(m1_container)

# — Mesa 2
m2_container = QWidget()
# coluna de plotagem
m2_layout = QHBoxLayout(m2_container)
m2_layout.setContentsMargins(0,0,0,0)
m2_layout.setSpacing(2)
# coluna de plotagem
m2_layout.addWidget(self.plot_m2)
# coluna livre
m2_blank = QFrame()
m2_blank.setStyleSheet("QFrame { background-color:#303030; }")
m2_blank.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
                      QSizePolicy.Policy.Expanding)
m2_layout.addWidget(m2_blank)
# ■■ agrupa botões de Mesa 2 dentro de um QGroupBox ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
m2_btn_layout = QVBoxLayout(m2_blank)
group_m2_actions = QGroupBox("Ações")
group_m2_layout = QVBoxLayout(group_m2_actions)
btn_enviar_m2 = QPushButton("Enviar")
# guarda para controle de habilitação
self.btn_enviar_m2 = btn_enviar_m2
# conecta "Enviar Mesa 2" → pulso M43
btn_enviar_m2.clicked.connect(lambda: self.ctrl._pulse_coil("M43"))
btn_retornar_m2 = QPushButton("Retornar")
# guarda para controlar estado
self.btn_retornar_m2 = btn_retornar_m2
btn_abrirproj_m2 = QPushButton("Abrir Projeto")
# guarda referência para habilitar/desabilitar conforme Start global
self.btn_abrirproj_m2 = btn_abrirproj_m2
group_m2_layout.addWidget(btn_enviar_m2)
group_m2_layout.addWidget(btn_retornar_m2)
btn_retornar_m2.clicked.connect(lambda: self.ctrl.flow_mesa2._return_after_error())
group_m2_layout.addWidget(btn_abrirproj_m2)
group_m2_layout.addStretch()
m2_btn_layout.addWidget(group_m2_actions)
# ■■ limita altura do groupbox 'Ações' para caber só os botões ■■
group_m2_actions.setSizePolicy(
    QSizePolicy.Policy.Expanding,
    QSizePolicy.Policy.Maximum
)
group_m2_actions.setMaximumHeight(group_m2_actions.sizeHint().height())
# conecta botão "Abrir Projeto" de Mesa 2
btn_abrirproj_m2.clicked.connect(lambda: self._open_project_for_mesa(2))
# ■■ GroupBox para exibir contagem e tempos (Mesa 2) ■■
group_m2_stats = QGroupBox("Estatísticas de Produção")
stats_m2_layout = QHBoxLayout(group_m2_stats)

```

```

# – coluna esquerda: contador de placas
vcount_m2 = QVBoxLayout()
vcount_m2.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
vcount_m2.addWidget(QLabel("Placas Concluídas:"), alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_count_m2 = QLabel("0")
self.lbl_count_m2.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
vcount_m2.addWidget(self.lbl_count_m2)

# – coluna direita: tempos
vtime_m2 = QVBoxLayout()
vtime_m2.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
vtime_m2.addWidget(QLabel("Tempo Total (s):"), alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_time_elapsed_m2 = QLabel("0 s")
self.lbl_time_elapsed_m2.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
vtime_m2.addWidget(self.lbl_time_elapsed_m2)
vtime_m2.addWidget(QLabel("Tempo Médio (s):"), alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_time_avg_m2 = QLabel("0 s")
self.lbl_time_avg_m2.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
vtime_m2.addWidget(self.lbl_time_avg_m2)

# adiciona as duas colunas ao layout principal
stats_m2_layout.addLayout(vcount_m2)
stats_m2_layout.addLayout(vtime_m2)
m2_btn_layout.addWidget(group_m2_stats)
m2_btn_layout.addStretch()

# proporções internas (3:2)
m2_layout.setStretch(0, 3)
m2_layout.setStretch(1, 2)
hplot.addWidget(m2_container)

# ----- COLUNA DIREITA (15 %) -----
right_col = QVBoxLayout()

# ■■ Preview de vídeo da câmera – dentro de um GroupBox ■■■■■■
# Uses our AspectRatioLabel (4:3 by default) to respect camera ratio
self.camera_label = AspectRatioLabel(aspect_ratio=4/3)
self.camera_label.setStyleSheet(
    "QLabel { background-color: black; }"
)
# permite expandir até a largura da coluna
self.camera_label.setSizePolicy(
    QSizePolicy.Policy.Expanding,
    QSizePolicy.Policy.Preferred
)
# ■■ encapsula o label de vídeo dentro de um QGroupBox ■■■■■■
camera_group = QGroupBox("Câmera")
camera_layout = QVBoxLayout(camera_group)
camera_layout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
camera_layout.addWidget(self.camera_label)
right_col.addWidget(camera_group)

# hook up live frames
if hasattr(self.ctrl, "camera_manager"):
    self.ctrl.camera_manager.frameReady.connect(

```

[illegible]

```

# -----
# AJUSTE "START"
# – renomeia o botão e mantém o _toggle_ interno com Stop/Pause.
# Após a lógica interna (_start) ser executada, também
# chamamos start_global_cycle() para preparar as mesas.
# -----
# -----
# BOTÕES Start / Pause / Stop (ciclo GERAL)
# • Start → ativa ciclo global + faz toggle dos botões
# • Pause → envia pause/resume + ajusta texto
# • Stop → encerra ciclo + refaz toggle
# -----
self.seq_widget._btn_execute.setText("Start")

# -----
# 1) Remove TODAS as conexões anteriores dos botões
# (PyQt6: disconnect() sem args → remove tudo)
# -----
for sig in (self.seq_widget._btn_execute.clicked,
            self.seq_widget._btn_stop.clicked,
            self.seq_widget._btn_pause.clicked):
    try:
        sig.disconnect() # limpa ligações antigas
    except TypeError:
        print("AxesControlTab: _build_ui() - "
              "erro ao desconectar sinal. ")
        # nenhum slot ligado → ignora
        pass

# 2) Conecta aos novos controladores locais
self.seq_widget._btn_execute.clicked.connect(self._on_global_start)
self.seq_widget._btn_stop.clicked.connect(self._on_global_stop)
self.seq_widget._btn_pause.clicked.connect(self._on_global_pause)

# 3) Estado inicial
self.seq_widget._btn_stop.setEnabled(False)
self.seq_widget._btn_pause.setEnabled(False)

# Mantém o botão Stop VISÍVEL para permitir o toggle.
self.seq_widget._btn_stop.show()

right_col.addWidget(self.seq_widget)
right_col.addStretch()

# ■■ timer para habilitar/desabilitar os botões "Retornar" ■■
self._return_timer = QTimer(self)
self._return_timer.timeout.connect(self._update_return_buttons)
self._return_timer.start(200)

right_col.addStretch()
# direita – faz o right_wrap ocupar TODA a altura (duas linhas)

```

```

right_wrap = QWidget(); right_wrap.setLayout(right_col)
grid.addWidget(right_wrap, 0, 1, 2, 1)

# ----- LINHA INFERIOR -----
# só o bottom_placeholder na coluna 0
bottom_placeholder = QFrame(objectName="centerBottom")
bottom_placeholder = QFrame(objectName="centerBottom")
# -----
# Fundo igual ao painel de cima (cinza-escuro)
# -----
bottom_placeholder.setStyleSheet(
    "QFrame#centerBottom { background-color:#303030; }")
bottom_placeholder.setSizePolicy(
    QSizePolicy.Policy.Expanding,
    QSizePolicy.Policy.Expanding)

bottom_lay = QHBoxLayout(bottom_placeholder)
bottom_lay.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
bottom_lay.setSpacing(0)

def _make_half() -> QFrame:
    half = QFrame()
    # mesma cor do canvas onde são plotados os pontos
    half.setStyleSheet("QFrame { background-color:#303030; }")
    half.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
        QSizePolicy.Policy.Expanding)
    return half

left_half = _make_half()
right_half = _make_half()

# -----
# ESPELHO DAS POSIÇÕES – MESA 1
# -----
left_half_lay = QVBoxLayout(left_half)
left_half_lay.setContentsMargins(4, 4, 4, 4)

self.mirror_m1_label = QLabel("Posições de Inspeção – Mesa 1")
self.mirror_m1_label.setStyleSheet(
    "QLabel { color:#ECEFF1; font-weight:bold; }")

# --- lista + espaço vazio (60 % | 40 %) -----
self.mirror_m1_list = QListWidget()
self.mirror_m1_list.setStyleSheet(
    "QListWidget { background:#424242; color:#ECEFF1; }")
self.mirror_m1_list.setMinimumHeight(140)

m1_row = QHBoxLayout()
m1_row.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
m1_row.addWidget(self.mirror_m1_list)
self._m1_blank = QFrame()          # área vazia 40 %

```

```

self._m1_blank.setStyleSheet("QFrame { background:#303030; }")
m1_row.addWidget(self._m1_blank)
m1_row.setStretchFactor(self.mirror_m1_list, 3) # ≈60 %
m1_row.setStretchFactor(self._m1_blank, 2) # ≈40 %
# ===== B L O C O – CONTROLE DE SEQUÊNCIA (M1) =====
self._seq_m1_box = QGroupBox("Controle de Sequência")
vseq1 = QVBoxLayout(self._seq_m1_box)
self.lbl_m1_fid = QLabel("Fiducial: —")
self.pb_m1 = QProgressBar(); self.pb_m1.setValue(0)
self.lbl_m1_stat = QLabel("Status: —")
self.lbl_m1_code = QLabel("Código: —")
for w in (self.lbl_m1_fid, self.pb_m1, self.lbl_m1_stat, self.lbl_m1_code):
    vseq1.addWidget(w)
vseq1.addStretch()
self._m1_blank_layout = QVBoxLayout(self._m1_blank);
self._m1_blank_layout.setContentsMargins(0,0,0,0)
self._m1_blank_layout.addWidget(self._seq_m1_box)
left_half_lay.addWidget(self.mirror_m1_label)
left_half_lay.addLayout(m1_row, 1)

# -----
# ESPELHO DAS POSIÇÕES – MESA 2 (lado direito)
# -----
right_half_lay = QVBoxLayout(right_half)
right_half_lay.setContentsMargins(4, 4, 4, 4)

self.mirror_m2_label = QLabel("Posições de Inspeção – Mesa 2")
self.mirror_m2_label.setStyleSheet(
    "QLabel { color:#ECEFF1; font-weight:bold; }")

self.mirror_m2_list = QListWidget()
self.mirror_m2_list.setStyleSheet(
    "QListWidget { background:#424242; color:#ECEFF1; }")
self.mirror_m2_list.setMinimumHeight(140)

m2_row = QHBoxLayout()
m2_row.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
m2_row.addWidget(self.mirror_m2_list)
self._m2_blank = QFrame()
self._m2_blank.setStyleSheet("QFrame { background:#303030; }")
m2_row.addWidget(self._m2_blank)
m2_row.setStretchFactor(self.mirror_m2_list, 3)
m2_row.setStretchFactor(self._m2_blank, 2)
# ===== B L O C O – CONTROLE DE SEQUÊNCIA (M2) =====
self._seq_m2_box = QGroupBox("Controle de Sequência")
vseq2 = QVBoxLayout(self._seq_m2_box)
self.lbl_m2_fid = QLabel("Fiducial: —")
self.pb_m2 = QProgressBar(); self.pb_m2.setValue(0)
self.lbl_m2_stat = QLabel("Status: —")
self.lbl_m2_code = QLabel("Código: —")
for w in (self.lbl_m2_fid, self.pb_m2, self.lbl_m2_stat, self.lbl_m2_code):

```

```

vseq2.addWidget(w)
vseq2.addStretch()
self._m2_blank_layout = QVBoxLayout(self._m2_blank);
self._m2_blank_layout.setContentsMargins(0,0,0,0)
self._m2_blank_layout.addWidget(self._seq_m2_box)

right_half_lay.addWidget(self.mirror_m2_label)
right_half_lay.addLayout(m2_row, 1)

# As conexões dependem de controller.mesa_tabs,
# que só estará disponível APÓS o controlador criar
# as abas Mesa-1 / Mesa-2. Programamos para o próximo
# ciclo do event-loop.
QTimer.singleShot(0, self._setup_mirror_connections)

# divisor visual (1 px) para evidenciar as duas colunas
divider = QFrame()
divider.setFixedWidth(1)
divider.setStyleSheet("QFrame { background-color:#505050; }")

bottom_lay.addWidget(left_half, 1)
bottom_lay.addWidget(divider)
bottom_lay.addWidget(right_half, 1)

# ----- LINHA INFERIOR -----
# agora a cena inferior central ocupa 100% da coluna 0;
# o spacer da direita permanece na coluna 1.
grid.addWidget(bottom_placeholder, 1, 0)
# ----- proporções (colunas 85|15, linhas 70|30) -----
grid.setColumnStretch(0, 85)
grid.setColumnStretch(1, 15)
grid.setRowStretch(0, 7)
grid.setRowStretch(1, 3)

# ----- CONEXÕES DE SINAIS -----
self.mov_widget.stepMoveRequested.connect(
    self.ctrl._on_step_move_requested)
self.mov_widget.jogStart.connect(self.ctrl._on_widget_jog_start)
self.mov_widget.jogStop.connect(self.ctrl._on_widget_jog_stop)
self.mov_widget.goToZeroRequested.connect(self.ctrl._on_go_to_zero)
self.mov_widget.emergencyStopToggled.connect(
    lambda e: self.ctrl.emergency_stop() if e else None)

# Como o widget está oculto, as conexões abaixo só são
# necessárias caso outro código o utilize programaticamente.
self.inspect_widget.positionAdded.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
self.inspect_widget.positionRemoved.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
self.prog_widget.fileLoaded.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))

```

```

# logs salvar / carregar
self.prog_widget.fileLoaded.connect(
    lambda f: self.ctrl.log(f"Programa carregado de: {f}"))
self.prog_widget.fileSaved.connect(
    lambda f: self.ctrl.log(f"Programa salvo em: {f}"))

# ----- expõe widgets principais no controlador -----
if self.primary:
    self.ctrl.mov_widget = self.mov_widget
    self.ctrl.inspect_widget = self.inspect_widget
    self.ctrl.prog_io_widget = self.prog_widget
    self.ctrl.seq_widget = self.seq_widget
    # feedback ciclo global → garante reset dos botões
    if hasattr(self.ctrl, "globalCycleFinished"):
        self.ctrl.globalCycleFinished.connect(
            lambda: self._toggle_buttons(start_enabled=True))
    # expõe gráficos
    self.ctrl.mesa_plot_widgets = {1: self.plot_m1,
                                   2: self.plot_m2}

# -----
# S L O T S   p/   c i c l o   g e r a l
# -----
def _toggle_buttons(self, *, start_enabled: bool):
    """Liga/desliga Start x Pause/Stop."""
    self.seq_widget._btn_execute.setEnabled(start_enabled)
    self.seq_widget._btn_stop.setEnabled(not start_enabled)
    self.seq_widget._btn_pause.setEnabled(not start_enabled)
    if start_enabled:
        self.seq_widget._btn_pause.setText("Pause")

def _on_global_start(self):
    """Aciona ciclo geral + desabilita botão Start."""
    # 1) Chama start_global_cycle (exibe warning se não houver programa)
    if hasattr(self.ctrl, "start_global_cycle"):
        self.ctrl.start_global_cycle()
    # 2) Só se o ciclo realmente foi ativado é que desabilitamos Start
    # e enviamos o pulso M40; caso contrário, nada muda na UI nem no CLP.
    if getattr(self.ctrl, "_global_cycle_active", False):
        # Desabilita Start e ativa Stop/Pause
        self._toggle_buttons(start_enabled=False)
        # Pulso momentâneo em M40 para sinalizar Start global
        if hasattr(self.ctrl, "_pulse_coil"):
            self.ctrl._pulse_coil("M40")
        # Durante o ciclo global, desabilita "Abrir Projeto"
        self.btn_abrirproj_m1.setEnabled(False)
        self.btn_abrirproj_m2.setEnabled(False)

def _on_global_stop(self):

```

```

"""Pede parada do ciclo geral e restabelece botão Start."""
# Pulso momentâneo em M41 para sinalizar Stop global
if hasattr(self.ctrl, "_pulse_coil"):
    self.ctrl._pulse_coil("M41")
# 1) Garante que o ciclo geral seja desativado
self.ctrl._global_cycle_active = False
# 2) Se existir um método stop_global_cycle(), também o chama
if hasattr(self.ctrl, "stop_global_cycle"):
    self.ctrl.stop_global_cycle()
# ■■ solicita parada dos runners em execução nas mesas ■■■■■■■■■■
# quem já estiver no meio de uma sequência terminará o ponto atual
# e abortará o restante da sequência.
for tab in getattr(self.ctrl, "mesa_tabs", {}).values():
    seqw = getattr(tab, "seq_widget", None)
    if seqw and getattr(seqw, "_runner", None) and seqw._runner.isRunning():
        seqw._stop()
# ■■ estrela: retorna todas as mesas ao operador ■■■■■■■■■■■■■■
# Depois de parar o ciclo global, força cada PlateFlowManager
# a devolver a placa (movendo Y→limite+ e limpando estado).
for mgr in (getattr(self.ctrl, 'flow_mesa1', None),
            getattr(self.ctrl, 'flow_mesa2', None)):
    if mgr:
        try:
            mgr._return_after_error()
        except Exception as exc:
            # registra falha sem interromper a UI
            self.ctrl.log(f"■ Falha ao devolver Mesa {getattr(mgr, '_mesa', '?')}: {exc}")
# 3) Reativa Start e desabilita Stop/Pause
self._toggle_buttons(start_enabled=True)
# 4) E desabilita imediatamente os botões "Enviar"
self.btn_enviar_m1.setEnabled(False)
# 5) Após parar, reabilita os botões "Abrir Projeto"
self.btn_abrirproj_m1.setEnabled(True)
self.btn_abrirproj_m2.setEnabled(True)

```

```

def _on_global_pause(self):
    """Alterna pausa/continuação do ciclo geral."""
    if hasattr(self.ctrl, "pause_global_cycle"):
        self.ctrl.pause_global_cycle()
    # toggling do próprio texto/estado

    if self.seq_widget._btn_pause.text() == "Pause":
        self.seq_widget._btn_pause.setText("Continuar")
        self.seq_widget._status.setText("Pausado")
    else:
        self.seq_widget._btn_pause.setText("Pause")
        self.seq_widget._status.setText("Executando...")

```

```

def _open_project_for_mesa(self, mesa_id: int):
    """
    Abre o diálogo 'Abrir Projeto...' para a mesa especificada,

```

exatamente como se você fosse na aba Mesa <n> e clicasse
em Arquivo → Abrir Projeto....

"""

```
tab = getattr(self.ctrl, "mesa_tabs", {}).get(mesa_id)
if not tab or not hasattr(tab, "prog_widget"):
    return
# abre o diálogo de Abrir Projeto na própria aba, sem trocar de aba
tab.prog_widget._on_load_clicked()
```

----- helper: converte lista p/ SequenceControl -----

def _to_model(self):

```
lst = []
for p in self.inspect_widget.positions():
    lst.append(
        InspectionPosition(
            name=p.name,
            x=p.x, y2=p.y2, y1=p.y1, z=p.z
        )
    )
return lst
```

def _update_camera_frame(self, img):

```
"""Receive QImage frames and display scaled in camera_label."""
pix = QPixmap.fromImage(img).scaled(
    self.camera_label.size(),
    Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
    Qt.TransformationMode.SmoothTransformation
)
self.camera_label.setPixmap(pix)
```

def _update_return_buttons(self):

"""

Ativa ou desativa os botões “Retornar”:
– habilita enquanto o fluxo da mesa não estiver em IDLE,
– desabilita em IDLE (mesa no limite positivo).

"""

```
# Mesa 1 – habilita “Retornar” apenas enquanto estiver em fila
mgr1 = getattr(self.ctrl, 'flow_mesa1', None)
if mgr1 and mgr1._state is FlowState.QUEUED:
    self.btn_retornar_m1.setEnabled(True)
else:
    self.btn_retornar_m1.setEnabled(False)
# Mesa 2 – habilita “Retornar” apenas enquanto estiver em fila
mgr2 = getattr(self.ctrl, 'flow_mesa2', None)
if mgr2 and mgr2._state is FlowState.QUEUED:
    self.btn_retornar_m2.setEnabled(True)
else:
    self.btn_retornar_m2.setEnabled(False)
```

■■ Enviar só se: programa carregado + Start ativo + mesa em IDLE ■■

Mesa 1

```

en1 = (getattr(self.ctrl, "_global_cycle_active", False)
        and self.ctrl._mesa_has_program(1)
        and mgr1 and mgr1._state is FlowState.IDLE)
self.btn_enviar_m1.setEnabled(bool(en1))
# Mesa 2
en2 = (getattr(self.ctrl, "_global_cycle_active", False)
        and self.ctrl._mesa_has_program(2)
        and mgr2 and mgr2._state is FlowState.IDLE)
self.btn_enviar_m2.setEnabled(bool(en2))

# -----
#      S I N C ■ M e s a 1 → E s p e l h o
# -----
def _sync_mesa1_positions(self):
    """
    Copia as posições da aba "Mesa 1" para a lista espelhada
    exibida na parte inferior da aba "Controle de Eixos".
    """
    try:
        pts = self.ctrl.mesa_tabs[1].inspect_widget.positions()
    except Exception:
        pts = []
    self.mirror_m1_list.blockSignals(True)
    self.mirror_m1_list.clear()
    for p in pts:
        self.mirror_m1_list.addItem(
            f"{p.name}. X={p.x:.0f} Y={p.y1:.0f} Z={p.z:.0f}"
        )
    # mantém seleção actual
    row_sel = self.ctrl.mesa_tabs[1].inspect_widget.list_widget.currentRow()
    if row_sel >= 0 and row_sel < self.mirror_m1_list.count():
        self.mirror_m1_list.setCurrentRow(row_sel)
    self.mirror_m1_list.blockSignals(False)

# -----
# Conecta-se aos sinais da aba Mesa-1 depois que ela existir
# -----
def _setup_mirror_connections(self):
    mesa1_tab = getattr(self.ctrl, "mesa_tabs", {}).get(1)
    if mesa1_tab is None:      # ainda não criado
        return
    m1w = mesa1_tab.inspect_widget
    for sig in (m1w.positionAdded,
                m1w.positionRemoved,
                m1w.positionInserted):
        sig.connect(lambda _=None: self._sync_mesa1_positions())
    mesa1_tab.prog_widget.fileLoaded.connect(
        lambda _=None: self._sync_mesa1_positions())
# -----
# SINCRONIZAÇÃO DO INDICADOR DE SELEÇÃO
# – sempre que o usuário (ou o SequenceRunner) mudar a linha

```

```

# selecionada na QListWidget da Mesa 1, o espelho na aba
# "Controle de Eixos" realça a mesma linha.
# -----
mesa1_tab.inspect_widget.list_widget.currentRowChanged.connect(
    self._mirror_select_row)
# ----- conexões de feedback (Mesa 1) -----
m1_seq = mesa1_tab.seq_widget
m1_seq.fidMatch.connect(lambda sim,ok,x,y,w,h: self.lbl_m1_fid.setText(
    f"Fiducial: {'OK' if ok else 'Fail'} ({sim:.1f}%))")
m1_seq.fidClear.connect(lambda: self.lbl_m1_fid.setText("Fiducial: —"))
# ■■■■■■ SINCRONIZAÇÃO DA BARRA DE PROGRESSO (Mesa-1) ■■■■■■
# Usa EXACTAMENTE o mesmo QProgressBar interno do SequenceControlWidget
# – qualquer alteração de faixa ou valor será espelhada.
# ■■■■■■ SINCRONIZAÇÃO DA BARRA DE PROGRESSO (Mesa-1) ■■■■■■
# QProgressBar não possui 'rangeChanged' → copiamos o intervalo
# imediatamente antes de cada execução e sempre que as posições
# forem alteradas.
m1_seq._progress.valueChanged.connect(self.pb_m1.setValue)
# antes de iniciar
m1_seq._btn_execute.clicked.connect(
    lambda _=False, s=m1_seq: self._sync_progress_range(self.pb_m1, s))
# quando a lista de pontos muda
mesa1_tab.inspect_widget.positionAdded.connect(
    lambda _=None, s=m1_seq: self._sync_progress_range(self.pb_m1, s))
mesa1_tab.inspect_widget.positionRemoved.connect(
    lambda _=None, s=m1_seq: self._sync_progress_range(self.pb_m1, s))
# seq encerrada → garante barra completa
m1_seq.sequenceFinished.connect(lambda: self.pb_m1.setValue(self.pb_m1.maximum()))
m1_seq.sequenceError.connect( lambda _msg: self.pb_m1.setValue(self.pb_m1.maximum()))
m1_seq.sequenceFinished.connect(lambda: self.lbl_m1_stat.setText("Status: Concluído"))
# increment Mesa 1 count only on successful finish
m1_seq.sequenceFinished.connect(self._on_plate_done_m1)
m1_seq.sequenceError.connect(lambda msg: self.lbl_m1_stat.setText(f"Status: Erro - {msg}"))
m1_seq.bcMatch.connect(lambda ok,x,y,w,h,txt:
    self.lbl_m1_code.setText(f"Código: {txt if ok else '—'}"))
# ----- Mesa 2 -----
mesa2_tab = getattr(self.ctrl, "mesa_tabs", {}).get(2)
if mesa2_tab:
    m2w = mesa2_tab.inspect_widget
    for sig in (m2w.positionAdded,
                m2w.positionRemoved,
                m2w.positionInserted):
        sig.connect(lambda _=None: self._sync_mesa2_positions())
    mesa2_tab.prog_widget.fileLoaded.connect(
        lambda _=None: self._sync_mesa2_positions())
    mesa2_tab.inspect_widget.list_widget.currentRowChanged.connect(
        self._mirror_select_row_m2)
# ----- conexões de feedback (Mesa 2) -----
m2_seq = mesa2_tab.seq_widget
m2_seq.fidMatch.connect(lambda sim,ok,x,y,w,h: self.lbl_m2_fid.setText(
    f"Fiducial: {'OK' if ok else 'Fail'} ({sim:.1f}%))")

```

```

m2_seq.fidClear.connect(lambda: self.lbl_m2_fid.setText("Fiducial: —"))
# ■■■■■■■■ SINCRONIZAÇÃO DA BARRA DE PROGRESSO (Mesa-2) ■■■■■■■■
# ■■■■■■■■ SINCRONIZAÇÃO DA BARRA DE PROGRESSO (Mesa-2) ■■■■■■■■
m2_seq._progress.valueChanged.connect(self.pb_m2.setValue)
m2_seq._btn_execute.clicked.connect(
    lambda _=False, s=m2_seq: self._sync_progress_range(self.pb_m2, s))
mesa2_tab.inspect_widget.positionAdded.connect(
    lambda _=None, s=m2_seq: self._sync_progress_range(self.pb_m2, s))
mesa2_tab.inspect_widget.positionRemoved.connect(
    lambda _=None, s=m2_seq: self._sync_progress_range(self.pb_m2, s))
m2_seq.sequenceFinished.connect(lambda: self.pb_m2.setValue(self.pb_m2.maximum()))
m2_seq.sequenceError.connect( lambda _msg: self.pb_m2.setValue(self.pb_m2.maximum()))
m2_seq.sequenceFinished.connect(lambda: self.lbl_m2_stat.setText("Status: Concluído"))
# increment Mesa 2 count only on successful finish
m2_seq.sequenceFinished.connect(self._on_plate_done_m2)
m2_seq.sequenceError.connect(lambda msg: self.lbl_m2_stat.setText(f"Status: Erro - {msg}"))
m2_seq.bcMatch.connect(lambda ok,x,y,w,h,txt:
    self.lbl_m2_code.setText(f"Código: {txt if ok else '—'}"))

# primeira sincronização
self._sync_mesa1_positions()
self._sync_mesa2_positions()

# ----- helper interno -----
@staticmethod
def _sync_progress_range(ext_bar, seq_widget):
    """
    Copia min/max do QProgressBar interno (_progress) para a barra
    externa `ext_bar`.
    """
    ext_bar.setRange(seq_widget._progress.minimum(),
        seq_widget._progress.maximum())
    ext_bar.setValue(seq_widget._progress.value())

def _sync_mesa2_positions(self):
    """Reflete Mesa 2 na lista da direita."""
    try:
        pts = self.ctrl.mesa_tabs[2].inspect_widget.positions()
    except Exception:
        pts = []
    self.mirror_m2_list.blockSignals(True)
    self.mirror_m2_list.clear()
    for p in pts:
        self.mirror_m2_list.addItem(
            f"{p.name}. X={p.x:.0f} Y={p.y2:.0f} Z={p.z:.0f}"
        )
    # mantém seleção
    row_sel = self.ctrl.mesa_tabs[2].inspect_widget.list_widget.currentRow()
    if 0 <= row_sel < self.mirror_m2_list.count():
        self.mirror_m2_list.setCurrentRow(row_sel)
    self.mirror_m2_list.blockSignals(False)

```

```

# -----
# Seleção vinda da Mesa 1 → aplica no espelho
# -----
def _mirror_select_row(self, row: int):
    """
    Recebe índice da linha seleccionada na QListWidget original
    (Mesa 1) e replica a selecção no QListWidget espelhado.
    """

    if row < 0 or row >= self.mirror_m1_list.count():
        self.mirror_m1_list.clearSelection()
        return
    self.mirror_m1_list.blockSignals(True)
    self.mirror_m1_list.setCurrentRow(row)
    self.mirror_m1_list.blockSignals(False)

# ----- Mesa 2 -----
def _mirror_select_row_m2(self, row: int):
    if row < 0 or row >= self.mirror_m2_list.count():
        self.mirror_m2_list.clearSelection()
        return
    self.mirror_m2_list.blockSignals(True)
    self.mirror_m2_list.setCurrentRow(row)
    self.mirror_m2_list.blockSignals(False)

# -----
# Slots to count completed plates (only on successful sequence end)
# -----
def _on_plate_done_m1(self):
    """Increment and display Mesa 1 production count (only in APPLY mode)."""
    # only count if Mesa 1's sequence widget is in APPLY
    tab1 = getattr(self.ctrl, "mesa_tabs", {}).get(1)
    seq1 = getattr(tab1, "seq_widget", None)
    if not (seq1 and seq1.radio_apply.isChecked()):
        return
    self._count_m1 += 1
    self.lbl_count_m1.setText(str(self._count_m1))

def _on_plate_done_m2(self):
    """Increment and display Mesa 2 production count (only in APPLY mode)."""
    # only count if Mesa 2's sequence widget is in APPLY
    tab2 = getattr(self.ctrl, "mesa_tabs", {}).get(2)
    seq2 = getattr(tab2, "seq_widget", None)
    if not (seq2 and seq2.radio_apply.isChecked()):
        return
    self._count_m2 += 1
    self.lbl_count_m2.setText(str(self._count_m2))

# -----
# Slot chamado por PlateFlowManager quando termina cada ciclo
# -----
def _on_plate_time(self, mesa_id: int, elapsed: float):

```

```
"""
```

Atualiza:

- lbl_time_elapsed_m<n>: tempo (s) do último ciclo com 2 decimais;
- lbl_time_avg_m<n>: média de todos os tempos registrados.

```
"""
```

```
# Só processa tempos quando estamos no modo APPLY
```

```
if not self.seq_widget.radio_apply.isChecked():
```

```
    return
```

```
if mesa_id == 1:
```

```
    self._times_m1.append(elapsed)
```

```
    self.lbl_time_elapsed_m1.setText(f"{elapsed:.2f} s")
```

```
    avg = sum(self._times_m1) / len(self._times_m1)
```

```
    self.lbl_time_avg_m1.setText(f"{avg:.2f} s")
```

```
elif mesa_id == 2:
```

```
    self._times_m2.append(elapsed)
```

```
    self.lbl_time_elapsed_m2.setText(f"{elapsed:.2f} s")
```

```
    avg = sum(self._times_m2) / len(self._times_m2)
```

```
    self.lbl_time_avg_m2.setText(f"{avg:.2f} s")
```

File: plate_flow.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# plate_flow.py
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import time
```

```
from enum import Enum, auto
```

```
from PyQt6.QtCore import QObject, QTimer
```

```
class FlowState(Enum):
```

```
    IDLE = auto()
```

```
    QUEUED = auto()
```

```
    MOVING_IN = auto()
```

```
    PROCESSING = auto()
```

```
    MOVING_OUT = auto()
```

```
class PlateFlowManager(QObject):
```

```
    """
```

Gerencia o fluxo de uma ÚNICA mesa:

- monitora M20/M30 (botão do operador);
- move a placa até o 1º fiducial;
- dispara o SequenceControlWidget da aba;
- ao terminar, devolve a placa ao operador;
- sinaliza “done” em M21/M31 (pulso de 100 ms).

```
    """
```

```
_POLL_MS = 100
```

```
def __init__(self, ctrl, mesa_id: int, mesa_tab):
```

```
"""
```

```
ctrl    → MultiAxisMotorController
```

```
mesa_id → 1 ou 2
```

```
mesa_tab → TableProgramTab correspondente
```

```
"""
```

```
super().__init__(mesa_tab)
```

```
assert mesa_id in (1, 2)
```

```
self._c    = ctrl
```

```
# para medir duração do ciclo desta mesa
```

```
self._start_time: float | None = None
```

```
self._tab   = mesa_tab
```

```
self._mesa  = mesa_id
```

```
self._state = FlowState.IDLE
```

```
# True → berço já está sobre o 1.º fiducial e aguarda a cabeça
```

```
self._queued_ready = False
```

```
if mesa_id == 1:
```

```
    self._mem_btn = 'M20'
```

```
    self._mem_done = 'M21'
```

```
    self._y_axis   = 'Y1'
```

```
    self._y_limit  = ctrl.table_limits[1]['y'][1]
```

```
else:
```

```
    self._mem_btn = 'M30'
```

```
    self._mem_done = 'M31'
```

```
    self._y_axis   = 'Y2'
```

```
    self._y_limit  = ctrl.table_limits[2]['y'][1]
```

```
self._addr_btn = ctrl.addresses[self._mem_btn]
```

```
self._addr_done = ctrl.addresses[self._mem_done]
```

```
# estado anterior do botão físico (para borda ↑)
```

```
self._btn_prev = False
```

```
# pooler – evita mexer no thread de GUI da aplicação
```

```
self._timer = QTimer(self)
```

```
self._timer.timeout.connect(self._poll)
```

```
self._timer.start(self._POLL_MS)
```

```
# callback quando a sequência acaba
```

```
self._tab.seq_widget.sequenceFinished.connect(self._on_sequence_finished)
```

```
self._tab.seq_widget.sequenceError.connect(self._on_sequence_error)
```

```
# -----
```

```
# P U B L I C
```

```
# -----
```

```
def poll_now(self):          # pode ser chamado em testes
```

```
    self._poll()
```

```
# -----
```

```
# I N T E R N O S
```

```
# -----
```

```

def _poll(self):
    # -----
    # 1) Mesa "na fila" e já posicionada → inicia sequência assim
    # que a cabeça ficar livre.
    # -----
    if (self._state is FlowState.QUEUED
        and self._queued_ready
        and self._c._head_busy is None):
        # ocupa mutex com o NÚMERO da mesa que assume a cabeça
        self._c._head_busy = self._mesa
        self._queued_ready = False
        self._start_sequence()

    # -----
    # 2) Condições normais de polling
    # -----
    if (not self._c.connected or
        self._state not in (FlowState.IDLE, FlowState.QUEUED) or
        not self._c._global_cycle_active): # só depois do Start Geral
        return
    try:
        r = self._c.client.read_coils(self._addr_btn, count=1)
        if r.isError():
            return
        pressed = r.bits[0]
        if pressed and not self._btn_prev: # Borda de subida
            self._start_send_cycle()
            self._btn_prev = pressed
    except Exception as exc:
        self._c.log(f"■ PlateFlow polling erro: {exc}")

# ----- STATE MACHINE -----
def _start_send_cycle(self):
    """Etapa 1 – leva a placa para dentro."""

    # -----
    # LIMPA _targets de ciclos anteriores para que o próximo
    # wait_for_idle() considere apenas o movimento atual.
    # -----
    # Removed manual clear of _targets here; move_to_absolute_position() now handles it
    # self._c._plc_motion_backend._targets.clear()
    fid_y = self._first_fiducial_y()
    if fid_y is None:
        # sem fiducial → usa primeiro ponto ou mantém posição actual
        fid_y = self._first_point_y() or 0
        self._c.log(f"■ Mesa {self._mesa}: sem fiducial; usando Y={fid_y}")
    self._state = FlowState.MOVING_IN
    self._c.log(f"■ Mesa {self._mesa}: enviando placa (destino Y={fid_y})")
    # dispara o movimento via PLCMotionBackend para manter o _targets correto
    plc = self._c._plc_motion_backend
    plc.set_offset_mode(False) # sem offset extra

```

```

plc._targets.clear()          # limpa alvos antigos
# move apenas o eixo Y1 ou Y2 (passa None nos outros eixos)
ok = plc.move_to_absolute_position(
    x=None,
    y2=(fid_y if self._y_axis == "Y2" else None),
    y1=(fid_y if self._y_axis == "Y1" else None),
    z=None,
    feed_rate=None
)
if not ok:
    self._error("Falha ao enviar movimento para placa")
    return
if not plc.wait_for_idle():
    self._error("Timeout movendo placa para dentro")
    return

# -----
# Cabeça ocupada? → entra na fila já sobre o fiducial.
# -----
if self._c._head_busy is not None:
    self._state = FlowState.QUEUED
    self._queued_ready = True
    self._c.log(f"■ Mesa {self._mesa}: aguardando cabeça ficar livre...")
    return

# cabeça livre – ocupa mutex e começa a sequência
self._queued_ready = False
self._c._head_busy = self._mesa
self._start_sequence()

def _start_sequence(self):
    """Etapa 2 – roda SequenceControlWidget em modo APPLY."""
    self._state = FlowState.PROCESSING
    # marca início do ciclo

    self._start_time = time.time()
    # -----
    # 01-Ago-2025
    # Se o ciclo foi disparado pelo botão “Start Geral” (aba Controle
    # de Eixos) usamos a opção VIEW/APPLY escolhida naquela aba e
    # IGNORAMOS o que estiver marcado nas abas individuais.
    #
    # – execução global (PlateFlow) → herda da aba principal
    # – execução local (botão “Executar Sequência” dentro da
    #   Mesa 1/Mesa 2) continua usando o próprio selector da mesa
    # -----
    global_selector = getattr(self._c.control_tab, "seq_widget", None)
    if global_selector:          # garante existência
        apply_global = global_selector.radio_apply.isChecked()
        # ■ força o mesmo estado no SequenceControl da mesa
        if apply_global:

```

```

        self._tab.seq_widget.radio_apply.setChecked(True)
    else:
        self._tab.seq_widget.radio_view.setChecked(True)
# Caso a execução tenha sido iniciada pela própria aba da mesa,
# o bloco acima não altera nada (o selector global não é usado).

# -----
# FIX – informa ao controlador qual eixo Y físico
#      está vinculado à sequência que será iniciada.
#      SequenceRunnerThread usará esse atributo em vez de
#      depender da aba currently selected.
# -----
self._c._active_plate_y = self._y_axis # 'Y1' ou 'Y2'
self._tab.seq_widget._start()

```

```

def _on_sequence_finished(self):
    if self._state != FlowState.PROCESSING:
        return
    # Etapa 3 – devolve a placa
    # -----
    # ZERA O OFFSET DINÂMICO ANTES de mover a mesa para fora.
    # Sem isto o destino (limite +Y) recebe  $\Delta Y$  somado e o eixo não
    # chega nunca ao alvo, deixando wait_for_idle bloqueado.
    # -----
    self._c._plc_motion_backend.apply_dynamic_offset(0, 0)
    self._c._plc_motion_backend._targets.clear()

    # Etapa 3 – devolve a placa
    self._state = FlowState.MOVING_OUT
    limit = int(self._y_limit)
    self._c.log(f"■ Mesa {self._mesa}: devolvendo placa (Y→{limit})")
    getattr(self._c, f'pulsos_spin_{self._y_axis}').setValue(limit)
    self._c.move_axis_absolute(self._y_axis)
    if self._c._plc_motion_backend.wait_for_idle():
        # ■■ envia pulso DONE (M21/M31) ao atingir o limite positivo ■■
        try:
            self._c.client.write_coil(self._addr_done, True)
            QTimer.singleShot(100,
                              lambda a=self._addr_done: self._c.client.write_coil(a, False))
        except Exception as exc:
            self._c.log(f"■ Erro ao pulsar {self._mem_done}: {exc}")
        # então conclui o ciclo
        self._finish_cycle()
    else:
        self._error("Timeout devolvendo placa")

def _on_sequence_error(self, msg):
    if self._state == FlowState.PROCESSING:
        # sinaliza erro mas devolve placa ao operador
        self._error(f"Seq. erro: {msg}")
        self._return_after_error()

```

```

def _finish_cycle(self):
    """Etapa 4 – emite pulso DONE e regressa ao estado IDLE."""
    self._state = FlowState.IDLE
    self._queued_ready = False
    # libera a cabeça para outra mesa
    # libera a cabeça somente se ainda estivermos na posse dela
    if self._c._head_busy == self._mesa:
        self._c._head_busy = None
    try:
        # Zera offset dinâmico e targets (sem emitir pulso aqui)
        self._c._plc_motion_backend.apply_dynamic_offset(0, 0)
        self._c._plc_motion_backend._targets.clear()
    except Exception as exc:
        self._c.log(f"■ Erro ao limpar offset/targets: {exc}")
    # notifica a aba de controle o tempo decorrido
    try:
        import time
        if self._start_time is not None:
            elapsed = time.time() - self._start_time
            ctrl_tab = getattr(self._c, "control_tab", None)
            if ctrl_tab and hasattr(ctrl_tab, "_on_plate_time"):
                ctrl_tab._on_plate_time(self._mesa, elapsed)
    except Exception:
        self._c.log("■ Erro ao calcular tempo de ciclo da mesa")
    self._c.log(f"■ Mesa {self._mesa}: ciclo concluído ✓")

# -----
def _return_after_error(self):
    """
    Falhou durante PROCESSING: devolve a placa e emite DONE
    para que o ladder reset M20 / M30.
    """
    # Mesmo raciocínio – garante que o deslocamento aplicado pelos
    # fiduciais não contamine o movimento de saída.
    self._c._plc_motion_backend.apply_dynamic_offset(0, 0)
    self._c._plc_motion_backend._targets.clear()

    limit = int(self._y_limit)
    getattr(self._c, f'pulsos_spin_{self._y_axis}').setValue(limit)
    self._c.move_axis_absolute(self._y_axis)
    self._c._plc_motion_backend.wait_for_idle()
    # pulso de conclusão mesmo em erro, no momento em que a mesa chega ao limite
    try:
        self._c.client.write_coil(self._addr_done, True)
        QTimer.singleShot(100,
            lambda a=self._addr_done: self._c.client.write_coil(a, False))
    except Exception as exc:
        self._c.log(f"■ Erro ao pulsar {self._mem_done} após erro: {exc}")
    # -----
    # Mesmo em caso de erro devolvemos a placa e RESETAMOS o offset

```

```

# dinâmico para garantir que o próximo ciclo comece "limpo".
# -----
self._c._plc_motion_backend.apply_dynamic_offset(0, 0)
# limpa metas anteriores
self._c._plc_motion_backend._targets.clear()
self._state = FlowState.IDLE
self._queued_ready = False
if self._c._head_busy == self._mesa:
    self._c._head_busy = None

# -----
def _first_fiducial_y(self):
    """Procura o 1º ponto fiducial e devolve coordenada Y em pulsos."""
    for p in self._tab.inspect_widget.positions():
        if (p.meta or {}).get('action') == 'fiducial':
            return p.y1 if self._mesa == 1 else p.y2
    return None

def _first_point_y(self):
    """Retorna Y do primeiro ponto do programa (qualquer ação)."""
    try:
        p0 = self._tab.inspect_widget.positions()[0]
        return p0.y1 if self._mesa == 1 else p0.y2
    except IndexError:
        self._c.log(f"■ Mesa {self._mesa}: sem pontos no programa")
        return None

def _error(self, msg):
    self._c.log(f"■ Mesa {self._mesa}: {msg}")
    self._state = FlowState.IDLE
    self._queued_ready = False
    # libera somente se continuamos "donos" da cabeça
    if self._c._head_busy == self._mesa:
        self._c._head_busy = None

```

File: testes_comunicacao_e_comandos.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

import sys
import time
import json
import cv2
from pathlib import Path
from plate_flow import PlateFlowManager
from virtual_home_dialog import ConfigHomeDialog
from axis_calibration_dialog import AxisCalibrationDialog
from settings_manager import SettingsManager
from camera_manager import CameraManager
from alignment_dialog import AlignmentDialog

```

```

# widgets externos importados
from table_program_tab      import TableProgramTab
from axes_control_tab       import AxesControlTab
from movement_controls_widget import MovementControlsWidget
from position_status_widget import PositionStatusWidget
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget
from program_io_widget      import ProgramIOWidget
from positions_backend      import InspectionPositionsBackend
from sequence_control import (
    SequenceControlWidget, InspectionPosition, MotionBackend
)

from PyQt6.QtWidgets import (QApplication, QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout,
                             QHBoxLayout, QLabel, QSpinBox, QPushButton,
                             QGroupBox, QGridLayout, QTabWidget, QTextEditor,
                             QFrame, QSizePolicy, QCheckBox, QScrollArea,
                             QMessageBox)
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer, pyqtSignal, QObject, QThread
from PyQt6.QtCore import pyqtSlot
from PyQt6.QtGui import QFont
from pymodbus.client import ModbusTcpClient
from PyQt6.QtCore import QApplication

class MultiAxisMotorController(QMainWindow):
    # -----
    # S I G N A L (garante acesso aos widgets só no thread GUI)
    # -----
    logRequested = pyqtSignal(str)    # emitido por qualquer thread
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.client = None
        self.connected = False

    # Endereços Modbus CORRIGIDOS
    self.addresses = {
        # Memórias M - Endereços corrigidos conforme ladder real
        # EIXO Y2
        'M0_Y2': 0,    # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (Y2)
        'M50_Y2': 50,  # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (Y2)
        'M100_Y2': 100, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (Y2)
        # EIXO Y1
        'M500_Y1': 500, # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (Y1)
        'M550_Y1': 550, # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (Y1)
        'M600_Y1': 600, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (Y1)
        # EIXO Z
        'M1500_Z': 1500, # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (Z)
        'M1550_Z': 1550, # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (Z)
        'M1600_Z': 1600, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (Z)
        # EIXO X
        'M1000_X': 1000, # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (X)
        'M1050_X': 1050, # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (X)
    }

```

```

'M1100_X': 1100, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (X)
# APLICADORA DE ADESIVO
'M5000': 5000, # Trigger aplicadora de adesivo
'M5001': 5001, # Auxiliar aplicadora

# HOMING - Busca pelo HOME
'M350': 350, # GO TO HOME Y2
'M850': 850, # GO TO HOME Y1
'M1350': 1350, # GO TO HOME X
'M1850': 1850, # GO TO HOME Z

# HOMING REALIZADO - Status do homing
'M300': 300, # HOMING REALIZADO Y2
'M800': 800, # HOMING REALIZADO Y1
'M1300': 1300, # HOMING REALIZADO X
'M1800': 1800, # HOMING REALIZADO Z

# SISTEMA JOG TODOS OS EIXOS (conforme nova estrutura)
# Y2
'M70_Y2': 70, # JOG POSITIVO Y2
'M80_Y2': 80, # JOG NEGATIVO Y2
'M10_Y2': 10, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO Y2
'M11_Y2': 11, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO Y2
# Y1
'M570_Y1': 570, # JOG POSITIVO Y1
'M580_Y1': 580, # JOG NEGATIVO Y1
'M510_Y1': 510, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO Y1
'M511_Y1': 511, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO Y1
# X
'M1070_X': 1070, # JOG POSITIVO X
'M1080_X': 1080, # JOG NEGATIVO X
'M1010_X': 1010, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO X
'M1011_X': 1011, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO X
# Z
'M1570_Z': 1570, # JOG POSITIVO Z
'M1580_Z': 1580, # JOG NEGATIVO Z
'M1510_Z': 1510, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO Z
'M1511_Z': 1511, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO Z

# botões / sinal de conclusão do fluxo de placa
'M20': 20, # botão Mesa 1
'M21': 21, # done Mesa 1
'M30': 30, # botão Mesa 2
'M31': 31, # done Mesa 2

# Pulso para Start / Stop global via aba Controle de Eixos
'M40': 40, # Start global cycle
'M41': 41, # Stop global cycle
# Pulsos para botões "Enviar" nas mesas
'M42': 42, # Enviar – Mesa 1
'M43': 43, # Enviar – Mesa 2

```

MEMÓRIAS AUXILIARES HOMING (conforme ladder real)

Y2

'M311': 311, 'M312': 312, 'M313': 313, 'M314': 314, 'M315': 315,
'M360': 360,

Y1

'M811': 811, 'M812': 812, 'M813': 813, 'M814': 814, 'M815': 815,
'M860': 860,

X

'M1311': 1311, 'M1312': 1312, 'M1313': 1313, 'M1314': 1314, 'M1315': 1315,
'M1360': 1360,

Z

'M1811': 1811, 'M1812': 1812, 'M1813': 1813, 'M1814': 1814, 'M1815': 1815,
'M1860': 1860,

TEMPORIZADORES HOMING

'T0': 0, 'T1': 1, 'T2': 2, 'T3': 3, 'T4': 4, 'T5': 5, 'T6': 6, 'T7': 7,

VELOCIDADES JOG (nova estrutura D22000 série)

'D22000': 22000, # VELOCIDADE JOG POSITIVO Y2
'D22010': 22010, # VELOCIDADE JOG POSITIVO Y1
'D22020': 22020, # VELOCIDADE JOG POSITIVO X
'D22030': 22030, # VELOCIDADE JOG POSITIVO Z
'D22050': 22050, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO Y2
'D22060': 22060, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO Y1
'D22070': 22070, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO X
'D22080': 22080, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO Z
'D22100': 22100, # TEMPO DE ACELERAÇÃO JOG
'D22110': 22110, # TEMPO DE DESACELERAÇÃO JOG

LIMITES SALVOS EM ROM (novos conforme planilha)

'D23050': 23050, # LIMITE NEGATIVO Y2 (ROM)
'D23060': 23060, # LIMITE NEGATIVO Y1 (ROM)
'D23070': 23070, # LIMITE NEGATIVO X (ROM)
'D23080': 23080, # LIMITE NEGATIVO Z (ROM)
'D23090': 23090, # LIMITE POSITIVO Y2 (ROM)
'D23100': 23100, # LIMITE POSITIVO Y1 (ROM)
'D23110': 23110, # LIMITE POSITIVO X (ROM)
'D23120': 23120, # LIMITE POSITIVO Z (ROM)

VELOCIDADES HOMING (conforme planilha)

'D23000': 23000, # VELOCIDADE HOMING Y2 (ROM)
'D23010': 23010, # VELOCIDADE HOMING Y1 (ROM)
'D23020': 23020, # VELOCIDADE HOMING X (ROM)
'D23030': 23030, # VELOCIDADE HOMING Z (ROM)
'D450': 450, # VELOCIDADE HOMING Y2 (aplicada)
'D950': 950, # VELOCIDADE HOMING Y1 (aplicada)
'D1450': 1450, # VELOCIDADE HOMING X (aplicada)
'D1950': 1950, # VELOCIDADE HOMING Z (aplicada)

Registradores D - Corrigidos conforme ladder real

```

# EIXO Y2
'D0_Y2': 0,      # MOVE TO ABS (Y2)
'D50_Y2': 50,    # LIMITE NEGATIVO Y2 (trabalho)
'D23050_Y2': 23050, # LIMITE NEGATIVO Y2 (ROM)
'D100_Y2': 100,  # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (Y2) - ENTRADA
'D150_Y2': 150,  # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (Y2)
'D20000_Y2': 20000, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (Y2)
# EIXO Y1 - NOVO
'D500_Y1': 500,  # MOVE TO ABS (Y1)
'D550_Y1': 550,  # LIMITE NEGATIVO Y1 (trabalho)
'D23060_Y1': 23060, # LIMITE NEGATIVO Y1 (ROM)
'D600_Y1': 600,  # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (Y1) - ENTRADA
'D650_Y1': 650,  # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (Y1)
'D20500_Y1': 20500, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (Y1)
# EIXO Z
'D1500_Z': 1500, # MOVE TO ABS (Z)
'D1550_Z': 1550, # LIMITE NEGATIVO Z (trabalho)
'D23080_Z': 23080, # LIMITE NEGATIVO Z (ROM)
'D1600_Z': 1600, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (Z) - ENTRADA
'D1650_Z': 1650, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (Z)
'D21500_Z': 21500, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (Z)
# EIXO X
'D1000_X': 1000, # MOVE TO ABS (X)
'D1050_X': 1050, # LIMITE NEGATIVO X (trabalho)
'D23070_X': 23070, # LIMITE NEGATIVO X (ROM)
'D1100_X': 1100, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (X) - ENTRADA
'D1150_X': 1150, # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (X)
'D21000_X': 21000, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (X)

# ----- DOT CONTROL -----
# D-registradores para frequência e quantidade de aplicação
# (mudaram de D4000 / D4100 → D24000 / D24100 no ladder)
'D24000_FREQ': 24000, # Frequência (Hz) dos dots
'D24100_QTY': 24100, # Quantidade de dots

# Registradores de status (leitura)
'D3100_Y2': 3100, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR Y2 (cópia do SR460)
'D3400_Y1': 3400, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR Y1 (cópia do SR500)
'D3200_Z': 3200, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR Z (cópia do SR480)
'D3000_X': 3000, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR X (cópia do SR520)

# Saídas Y (coils) – endereços Modbus oficiais (AS-Series Manual, Tabela 7-3)
'Y00': 40960, 'Y01': 40961, # Y0.0 / Y0.1 eixo-Y2
'Y02': 40962, 'Y03': 40963, # Y0.2 / Y0.3 eixo-Z
'Y04': 40964, 'Y05': 40965, # Y0.4 / Y0.5 eixo-Y1
'Y06': 40966, 'Y07': 40967, # Y0.6 / Y0.7 eixo-X
'Y010': 40970, # Y0.10 (0xA00A) aplicadora de adesivo <<< FIX

# Entradas X (sensores)
'X04_Y2': 8196, # X0.4 sensor homing Y2
'X06_Y1': 8198, # X0.6 sensor homing Y1

```

```

        'X08_X': 8200,    # X0.8 sensor homing X
        'X09_Z': 8201,    # X0.9 sensor homing Z
    }
    # Posição atual dos eixos
    self.current_positions = {
        'Y2': 0,
        'Y1': 0,
        'Z' : 0,
        'X' : 0
    }

    # ----- CONTEXTO DO PROJETO -----
    self.prog_mgr      = None # AdhesiveProgramManager ou None
    self.current_proj_name = None # string ou None

    # -----
    # SPINBOX "FANTASMA" PARA CADA EIXO (necessário para o backend PLC)
    # -----
    from PyQt6.QtWidgets import QSpinBox
    for _axis in ('Y2', 'Y1', 'X', 'Z'):
        if not hasattr(self, f'pulsos_spin_{_axis}'):
            sb = QSpinBox()
            sb.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
            sb.setValue(0)
            setattr(self, f'pulsos_spin_{_axis}', sb)

    # ----- NOVO: lista de registradores configuráveis -----
    # (qualquer outro pode ser acrescentado facilmente depois)
    self.configurable_registers = [
        # ---- LIMITES SALVOS EM ROM ----
        ('D23050', 'Limite- Y2 (ROM)'), ('D23090', 'Limite+ Y2 (ROM)'),
        ('D23060', 'Limite- Y1 (ROM)'), ('D23100', 'Limite+ Y1 (ROM)'),
        ('D23070', 'Limite- X (ROM)'), ('D23110', 'Limite+ X (ROM)'),
        ('D23080', 'Limite- Z (ROM)'), ('D23120', 'Limite+ Z (ROM)'),
        # ---- VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO ----
        ('D20000_Y2', 'Vel. Desloc. Y2'),
        ('D20500_Y1', 'Vel. Desloc. Y1'),
        ('D21000_X', 'Vel. Desloc. X'),
        ('D21500_Z', 'Vel. Desloc. Z'),
        # ---- VELOCIDADE DE HOMING (ROM) ----
        ('D23000', 'Vel. Homing Y2'),
        ('D23010', 'Vel. Homing Y1'),
        ('D23020', 'Vel. Homing X'),
        ('D23030', 'Vel. Homing Z'),
        # ---- VELOCIDADE JOG ----
        ('D22000', 'Jog+ Y2'), ('D22050', 'Jog- Y2'),
        ('D22010', 'Jog+ Y1'), ('D22060', 'Jog- Y1'),
        ('D22020', 'Jog+ X'), ('D22070', 'Jog- X'),
        ('D22030', 'Jog+ Z'), ('D22080', 'Jog- Z'),
        ('D22100', 'Tempo Acel. Jog'),
        ('D22110', 'Tempo Desac. Jog'),
    ]

```

```

# ----- DOT -----
('D24000_FREQ', 'Frequência dot (Hz)'),
('D24100_QTY', 'Quantidade dot')
]

# ----- limites de trabalho (padrão) + persistência ---
# ----- carrega configurações persistentes -----
self.settings = SettingsManager()
self.table_limits = self.settings.table_limits

# -----
# OFFSET CÂMERA ↔ NOZZLE deve existir ANTES do backend PLC
# -----
self.camera_nozzle_offset = self.settings.cam_noz_offset

# -----
# Diretório-base dos projetos (...\\Projetos\\modelos\\...)
# -----
self.projects_dir = self.settings.projects_dir
self.projects_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# ----- câmera -----
self.camera_manager = CameraManager(self.settings.camera_index)

# aplica calibração se existir
a,b = self.settings.focus_coeffs
self.camera_manager.load_calibration(a,b)

# backend de movimento criado uma única vez e reutilizado
self._plc_motion_backend = PLCMotionBackend(self)
# ----- STEPS/MM -----
self.steps_per_mm: dict[str,float] = self.settings.axis_steps
# ----- escala da câmera (mm/pixel) -----
self.mm_per_pixel: float = self.settings.camera_mm_per_pixel

# ----- campo-de-visão (dois pontos) -----
self.camera_fov: dict = self.settings.camera_fov
# coeficientes lineares largura =  $aX + b$  (idem altura)
self._fov_coeffs = self._calc_fov_coeffs()

# ---- homing virtual -----
self.virtual_home: dict[int,dict[str,int]] = self.settings.virtual_home
self.init_ui()

# -----
# M U T E X   D A   C A B E Ç A
# None = cabeça livre
# 1/2 = número da mesa que detém a cabeça
# -----
self._head_busy: int | None = None

```

```

# Ao iniciar, criação/edição de programa fica BLOQUEADA
QTimer.singleShot(0, lambda: self._set_creation_controls_enabled(False))
self.connect_plc()

# Lê velocidades salvas na ROM após conectar
QTimer.singleShot(1500, self.read_initial_jog_velocities)
QTimer.singleShot(2500, self.read_initial_limits)
QTimer.singleShot(3000, self.read_current_positions)
QTimer.singleShot(3500, self.read_initial_homing_status)

# Controle de teclas do teclado
self.keyboard_jog_active = {
    'X': False,
    'Y2': False,
    'Y1': False,
    'Z': False
} # Flags para controlar se JOG está ativo via teclado para cada eixo
self.setFocusPolicy(Qt.FocusPolicy.StrongFocus) # Permite capturar teclas

# Timer para atualização
# ----- logger seguro -----
self.logRequested.connect(self._append_log) # slot GUI

self.timer = QTimer()
self.timer.timeout.connect(self.update_status)
self.timer.start(500)

# ===== LOG thread-safe =====
def log(self, msg: str):
    """
    Pode ser chamado de QUALQUER thread.
    No thread GUI a mensagem é escrita imediatamente;
    nos demais threads emite-se logRequested.
    """
    ts = time.strftime("%H:%M:%S")
    full = f"[{ts}] {msg}"
    print(full, flush=True)
    if QThread.currentThread() is self.thread(): # GUI?
        self._append_log(full)
    else:
        self.logRequested.emit(full)

def _append_log(self, text: str):
    """Slot executado SEMPRE no thread GUI"""
    if not hasattr(self, "log_text"):
        return
    self.log_text.append(text)
    # mantém no máx. 100 linhas
    if self.log_text.document().lineCount() > 100:
        cursor = self.log_text.textCursor()
        cursor.movePosition(cursor.MoveOperation.Start)

```

```
cursor.select(cursor.SelectionType.LineUnderCursor)
cursor.removeSelectedText()
```

```
def init_ui(self):
    self.setWindowTitle("Controle Multi-Eixos - Delta AS (ENDEREÇOS LADDER REAIS)")
    self.setMinimumSize(900, 700)

    central_widget = QWidget()
    self.setCentralWidget(central_widget)
    layout = QVBoxLayout(central_widget)

    # ----- MENU -----
    menubar = self.menuBar()
    # ----- MENU "ARQUIVO" -----
    menu_file = menubar.addMenu("Arquivo")
    act_new = menu_file.addAction("Novo Projeto")
    act_open = menu_file.addAction("Abrir Projeto...")
    act_save = menu_file.addAction("Salvar Projeto")
    act_saveas = menu_file.addAction("Salvar Como...")
    menu_file.addSeparator()
    act_exit = menu_file.addAction("Sair")

    act_new.triggered.connect(self._new_project)
    act_open.triggered.connect(self._open_project)
    act_save.triggered.connect(self._save_project)
    act_saveas.triggered.connect(self._save_as_project)
    act_exit.triggered.connect(self.close)
    menu_cfg = menubar.addMenu("Configurações")

    # ===== NOVO ■ PREFERÊNCIAS =====
    menu_pref = menubar.addMenu("Preferências")
    act_setdir = menu_pref.addAction("Definir caminho Modelos...")
    act_setdir.triggered.connect(self._set_models_path)
    menu_prog = menubar.addMenu("Programa")
    act_limits = menu_cfg.addAction("Limites de mesa...")
    act_limits.triggered.connect(self._open_limits_dialog)

    # ---- submenu câmera -----
    menu_cam = menu_cfg.addMenu("Câmera")
    act_select = menu_cam.addAction("Selecionar câmera...")
    act_reopen = menu_cam.addAction("Reconectar")
    act_focus = menu_cam.addAction("Calibrar foco...")
    act_fov = menu_cam.addAction("Calibração campo de visão...")
    act_select.triggered.connect(self._select_camera_dialog)
    act_reopen.triggered.connect(lambda: self.camera_manager.open(self.settings.camera_index))
    act_focus.triggered.connect(self._open_focus_dialog)
    act_fov.triggered.connect(self._open_fov_dialog)

    # ----- CALIBRAÇÃO EIXOS -----
    act_calib = menu_cfg.addAction("Calibração dos Eixos...")
    act_calib.triggered.connect(self._open_axis_calib_dialog)
```

```

# ----- HOMING VIRTUAL -----
act_homecfg = menu_cfg.addAction("Homing Virtual...")
act_homecfg.triggered.connect(self._open_virtual_home_dialog)

# ----- NOVO – ALINHAMENTO NOZZLE/CÂMERA -----
act_align = menu_cfg.addAction("Alinhamento Nozzle↔Câmera...")
act_align.triggered.connect(self._open_alignment_dialog)

# ----- DOT PATTERNS -----
act_dots = menu_prog.addAction("Padrões de Dots...")
act_dots.triggered.connect(self._open_dot_dialog)

# ----- NOVO – CONVERSOR DE MESA -----
act_conv = menu_prog.addAction("Converter programa da outra mesa...")
act_conv.triggered.connect(self._open_converter_dialog)

# ----- BANNER DE CONEXÃO (rodapé) -----
# Usa o status-bar nativo do QMainWindow (aparece no rodapé).
self.status_bar = self.statusBar()      # QStatusBar
self.status_bar.setSizeGripEnabled(False) # oculta "grip" de redimensionar
self.status_bar.showMessage("Desconectado")
self.status_bar.setStyleSheet(
    "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")

# Abas para organizar
# -----
# TAB WIDGET principal fica em self.tab_widget para acesso global
# -----
self.tab_widget = QTabWidget()

# === ABA 1: CONTROLE DOS EIXOS (principal) ===
self.control_tab = AxesControlTab(self, primary=True)
self.tab_widget.addTab(self.control_tab, "Controle de Eixos")

# === ABA 2: STATUS ===
status_tab = QWidget()
status_layout = QVBoxLayout(status_tab)

# Status das saídas
outputs_group = self.create_outputs_status()
status_layout.addWidget(outputs_group)

# Status das memórias
memories_group = self.create_memories_status()
status_layout.addWidget(memories_group)

# Sensores de HOMING (entradas X0.4 / X0.6 / X0.8 / X0.9)
sensors_group = self.create_homing_sensors_status()
status_layout.addWidget(sensors_group)

```

```

# Status dos registradores
registers_group = self.create_registers_status()
status_layout.addWidget(registers_group)

self.tab_widget.addTab(status_tab, "Status do Sistema")

# === ABA 3: CONFIGURAÇÃO DE REGISTRADORES (NOVA) ===
config_tab = self.create_config_tab()
self.tab_widget.addTab(config_tab, "Config. Registradores")

# === ABA 4: LOG ===
log_tab = QWidget()
log_layout = QVBoxLayout(log_tab)

log_label = QLabel("Log de Eventos:")
log_label.setFont(QFont("Arial", 10, QFont.Weight.Bold))
log_layout.addWidget(log_label)

self.log_text = QTextEdit()
self.log_text.setReadOnly(True)
self.log_text.setFont(QFont("Consolas", 9))
log_layout.addWidget(self.log_text)

clear_log_btn = QPushButton("Limpar Log")
clear_log_btn.clicked.connect(self.log_text.clear)
log_layout.addWidget(clear_log_btn)

self.tab_widget.addTab(log_tab, "Log")

# === ABA 5: MESA 1 =====
self.mesa_tabs = {}
mesa1_tab = TableProgramTab(self, mesa_id=1)
self.mesa_tabs[1] = mesa1_tab
self.tab_widget.addTab(mesa1_tab, "Mesa 1")

# === ABA 6: MESA 2 =====
mesa2_tab = TableProgramTab(self, mesa_id=2)
self.mesa_tabs[2] = mesa2_tab
self.tab_widget.addTab(mesa2_tab, "Mesa 2")

layout.addWidget(self.tab_widget)

# --- gerentes de fluxo de placa -----

self.flow_mesa1 = PlateFlowManager(self, 1, self.mesa_tabs[1])
self.flow_mesa2 = PlateFlowManager(self, 2, self.mesa_tabs[2])
# flag de execução geral
self._global_cycle_active = False

# ----- rastreia arquivo atual do projeto -----
self._current_project_file = None

```

```

# ----- registra todos os ProgramIOWidgets -----
self._register_prog_widget(self.prog_io_widget)      # controle de eixos
self._register_prog_widget(mesa1_tab.prog_widget)
self._register_prog_widget(mesa2_tab.prog_widget)

# =====
# CONVERSOR MESA1 ■ MESA2
# =====

def _open_converter_dialog(self):
    """Abre (ou traz à frente) a janela de conversão de programa."""
    w = self.tab_widget.currentWidget()
    if w not in self.mesa_tabs.values():
        QMessageBox.warning(self, "Converter",
                            "Selecione primeiro a aba Mesa 1 ou Mesa 2.")
        return
    if not hasattr(self, "_conv_dialog"):
        from program_converter_dialog import ProgramConverterDialog
        self._conv_dialog = ProgramConverterDialog(self, w)
    else:
        # actualiza referência da aba actual
        self._conv_dialog.mesa_tab = w
        self._conv_dialog.setWindowTitle(
            f"Conversor de Programa – Mesa {w.mesa}")
    self._conv_dialog.show()
    self._conv_dialog.raise_()
    self._conv_dialog.activateWindow()

# -----
# Helpers para ProgramIOWidget por aba
# -----

def _register_prog_widget(self, widget):
    """Acopla sinais de load/save para lembrar o último arquivo usado."""
    widget._last_file = None
    widget.fileSaved.connect(lambda f, w=widget: setattr(w, "_last_file", f))
    # ■■■ NOVO ■■■
    # sempre que um programa for CARREGADO por este widget
    # (botão "Carregar Programa" nas abas), ajusta estado global
    widget.fileLoaded.connect(
        lambda f, w=widget: self._on_program_loaded(f, w))
    # mantém lista para futura atualização do default_dir
    if not hasattr(self, "_prog_widgets"):
        self._prog_widgets = []
    self._prog_widgets.append(widget)

# =====
# handler único para qualquer ProgramIOWidget.fileLoaded
# =====

def _on_program_loaded(self, filepath: str, widget):
    """
    • cria (ou re-usa) AdhesiveProgramManager para a pasta do arquivo;
    • grava current_proj_name;

```

- habilita imediatamente todos os botões de criação/edição.

"""

try:

```
from adhesive_program_manager import AdhesiveProgramManager
```

```
path = Path(filepath).resolve()
```

```
prog_name = path.stem
```

```
self.prog_mgr = AdhesiveProgramManager(path.parent)
```

```
try:
```

```
    # tenta criar; se já existir apenas re-usa
```

```
    self.prog_mgr.create_program(prog_name, overwrite=False)
```

```
except FileExistsError:
```

```
    # programa já existe → apenas aponta o diretório
```

```
    self.prog_mgr.model_dir = (
```

```
        self.prog_mgr.base_dir / "modelos" / prog_name)
```

```
self.current_proj_name = prog_name
```

```
# memoriza no widget para futuros “Salvar”
```

```
widget._last_file = str(path)
```

```
# libera botões de criação/edição
```

```
self._set_creation_controls_enabled(True)
```

```
self.log(f"■ Projeto “{prog_name}” carregado: {path.name}")
```

```
except Exception as exc:
```

```
    self.log(f"■ Erro ao processar programa carregado: {exc}")
```

```
# =====
```

```
# ALINHAMENTO NOZZLE ↔ CÂMERA (offset X,Y)
```

```
# =====
```

```
def _open_alignment_dialog(self):
```

```
    dlg = AlignmentDialog(self, self)    # não modal
```

```
    dlg.offsetSaved.connect(self._save_nozzle_offset)
```

```
    dlg.show()
```

```
def _save_nozzle_offset(self, off: dict[str, int]):
```

```
    """Salvo em memória e disco."""
```

```
    self.camera_nozzle_offset = off
```

```
    self.settings.cam_noz_offset = off
```

```
    self.settings.save()
```

```
    self.log(f"■ Offset câmera↔nozzle salvo: ΔX={off['x']} ΔY={off['y']}")
```

```
# informa backend caso já exista
```

```
if hasattr(self, "_plc_motion_backend"):
```

```
    self._plc_motion_backend._off_x = off.get("x", 0)
```

```
    self._plc_motion_backend._off_y = off.get("y", 0)
```

```
def _current_prog_widget(self):
```

```
    """Devolve o ProgramIOWidget associado à aba visível."""
```

```
    w = self.tab_widget.currentWidget()
```

```
    if w is self.control_tab:
```

```

        return self.prog_io_widget
    for mesa_id, tab in self.mesa_tabs.items():
        if w is tab:
            return tab.prog_widget
    # fallback
    return self.prog_io_widget

# =====
# Conversões pulsos  $\longleftrightarrow$  milímetros
# =====

def pulsos_from_mm(self, axis: str, mm: float) -> int:
    """Converte mm  $\rightarrow$  pulsos utilizando a calibração do eixo."""
    return int(round(mm * self.steps_per_mm.get(axis, 1.0)))

# ----- NOVO: pixels  $\rightarrow$  pulsos -----
def pulsos_from_pixels(self, dx_pix: float, dy_pix: float, z_pos: int,
                        y_axis: str = "Y1") -> tuple[int, int]:
    """
    Converte deslocamento em pixels (no frame da câmera) em pulsos
    dos eixos X e Y dados o z_pos (pulsos Z).
    """
    # calcula mm/pixel a partir dos coef. do FOV
    c = self._calc_fov_coeffs()
    w_mm = c["aX"]*z_pos + c["bX"]
    h_mm = c["aY"]*z_pos + c["bY"]
    mmpp_x = w_mm / self.camera_manager._cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)
    mmpp_y = h_mm / self.camera_manager._cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)
    dx_mm = dx_pix * mmpp_x
    dy_mm = dy_pix * mmpp_y
    dx_p = self.pulsos_from_mm("X", dx_mm)
    dy_p = self.pulsos_from_mm(y_axis, dy_mm)
    return dx_p, dy_p

def _set_axis_steps(self, axis: str, steps: float):
    """Atualiza fator steps/mm de um eixo e persiste em settings."""
    self.steps_per_mm[axis] = float(steps)
    self.settings.axis_steps = self.steps_per_mm
    self.settings.save()
    self.log(f"■ Calibração {axis}: {steps:.3f} steps/mm salva")

# =====
# HOMING VIRTUAL
# =====

def _open_virtual_home_dialog(self):
    # cria uma única instância reutilizável
    if not hasattr(self, '_vh_dialog'):
        from virtual_home_dialog import ConfigHomeDialog
        self._vh_dialog = ConfigHomeDialog(self, self)
        self._vh_dialog.acceptedAndSaved.connect(self._save_virtual_home)
    # mostra janela não modal, mantendo-a na frente
    self._vh_dialog.show()

```

```

self._vh_dialog.raise_()
self._vh_dialog.activateWindow()

# ----- DOTS -----
def _open_dot_dialog(self):
    if not hasattr(self, "_dot_dialog"):
        from dot_patterns_dialog import DotPatternsDialog
        self._dot_dialog = DotPatternsDialog(self)
    self._dot_dialog.show()
    self._dot_dialog.raise_(); self._dot_dialog.activateWindow()

def _save_virtual_home(self):
    self.virtual_home = self._vh_dialog.get_home_dict()
    self.settings.virtual_home = self.virtual_home
    self.settings.save()
    self.log("■ Homing virtual atualizado")

def goto_virtual_home(self, mesa: int):
    """Usado pelas abas Mesa 1/Mesa 2."""
    home = self.virtual_home.get(mesa, {"x":0,"y":0})
    x_tgt = home["x"]
    y_tgt = home["y"]
    # calcula diferenças
    dx = x_tgt - self.current_positions["X"]
    y_axis = 'Y1' if mesa == 1 else 'Y2'
    dy = y_tgt - self.current_positions[y_axis]
    if abs(dx) > 0:
        self.move_relative('X', dx)
    if abs(dy) > 0:
        self.move_relative(y_axis, dy)
    self.log(f"■ Mesa {mesa}: cabeça movida para Home virtual")

# =====
# AÇÕES DO MENU "ARQUIVO"
# =====
def _new_project(self):
    """
    Inicia um NOVO programa.
    Passos:
    1. usuário já está na aba Mesa 1 ou Mesa 2;
    2. pergunta nome do programa;
    3. cria imediatamente modelos/<nome>/... (estrutura base);
    4. limpa listas e libera botões de criação.
    """
    from PyQt6.QtWidgets import QInputDialog
    mesa_tab = self.tab_widget.currentWidget()
    if mesa_tab not in self.mesa_tabs.values():
        QMessageBox.warning(self, "Novo projeto",
            "Antes de criar um projeto, selecione a aba Mesa 1 ou Mesa 2.")
    return

```

```

proj_name, ok = QInputDialog.getText(
    self, "Novo Projeto",
    "Nome do novo programa:",
    text=""
)
if not ok or not proj_name.strip():
    return # cancelado
proj_name = proj_name.strip()

# Cria a pasta-raiz imediatamente
try:
    from adhesive_program_manager import AdhesiveProgramManager
    # garante .../<Projetos>/ existente
    self.projects_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    self.proj_mgr = AdhesiveProgramManager(self.projects_dir)
    # overwrite=True → recria estrutura completa sempre
    self.proj_root = self.proj_mgr.create_program(proj_name, overwrite=True)
    self.current_proj_name = proj_name
    self.log(f"■■■ Estrutura base criada: {self.proj_root}")
except FileExistsError:
    QMessageBox.warning(self, "Projeto existente",
        f"O programa \"{proj_name}\" já existe.")
    return
except Exception as exc:
    self.log(f"■ Erro ao criar estrutura do projeto: {exc}")
    QMessageBox.critical(self, "Erro", str(exc))
    return

# Limpa listas das abas
for tab in self.mesa_tabs.values():
    tab.inspect_widget.clear()

# Libera botões de criação / ação
self._set_creation_controls_enabled(True)
self._current_project_file = None
self.log(f"■■■ Novo projeto \"{proj_name}\" iniciado")

# =====
# DEFINIR DIRETÓRIO BASE (Preferências ■ Definir caminho Modelos)
# =====
def _set_models_path(self):
    from PyQt6.QtWidgets import QFileDialog
    sel = QFileDialog.getExistingDirectory(
        self, "Escolha a pasta onde será criado \"Projetos\"")
    if not sel:
        return
    base = Path(sel).resolve()
    projetos_path = base / "Projetos"
    try:
        projetos_path.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    except Exception as exc:

```

```

        QMessageBox.critical(self, "Erro",
                               f"Não foi possível criar 'Projetos':\n{exc}")

    return
# persiste
self.projects_dir = projetos_path
self.settings.projects_dir = projetos_path
self.settings.save()
# atualiza diretório-padrão nos ProgramIOWidgets já existentes
for w in getattr(self, "_prog_widgets", []):
    if hasattr(w, "_default_dir"):
        w._default_dir = str(projetos_path)
self.log(f"■ Diretório de projetos definido para: {projetos_path}")
QMessageBox.information(self, "Preferências",
                        f"Caminho configurado:\n{projetos_path}")

# --- salvar / abrir utilizando ProgramIOWidget já existente -----
def _save_project(self):
    """Salva arquivo referente à aba ativa."""
    if not self.current_proj_name or not self.projects_dir:
        QMessageBox.warning(self, "Salvar",
                            "Nenhum projeto em edição ou pasta padrão indefinida.")

    return
    widget = self._current_prog_widget()
    # sufixo .m1 / .m2 conforme backend
    suffix = getattr(widget, "_default_suf", ".json")
    mesa_id = 1 if suffix.endswith("1") else 2
    dest = self.projects_dir / f"{self.current_proj_name}{suffix}"
    try:
        ok = widget._backend.save_to_file(str(dest))
        if ok:
            widget._last_file = str(dest)
            self.log(f"Projeto salvo em {dest}")
            QMessageBox.information(self, "Salvar",
                                    f"Projeto salvo com sucesso em:\n{dest}")
        else:
            QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao salvar o projeto.")
    except Exception as exc:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", str(exc))

def _save_as_project(self):
    """Abre diálogo de 'Salvar Como...' reaproveitando ProgramIOWidget."""
    widget = self._current_prog_widget()
    widget._on_save_clicked()

def _open_project(self):
    """Abre projeto (diálogo de arquivo) via ProgramIOWidget oculto."""
    widget = self._current_prog_widget()
    old_enabled = widget.isEnabled()
    widget._on_load_clicked()
    # se carregou com sucesso (_last_file setado), habilita botões
    if getattr(widget, "_last_file", None):

```

```

# garante ponteiro do gerente de programa
try:
    from adhesive_program_manager import AdhesiveProgramManager
    proj_path = Path(widget._last_file).resolve()
    proj_name = proj_path.stem
    self.prog_mgr = AdhesiveProgramManager(proj_path.parent)
    try:
        self.prog_mgr.create_program(proj_name, overwrite=False)
    except FileExistsError:
        # estrutura já criada anteriormente → ok
        self.prog_mgr.model_dir = (
            self.prog_mgr.base_dir / "modelos" / proj_name)
        self.current_proj_name = proj_name
    except Exception:
        QMessageBox.critical(self, "Erro",
            "Não foi possível abrir o programa selecionado.")
        pass
    self._set_creation_controls_enabled(True)

# -----
# Habilita / desabilita botões de criação (ActionSelector + Add)
# -----
def _set_creation_controls_enabled(self, enabled: bool):
    """
    Ativa ou bloqueia os botões que só devem ser usados quando um
    projeto está em edição (novo ou aberto).
    """
    for mesa_tab in self.mesa_tabs.values():
        # selector de ação
        mesa_tab.action_selector.setEnabled(enabled)
        # botão "Adicionar posição atual"
        mesa_tab.inspect_widget.btn_add.setEnabled(enabled)
    # movimento / salvar posição da aba principal
    if hasattr(self, 'inspect_widget'):
        self.inspect_widget.btn_add.setEnabled(enabled)

def _open_focus_dialog(self):
    from focus_calibration_dialog import FocusCalibrationDialog
    dlg = FocusCalibrationDialog(self, self)
    if dlg.exec():
        # pega coeficientes
        z0, f0, z1, f1 = dlg._z_top, dlg._f_top, dlg._z_bot, dlg._f_bot
        a = (f1 - f0) / (z1 - z0)
        b = f0 - a*z0
        self.camera_manager.load_calibration(a, b)
        self.settings.focus_coeffs = (a, b)
        self.settings.save()
        self.log("Calibração de foco salva")
        # agora que existe calibração, liga auto-focus
        self.camera_manager.enable_auto_focus(True)

```

```

# ----- diálogo FOV -----
def _open_fov_dialog(self):
    from fov_calibration_dialog import FOVCalibrationDialog
    dlg = FOVCalibrationDialog(self.settings, self)
    if dlg.exec():
        # recarrega as constantes na instância
        self.camera_fov = self.settings.camera_fov
        self._fov_coeffs = self._calc_fov_coeffs()
        self.log("Calibração de campo-de-visão salva")

# -----
# Calcula coeficientes lineares campo_mm(z)=a*z+b
# -----
def _calc_fov_coeffs(self) -> dict[str,float]:
    f = self.camera_fov
    z0 = float(f.get("z0_z_pulses", 0))
    z1 = float(f.get("z1_z_pulses", 700))
    w0 = float(f.get("z0_width_mm", 61.0))
    w1 = float(f.get("z1_width_mm", 30.5))
    h0 = float(f.get("z0_height_mm", 45.0))
    h1 = float(f.get("z1_height_mm", 22.5))
    if z1 == z0:      # garante denom.
        z1 += 1
    aX = (w1 - w0) / (z1 - z0)
    bX = w0 - aX * z0
    aY = (h1 - h0) / (z1 - z0)
    bY = h0 - aY * z0
    return {"aX":aX, "bX":bX, "aY":aY, "bY":bY}

# ----- diálogo calibração eixos -----
def _open_axis_calib_dialog(self):

    dlg = AxisCalibrationDialog(self, self)
    dlg.exec()

# ----- diálogo de limites -----
def _open_limits_dialog(self):
    from config_dialogs import WorkAreaConfigDialog
    dlg = WorkAreaConfigDialog(self.table_limits, self)
    if dlg.exec():
        self.table_limits = dlg.get_limits()
        # envia às abas
        for mesa, tab in self.mesa_tabs.items():
            tab.set_limits(self.table_limits[mesa])
        self.settings.table_limits = self.table_limits
        self.settings.save()
        self.log("Limites de mesa atualizados pelo usuário")

# ----- câmera -----
def _select_camera_dialog(self):

```

```

from PyQt6.QtWidgets import QInputDialog
idx, ok = QInputDialog.getInt(self, "Selecionar câmera",
                              "Índice da câmera (0 = padrão):",
                              value=self.settings.camera_index, min=0, max=10)

if ok:
    self.settings.camera_index = idx
    self.settings.save()
    self.camera_manager.open(idx)
    self.log(f"Câmera {idx} selecionada")

# ----- persistência em JSON -----
def _load_limits_from_disk(self):
    try:
        if self._limits_file.exists():
            data = json.loads(self._limits_file.read_text(encoding="utf-8"))
            # valida estrutura mínima
            if all(str(k) in ("1", "2") for k in data):
                self.table_limits = {int(k): v for k, v in data.items()}
                self.log("Limites de mesa carregados do disco")
    except Exception as exc:
        self.log(f"Erro ao ler limites salvos: {exc}")

def _save_limits_to_disk(self):
    try:
        self._limits_file.write_text(
            json.dumps(self.table_limits, indent=2), encoding="utf-8")
        self.log("Limites de mesa gravados em table_limits.json")
    except Exception as exc:
        self.log(f"Erro ao salvar limites: {exc}")

def create_homing_sensors_status(self):
    """Exibe o estado ON/OFF dos sensores físicos de HOME"""
    group = QGroupBox("SENSORES DE HOME (Entradas X)")
    layout = QGridLayout()

    sensors = [
        ('X04_Y2', 'Sensor HOME Y2 (X0.4)'),
        ('X06_Y1', 'Sensor HOME Y1 (X0.6)'),
        ('X08_X', 'Sensor HOME X (X0.8)'),
        ('X09_Z', 'Sensor HOME Z (X0.9)')
    ]

    for i, (addr_key, desc) in enumerate(sensors):
        layout.addWidget(QLabel(f"{desc}:"), i, 0)
        lbl = QLabel("OFF")
        lbl.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }")
        layout.addWidget(lbl, i, 1)
        setattr(self, f'{addr_key}_status', lbl)

    group.setLayout(layout)
    return group

```

```

def create_config_tab(self):
    """Aba que exibe TODOS os registradores configuráveis em formato editável"""
    tab = QWidget()
    vbox = QVBoxLayout(tab)

    # Scroll para caber em qualquer resolução
    scroll = QScrollArea()
    scroll.setWidgetResizable(True)
    scroll_content = QWidget()
    grid = QGridLayout(scroll_content)

    # Cria um spinBox 32 bits para cada registrador listado em self.configurable_registers
    for row, (reg_key, desc) in enumerate(self.configurable_registers):
        addr = self.addresses.get(reg_key)
        if addr is None:
            continue    # pula se endereço ainda não mapeado

        # Coluna 0 – label descritivo
        grid.addWidget(QLabel(f"{reg_key} ({desc})"), row, 0)

        # Coluna 1 – spinBox (-2 147 483 648 a 2 147 483 647)
        spin = QSpinBox()
        spin.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
        spin.setObjectName(f"cfg_spin_{reg_key}")
        grid.addWidget(spin, row, 1)

        # Coluna 2 – botão “Gravar”
        btn = QPushButton("Gravar")
        btn.clicked.connect(lambda _=False, rk=reg_key: self.write_single_config(rk))
        grid.addWidget(btn, row, 2)

    scroll_content.setLayout(grid)
    scroll.setWidget(scroll_content)
    vbox.addWidget(scroll)

    # Botões globais
    h = QHBoxLayout()
    ler_btn = QPushButton("Ler Todos")
    gravar_btn = QPushButton("Gravar Todos")
    ler_btn.clicked.connect(self.read_all_config)
    gravar_btn.clicked.connect(self.write_all_config)
    h.addStretch()
    h.addWidget(ler_btn)
    h.addWidget(gravar_btn)
    vbox.addLayout(h)

    # Leitura inicial automática quando a aba é criada
    QTimer.singleShot(200, self.read_all_config)
    return tab

```

```

# -----

```

```

# Funções auxiliares da aba de configuração
# -----
def read_all_config(self):
    """Lê todos os registradores configuráveis e atualiza os spinBoxes"""
    if not self.connected:
        return
    for reg_key, _ in self.configurable_registers:
        addr = self.addresses.get(reg_key)
        if addr is None:
            continue
        try:
            value = self.read_dword(addr)
            spin: QSpinBox = self.findChild(QSpinBox, f"cfg_spin_{reg_key}")
            if spin:
                spin.blockSignals(True)
                spin.setValue(value)
                spin.blockSignals(False)
        except Exception as exc:
            self.log(f"⚠ Falha ao ler {reg_key}: {exc}")
            continue
    self.log("✅ Configuração – leitura concluída")

def write_single_config(self, reg_key):
    """Grava somente o registrador indicado"""
    if not self.connected:
        self.log("⚠ CLP não conectado")
        return
    addr = self.addresses.get(reg_key)
    if addr is None:
        return
    spin: QSpinBox = self.findChild(QSpinBox, f"cfg_spin_{reg_key}")
    if spin is None:
        return
    value = spin.value()
    try:
        res = self.write_dword(addr, value)
        if not res.isError():
            self.log(f"✅ {reg_key} gravado: {value}")
        else:
            self.log(f"⚠ Falha ao gravar {reg_key}")
    except Exception as e:
        self.log(f"⚠ Erro ao gravar {reg_key}: {e}")

def write_all_config(self):
    """Grava TODOS os registradores configuráveis"""
    for reg_key, _ in self.configurable_registers:
        self.write_single_config(reg_key)
    self.log("✅ Configuração – gravação concluída")

def create_axis_control(self, title, axis_name):
    """Cria controle para um eixo - CORRIGIDO para valores absolutos"""

```

```

group = QGroupBox(title)
group.setStyleSheet("QGroupBox { font-weight: bold; font-size: 12px; }")
layout = QVBoxLayout()

```

```

# Parâmetros

```

```

params_frame = QFrame()
params_layout = QGridLayout(params_frame)

```

```

# Mapeamento de endereços corrigido

```

```

addr_map = {
    'Y2': (f'D100_{axis_name}', f'D20000_{axis_name}'), # Entrada usuário, Velocidade
    'Y1': (f'D600_{axis_name}', f'D20500_{axis_name}'), # Entrada usuário, Velocidade
    'Z': (f'D1600_{axis_name}', f'D21500_{axis_name}'), # Entrada usuário, Velocidade
    'X': (f'D1100_{axis_name}', f'D21000_{axis_name}') # Entrada usuário, Velocidade
}
pulsos_addr, vel_addr = addr_map[axis_name]

```

```

# Apenas posição absoluta (velocidade passou para aba de configuração)

```

```

pulsos_label = f'{pulsos_addr} - Posição Absoluta:"
pulsos_tooltip = "Coordenada absoluta de destino"
default_pulsos = 0

```

```

# Posição absoluta – 32 bits (aceita valores negativos)

```

```

params_layout.addWidget(QLabel(pulsos_label), 0, 0)
pulsos_spin = QSpinBox()
pulsos_spin.setRange(-2_000_000_000, 2_000_000_000)
pulsos_spin.setValue(default_pulsos)
pulsos_spin.setToolTip(pulsos_tooltip)
params_layout.addWidget(pulsos_spin, 0, 1)
setattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}', pulsos_spin)

```

```

# Display da posição atual

```

```

sr_addr_map = {'Y2': 'D3100_Y2', 'Y1': 'D3400_Y1', 'Z': 'D3200_Z', 'X': 'D3000_X'}

```

```

params_layout.addWidget(QLabel(f'{sr_addr_map[axis_name]} - Posição Atual:"), 1, 0)

```

```

current_pos_label = QLabel("0")

```

```

current_pos_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: lightblue; padding: 2px; font-weight: bold; max-height: 20px; }")

```

```

params_layout.addWidget(current_pos_label, 1, 1)

```

```

setattr(self, f'current_pos_label_{axis_name}', current_pos_label)

```

```

# Indicador LED de HOMING REALIZADO

```

```

params_layout.addWidget(QLabel("Status Homing:"), 2, 0)

```

```

homing_led = QLabel("●")

```

```

homing_led.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: gray; padding: 2px; font-size: 16px; font-weight: bold; }")

```

```

homing_led.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

```

```

homing_led.setToolTip("Cinza: Homing não realizado | Verde: Homing realizado")

```

```

params_layout.addWidget(homing_led, 2, 1)

```

```

setattr(self, f'homing_led_{axis_name}', homing_led)

```

```

layout.addWidget(params_frame)

```

```
# Botões de escrita
```

```
write_btn = QPushButton("Escrever Parâmetros")
write_btn.clicked.connect(lambda: self.write_axis_parameters(axis_name))
layout.addWidget(write_btn)
```

```
# Botões de movimento
```

```
move_frame = QFrame()
move_layout = QGridLayout(move_frame)
```

```
# Movimento absoluto principal
```

```
move_abs_btn = QPushButton("■ MOVER PARA POSIÇÃO ABSOLUTA")
move_abs_btn.setStyleSheet("QPushButton { background-color: #2196F3; color: white; padding: 10px; font-weight: bold; }")
move_abs_btn.clicked.connect(lambda: self.move_axis_absolute(axis_name))
move_layout.addWidget(move_abs_btn, 0, 0, 1, 2)
```

```
# Controles JOG para TODOS OS EIXOS (novo sistema)
```

```
if axis_name in ['Y2', 'Y1', 'X', 'Z']: # Todos os eixos têm JOG agora
```

```
    # Separador visual
```

```
    separator = QFrame()
    separator.setFrameStyle(QFrame.Shape.HLine | QFrame.Shadow.Sunken)
    move_layout.addWidget(separator, 1, 0, 1, 2)
```

```
# Frame JOG
```

```
jog_frame = QFrame()
jog_frame.setStyleSheet("QFrame { border: 2px solid #2196F3; border-radius: 5px; background-color: #E3F2FD; }")
jog_layout = QVBoxLayout(jog_frame)
```

```
# Botões JOG com pressionar/soltar
```

```
jog_buttons_layout = QHBoxLayout()
```

```
# Botão JOG Negativo (à esquerda)
```

```
jog_minus_btn = QPushButton(f"■ JOG {axis_name}-")
```

```
jog_minus_btn.setStyleSheet("""
```

```
    QPushButton {
        background-color: #FF5722;
        color: white;
        font-weight: bold;
        padding: 10px;
        border-radius: 5px;
    }
```

```
    QPushButton:pressed {
        background-color: #e64a19;
    }
""")
```

```
jog_minus_btn.pressed.connect(lambda: self.jog_start(axis_name, '-'))
```

```
jog_minus_btn.released.connect(lambda: self.jog_stop(axis_name))
```

```
jog_buttons_layout.addWidget(jog_minus_btn)
```

```
setattr(self, f'jog_minus_btn_{axis_name}', jog_minus_btn)
```

```
# Botão JOG Positivo (à direita)
```

```

jog_plus_btn = QPushButton(f"■ JOG {axis_name}+")
jog_plus_btn.setStyleSheet("""
    QPushButton {
        background-color: #4CAF50;
        color: white;
        font-weight: bold;
        padding: 10px;
        border-radius: 5px;
    }
    QPushButton:pressed {
        background-color: #45a049;
    }
""")
jog_plus_btn.pressed.connect(lambda: self.jog_start(axis_name, '+'))
jog_plus_btn.released.connect(lambda: self.jog_stop(axis_name))
jog_buttons_layout.addWidget(jog_plus_btn)
setattr(self, f'jog_plus_btn_{axis_name}', jog_plus_btn)

jog_layout.addLayout(jog_buttons_layout)

```

```

move_layout.addWidget(jog_frame, 2, 0, 1, 2)

```

```

layout.addWidget(move_frame)

```

```

group.setLayout(layout)
return group

```

```

def create_auxiliary_controls(self):
    """Cria controles auxiliares - Y0.10 CORRIGIDO"""
    group = QGroupBox("CONTROLES AUXILIARES")
    group.setStyleSheet("QGroupBox { font-weight: bold; font-size: 12px; }")
    layout = QVBoxLayout()

    # Saída Y0.10 ■ comando tipo "falling-edge trigger"
    y010_btn = QPushButton("SHOT (M5000)")
    y010_btn.setCheckable(True)
    y010_btn.clicked.connect(self.pulse_y010)
    y010_btn.setStyleSheet("QPushButton:checked { background-color: orange; }")
    layout.addWidget(y010_btn)
    setattr(self, 'y010_btn', y010_btn)

    group.setLayout(layout)
    return group

```

```

# =====
#           SEQUÊNCIA DE HOMING GERAL (Z → (Y2,Y1,X))
# =====

```

```

def home_all_axes(self):
    """
    1) Aciona homing do eixo Z (M1850) e aguarda 3 s.
    """

```

2) Depois aciona simultaneamente os homings de Y2 (M350), Y1 (M850) e X (M1350).
Todos os coils são soltos 200 ms após o disparo (pulso momentâneo).

"""

```
if not self.connected:  
    self.log("■ CLP não conectado")  
    return
```

Etapa 1 – homing apenas do Z

```
self.log("■■ HOMING GERAL: acionando homing do eixo Z (M1850)...")  
self._pulse_coil('M1850')
```

Agenda etapa 2 para daqui a 3 s

```
QTimer.singleShot(3000, self._home_remaining_axes)
```

```
def _home_remaining_axes(self):
```

```
    """Dispara homing de Y2, Y1 e X em paralelo e solta todos os coils."""
```

```
    try:
```

```
        self.log("■■ Acionando homing simultâneo de Y2, Y1 e X...")
```

```
        for mem in ['M350', 'M850', 'M1350']:
```

```
            self._pulse_coil(mem)
```

```
    except Exception as e:
```

```
        self.log(f"■ Erro na etapa 2 do homing geral: {e}")
```

```
# -----
```

```
# Helper interno – envia pulso de 20 ms em uma memória M
```

```
# -----
```

```
def _pulse_coil(self, mem_key):
```

```
    """Liga o coil por 20 ms e depois desliga (edge-trigger)."""
```

```
    try:
```

```
        addr = self.addresses[mem_key]
```

```
        self.client.write_coil(addr, True)
```

```
        QTimer.singleShot(100, lambda a=addr: self.client.write_coil(a, False))
```

```
        self.log(f"■ Pulso {mem_key} enviado")
```

```
    except Exception as e:
```

```
        self.log(f"■ Falha ao pulsar {mem_key}: {e}")
```

```
def create_outputs_status(self):
```

```
    """Cria status das saídas"""
```

```
    group = QGroupBox("STATUS DAS SAÍDAS")
```

```
    layout = QGridLayout()
```

```
    outputs = [  
        ('Y0.0', 'Pulso Eixo 1'),  
        ('Y0.1', 'Dir Eixo 1'),  
        ('Y0.2', 'Pulso Eixo 2'),  
        ('Y0.3', 'Dir Eixo 2'),  
        ('Y0.4', 'Pulso Eixo 3'),  
        ('Y0.5', 'Dir Eixo 3'),  
        ('Y0.6', 'Pulso Eixo 4'),  
        ('Y0.7', 'Dir Eixo 4'),
```

```
('Y0.10', 'Y0.10 (SHOT)')
]
```

```
for i, (name, desc) in enumerate(outputs):
    layout.addWidget(QLabel(f"{name}:"), i//2, (i%2)*2)
    status_label = QLabel("OFF")
    status_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }")
    layout.addWidget(status_label, i//2, (i%2)*2 + 1)
    setattr(self, f'{name.replace(".", "_")}_status', status_label)

layout.addWidget(QLabel(f"{desc}"), i//2, (i%2)*2 + 2)

group.setLayout(layout)
return group
```

```
def create_memories_status(self):
    """Cria status das memórias"""
    group = QGroupBox("STATUS DAS MEMÓRIAS")
    layout = QGridLayout()

    memories = ['M0_Y2', 'M50_Y2', 'M100_Y2', 'M500_Y1', 'M550_Y1', 'M600_Y1',
                'M1500_Z', 'M1550_Z', 'M1600_Z', 'M1000_X', 'M1050_X', 'M1100_X',
                'M5000', 'M5001',
                'M350', 'M850', 'M1350', 'M1850',
                'M300', 'M800', 'M1300', 'M1800',
                'M70_Y2', 'M570_Y1', 'M1070_X', 'M1570_Z']

    for i, mem in enumerate(memories):
        layout.addWidget(QLabel(f"{mem}:"), i//4, (i%4)*2)
        status_label = QLabel("OFF")
        status_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }")
        layout.addWidget(status_label, i//4, (i%4)*2 + 1)
        setattr(self, f'{mem}_status', status_label)

    group.setLayout(layout)
    return group
```

```
def create_registers_status(self):
    """Cria status dos registradores"""
    group = QGroupBox("STATUS DOS REGISTRADORES")
    layout = QGridLayout()

    registers = [
        'D0_Y2', 'D100_Y2', 'D20000_Y2',    # Y2 (entrada usuário)
        'D500_Y1', 'D600_Y1', 'D20500_Y1',  # Y1 (entrada usuário)
        'D1500_Z', 'D1600_Z', 'D21500_Z',    # Z (entrada usuário)
        'D1000_X', 'D1100_X', 'D21000_X',    # X (entrada usuário)
        'D3100_Y2', 'D3400_Y1', 'D3200_Z', 'D3000_X', # Posições atuais - CORRIGIDO
        'D22000', 'D22010', 'D22020', 'D22030',    # Velocidades JOG
        'D23000', 'D23010', 'D23020', 'D23030',    # Velocidades Homing ROM
        'D23050', 'D23060', 'D23070', 'D23080',    # Limites Negativos ROM
    ]
```

```

'D23090', 'D23100', 'D23110', 'D23120'      # Limites Positivos ROM
]

for i, reg in enumerate(registers):
    layout.addWidget(QLabel(f"{reg}:"), i//4, (i%4)*2)
    status_label = QLabel("0")
    status_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: lightgray; padding: 5px; }")
    layout.addWidget(status_label, i//4, (i%4)*2 + 1)
    setattr(self, f'{reg}_status', status_label)

group.setLayout(layout)
return group

def connect_plc(self):
    """Conecta ao CLP"""
    try:
        self.log("Conectando ao CLP...")
        self.client = ModbusTcpClient('192.168.1.5', port=502)

        if self.client.connect():
            self.connected = True
            self.status_bar.showMessage("■ CONECTADO: 192.168.1.5:502")
            self.status_bar.setStyleSheet(
                "QStatusBar { background-color:green; color:white; font-weight:bold; }")
            self.log("■ Conectado com sucesso!")
            self.log("■ Endereços corrigidos conforme ladder real")
        else:
            self.connected = False
            self.status_bar.showMessage("Desconectado")
            self.status_bar.setStyleSheet(
                "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")
            self.log("■ Falha na conexão")

    except Exception as e:
        self.connected = False
        self.status_bar.showMessage("Desconectado")
        self.status_bar.setStyleSheet(
            "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")
        self.log(f"■ Erro na conexão: {e}")

def read_initial_jog_velocities(self):
    """Lê velocidades JOG atuais dos registradores D22000 série"""
    if not self.connected:
        return

    try:
        self.log("■ Lendo velocidades JOG atuais...")

        # Mapeamento dos registradores JOG
        jog_velocity_map = {
            'Y2': ('D22000', 'jog_velocity_spin_Y2'),

```

```

'Y1': ('D22010', 'jog_velocity_spin_Y1'),
'X': ('D22020', 'jog_velocity_spin_X'),
'Z': ('D22030', 'jog_velocity_spin_Z')
}

```

```

for axis, (reg_key, spin_attr) in jog_velocity_map.items():
    try:
        jog_velocity = self.read_dword(self.addresses[reg_key])

```

```

# Atualiza interface se spinbox existir
    if hasattr(self, spin_attr):
        jog_spin = getattr(self, spin_attr)
        jog_spin.setValue(abs(jog_velocity))
        self.log(f"■ Velocidade JOG {axis}: {abs(jog_velocity)} Hz")

```

```

    except Exception as e:
        self.log(f"■■ Erro ao ler velocidade JOG {axis}: {e}")
        continue

```

```

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro geral na leitura das velocidades JOG: {e}")

```

```

def read_initial_limits(self):
    """Lê limites salvos na ROM"""
    if not self.connected:
        return

```

```

    try:
        self.log("■ Lendo limites da ROM...")

```

```

    limits_map = {
        'Y2': ('D23050', 'D23090'), # Negativo, Positivo
        'Y1': ('D23060', 'D23100'), # Negativo, Positivo
        'X': ('D23070', 'D23110'), # Negativo, Positivo
        'Z': ('D23080', 'D23120') # Negativo, Positivo
    }

```

```

for axis, (neg_reg, pos_reg) in limits_map.items():
    try:
        neg_limit = self.read_dword(self.addresses[neg_reg])
        pos_limit = self.read_dword(self.addresses[pos_reg])
        self.log(f"■ Limites {axis}: {neg_limit} a {pos_limit}")

```

```

    except Exception as e:
        self.log(f"■■ Erro ao ler limites {axis}: {e}")
        continue

```

```

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro geral na leitura dos limites: {e}")

```

```

def read_initial_homing_status(self):
    """Lê status inicial das memórias de homing na inicialização"""

```

```

if not self.connected:
    return

try:
    self.log("■ Lendo status inicial das memórias de homing...")

    homing_memories = {
        'M300': 'Y2',
        'M800': 'Y1',
        'M1300': 'X',
        'M1800': 'Z'
    }

    for mem_name, axis in homing_memories.items():
        try:
            addr = self.addresses[mem_name]
            result = self.client.read_coils(addr, count=1)

            if not result.isError():
                state = result.bits[0]

                # Atualiza LED diretamente
                homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
                if homing_led:
                    self.update_homing_led(homing_led, state)

                # Log do status inicial
                status_text = "REALIZADO" if state else "NÃO REALIZADO"
                self.log(f"■ Status inicial Homing {axis}: {status_text}")

                # Inicializa variável de controle de mudança
                setattr(self, f'_last_homing_status_M{mem_name[1:]}', state)

                # FORÇA atualização do LED imediatamente
                homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
                if homing_led:
                    self.update_homing_led(homing_led, state)

        except Exception as e:
            self.log(f"■ Erro ao ler status inicial {mem_name}: {e}")
            continue

    self.log("■ Leitura inicial de homing concluída")

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro geral na leitura inicial de homing: {e}")

```

```

# =====
# SISTEMA DE CACHE PARA PRESERVAR JANELAS DE COMPARAÇÃO
# =====

```

```

def _save_current_comparison_windows(self, parent_item):
    """
    Salva o estado atual das janelas de comparação no cache
    associado à posição mecânica especificada
    """
    if parent_item is None or not self.roi_editor:
        return

    try:
        # Coleta todas as janelas atualmente no visor ROI
        current_windows = []
        for item in self.roi_editor.windows:
            if hasattr(item, 'comparison_name'):
                # Salva dados essenciais da janela
                window_data = {
                    'name': item.comparison_name,
                    'rect': {
                        'x': item.rect().x(),
                        'y': item.rect().y(),
                        'width': item.rect().width(),
                        'height': item.rect().height()
                    },
                    'scene_pos': {
                        'x': item.scenePos().x(),
                        'y': item.scenePos().y()
                    },
                    'tooltip': item.toolTip()
                }
                current_windows.append(window_data)

        # Salva no cache
        self._comparison_windows_cache[parent_item] = current_windows

        if current_windows:
            self.log(f"■ {len(current_windows)} janelas de comparação salvas no cache para posição mecânica")

    except Exception as e:
        self.log(f"■■■ Erro ao salvar janelas no cache: {e}")

def _load_comparison_windows_from_cache(self, parent_item):
    """
    Carrega as janelas de comparação do cache para a posição mecânica especificada
    """
    if parent_item is None or not self.roi_editor:
        return

    try:
        # Verifica se há janelas salvas para esta posição
        cached_windows = self._comparison_windows_cache.get(parent_item, [])

        if not cached_windows:

```

return

Limpa janelas atuais do ROI editor (sem emitir sinais)

```
self._clear_roi_editor_silently()
```

Recria cada janela salva

```
for window_data in cached_windows:
```

try:

```
# Cria nova janela com os mesmos parâmetros
```

```
rect_data = window_data['rect']
```

```
new_item = self.roi_editor.add_window(
```

```
x=rect_data['x'],
```

```
y=rect_data['y'],
```

```
w=rect_data['width'],
```

```
h=rect_data['height'],
```

deletable=True

)

Restaure propriedades

```
new_item.comparison_name = window_data['name']
```

```
new_item.setToolTip(window_data.get('tooltip', ""))
```

Adiciona à TreeView

```
self.add_comparison_window_to_tree(parent_item, new_item)
```

except Exception as e:

```
self.log(f"■■ Erro ao restaurar janela {window_data.get('name', '?')}: {e}")
```

continue

```
self.log(f"■ {len(cached_windows)} janelas de comparação restauradas do cache")
```

except Exception as e:

```
self.log(f"■■ Erro ao carregar janelas do cache: {e}")
```

```
def clear_roi_editor_silently(self):
```

""Remove todas as janelas do ROI editor sem emitir sinais""

```
if not self.roi_editor:
```

return

```
try:
```

```
# Remove itens da cena silenciosamente
```

```
for item in self.roi_editor.windows[:]: # cópia para evitar modificação durante iteração
```

try:

```
if item.scene():
```

```
self.roi_editor.view.scene().removeItem(item)
```

```
self.roi_editor.windows.remove(item)
```

```
except (RuntimeError, ValueError):
```

Item já foi removido ou não existe mais

```
if item in self.roi_editor.windows:
```

```
self.roi_editor.windows.remove(item)
```

except Exception as e:

```
self.log(f"■■■ Erro ao limpar ROI editor: {e}")
```

def _clear_cache_for_position(self, parent_item):

```
"""Remove do cache todas as janelas associadas a uma posição mecânica"""
```

```
if parent_item in self._comparison_windows_cache:
```

```
del self._comparison_windows_cache[parent_item]
```

```
self.log(f"■■■ Cache de janelas limpo para posição mecânica removida")
```

def read_current_positions(self):

```
"""Lê posições atuais dos motores (função dedicada)"""
```

```
if not self.connected:
```

```
return
```

```
try:
```

```
position_registers = {
```

```
    'D3100_Y2': 'Y2',
```

```
    'D3400_Y1': 'Y1',
```

```
    'D3200_Z': 'Z',
```

```
    'D3000_X': 'X'
```

```
}
```

```
for reg_name, axis in position_registers.items():
```

```
    try:
```

```
        addr = self.addresses[reg_name]
```

```
        value = self.read_dword(addr)
```

```
        # Atualiza posição e interface
```

```
        self.current_positions[axis] = value
```

```
        label = getattr(self, f'current_pos_label_{axis}', None)
```

```
        if label:
```

```
            label.setText(str(value))
```

except Exception as e:

```
self.log(f"■■■ Erro ao ler posição {axis} ({reg_name}): {e}")
```

```
continue
```

except Exception as e:

```
# Falha silenciosa para não afetar outras operações
```

```
self.log(f"■■■ Erro ao ler posições: {e}")
```

def monitor_homing_status(self):

```
"""Função dedicada APENAS para monitorar status de homing em tempo real"""
```

```
if not self.connected:
```

```
return
```

```
try:
```

```
homing_memories = {
```

```
    'M300': 'Y2',
```

```
    'M800': 'Y1',
```

```
    'M1300': 'X',
```

```
'M1800': 'Z'
}
```

```
for mem_name, axis in homing_memories.items():
```

```
    try:
```

```
        addr = self.addresses[mem_name]
```

```
        result = self.client.read_coils(addr, count=1)
```

```
    if not result.isError():
```

```
        state = result.bits[0]
```

```
        # Atualiza LED SEMPRE (sem verificação de mudança)
```

```
        homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
```

```
        if homing_led:
```

```
            current_led_state = "lime" in homing_led.styleSheet()
```

```
        # Só atualiza se estado for diferente do LED atual
```

```
        if (state and not current_led_state) or (not state and current_led_state):
```

```
            self.update_homing_led(homing_led, state)
```

```
            self.log(f"■ LED Homing {axis} atualizado: {'VERDE' if state else 'CINZA'}")
```

```
    except Exception as e:
```

```
        self.log(f"■■ Erro ao ler status de homing {axis}: {e}")
```

```
        continue
```

```
except Exception as e:
```

```
    self.log(f"■■ Erro ao monitorar status de homing: {e}")
```

```
    pass
```

```
def test_homing_status(self):
```

```
    """Função de teste específica para verificar status das memórias de homing"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        return
```

```
    self.log("■ Testando status das memórias de homing...")
```

```
    homing_memories = {
```

```
        'M300': 'Y2',
```

```
        'M800': 'Y1',
```

```
        'M1300': 'X',
```

```
        'M1800': 'Z'
```

```
    }
```

```
    for mem_name, axis in homing_memories.items():
```

```
        try:
```

```
            addr = self.addresses[mem_name]
```

```
            result = self.client.read_coils(addr, count=1)
```

```
        if not result.isError():
```

```
            state = result.bits[0]
```

```
            status_text = "REALIZADO" if state else "NÃO REALIZADO"
```

```

self.log(f"■ Homing {axis} ({mem_name}): {status_text}")

# Força atualização do LED
homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
if homing_led:
    self.update_homing_led(homing_led, state)
    self.log(f"■ LED {axis} forçado para: {'VERDE' if state else 'CINZA'}")
else:
    self.log(f"■ Erro ao ler {mem_name}: {result}")

# Força uma atualização completa dos LEDs após o teste
QTimer.singleShot(100, self.force_homing_leds_update)

# Também força verificação dedicada
QTimer.singleShot(200, self.force_homing_status_check)

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro ao testar {mem_name}: {e}")

def force_homing_leds_update(self):
    """Força atualização imediata de todos os LEDs de homing"""
    try:
        # Reset das variáveis de controle para forçar atualização
        for axis in ['Y2', 'Y1', 'X', 'Z']:
            if hasattr(self, f'_last_led_status_{axis}'):
                delattr(self, f'_last_led_status_{axis}')
            if hasattr(self, f'_last_homing_status_M{axis}'):
                delattr(self, f'_last_homing_status_M{axis}')

        self.log("■ Forçando atualização completa dos LEDs...")

        # Força leitura imediata
        QTimer.singleShot(50, self.monitor_homing_status)

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro ao forçar atualização: {e}")

def force_update_homing_leds(self):
    """Força atualização de todos os LEDs de homing"""
    self.log("■ Forçando atualização dos LEDs de homing...")
    self.test_homing_status()

# ----- helpers de 32 bits -----
def write_dword(self, address, value):
    """Escreve INT32 em dois registradores Modbus (little-endian)."""
    u32 = value & 0xFFFFFFFF
    lo = u32 & 0xFFFF
    hi = (u32 >> 16) & 0xFFFF
    return self.client.write_registers(address, [lo, hi])

def read_dword(self, address):

```

```

"""Lê INT32 assinado de dois registradores."""
res = self.client.read_holding_registers(address, count=2)
if res.isError():
    raise ValueError(res)
lo, hi = res.registers
u32 = (hi << 16) | lo
return u32 if u32 < 0x8000_0000 else u32 - 0x1_0000_0000

```

```

# -----

```

```

def write_axis_parameters(self, axis_name):

```

```

    """Escreve parâmetros de um eixo"""

```

```

    if not self.connected:

```

```

        self.log("■ CLP não conectado")

```

```

        return

```

```

    try:

```

```

        # Obtém valores da interface

```

```

        p_spin = getattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}')

```

```

        pulsos_value = p_spin.value()

```

```

        # Mapeamento de endereços

```

```

        addr_map = {

```

```

            'Y2': (f'D100_{axis_name}', f'D20000_{axis_name}'),

```

```

            'Y1': (f'D600_{axis_name}', f'D20500_{axis_name}'),

```

```

            'Z': (f'D1600_{axis_name}', f'D21500_{axis_name}'),

```

```

            'X': (f'D1100_{axis_name}', f'D21000_{axis_name}')

```

```

        }

```

```

        p_addr_key, v_addr_key = addr_map[axis_name]

```

```

        pulsos_addr = self.addresses[p_addr_key]

```

```

        vel_addr = self.addresses[v_addr_key]

```

```

        self.log(f"■ Escrevendo parâmetros Eixo {axis_name}: Posição={pulsos_value}")

```

```

# -----

```

```

# 1) POSIÇÃO ABSOLUTA (sempre grava)

```

```

# -----

```

```

    if self.write_dword(pulsos_addr, pulsos_value).isError():

```

```

        self.log(f"■ Erro ao escrever posição {axis_name}")

```

```

        return

```

```

# -----

```

```

# 2) VELOCIDADE (novo) – pega do spinBox da aba

```

```

# Config. Registradores ou usa default 20000 Hz

```

```

# -----

```

```

    try:

```

```

        vel_spin = self.findChild(QSpinBox, f'cfg_spin_{v_addr_key}')

```

```

        vel_value = vel_spin.value() if vel_spin else 20000

```

```

    except Exception:

```

```

        vel_value = 20000

```

```

    if self.write_dword(vel_addr, vel_value).isError():

```

```

        self.log(f"■ Erro ao escrever velocidade {axis_name}")
        return

# LOG
self.log(f"■ Eixo {axis_name}: pos={pulsos_value} vel={vel_value}")

# Verifica se posição ficou realmente gravada
self.verify_write(pulsos_addr, pulsos_value, p_addr_key)

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro ao escrever parâmetros eixo {axis_name}: {e}")

def verify_write(self, address, expected_value, name):
    """Verifica DWORD"""
    try:
        actual_value = self.read_dword(address)
        if actual_value == expected_value:
            self.log(f"✓ {name} verificado: {actual_value}")
        else:
            self.log(f"■ {name} divergente: esperado {expected_value}, lido {actual_value}")
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro verificação {name}: {e}")

def move_axis_absolute(self, axis_name):
    """Move eixo para posição absoluta"""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    try:
        # Escreve parâmetros primeiro
        self.write_axis_parameters(axis_name)

        # Comando de movimento
        cmd_map = {
            'Y2': f'M50_{axis_name}', # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
            'Y1': f'M550_{axis_name}', # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
            'Z': f'M1550_{axis_name}', # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
            'X': f'M1050_{axis_name}' # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
        }
        cmd_addr = self.addresses[cmd_map[axis_name]]

        target_position = getattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}').value()
        self.log(f"■ Movendo eixo {axis_name} para posição {target_position}")

        # envia pulso de 100 ms no coil → garante borda de subida
        self._pulse_coil(cmd_map[axis_name])
        self.log(f"■ Pulso {cmd_map[axis_name]} enviado – alvo {target_position}")

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro ao mover eixo {axis_name}: {e}")

```

```

def move_axis_home(self, axis_name):
    """Move eixo para HOME (zera posição)"""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return
    try:
        self.log(f"■ Zerando posição eixo {axis_name}")

        # Comando de busca pelo HOME - endereços corrigidos conforme planilha
        cmd_map = {
            'Y2': 'M350', # GO TO HOME Y2
            'Y1': 'M850', # GO TO HOME Y1
            'Z': 'M1850', # GO TO HOME Z
            'X': 'M1350' # GO TO HOME X
        }
        cmd_addr = self.addresses[cmd_map[axis_name]]
        result = self.client.write_coil(cmd_addr, True)
        if not result.isError():
            self.log(f"■ Comando HOME enviado para eixo {axis_name}")

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro movimento HOME eixo {axis_name}: {e}")

def move_relative(self, axis_name, offset):
    """Movimento relativo a partir da posição atual"""

    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    try:
        current_pos = self.current_positions[axis_name]
        new_position = current_pos + offset

        # Atualiza interface e executa movimento
        p_spin = getattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}')
        p_spin.setValue(new_position)
        self.move_axis_absolute(axis_name)

        self.log(f"■ Movimento relativo {axis_name}: {current_pos} + {offset} = {new_position}")

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro movimento relativo {axis_name}: {e}")

# SISTEMA JOG TODOS OS EIXOS

def set_jog_velocity(self, axis_name):
    """Define velocidade do JOG para qualquer eixo"""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")

```

```
return
```

```
try:
```

```
# Obtém velocidade: se spinbox existir usa-o; caso contrário
# lê o valor já programado no CLP (mantém UI enxuta).
if hasattr(self, f'jog_velocity_spin_{axis_name}'):
    velocity = getattr(self, f'jog_velocity_spin_{axis_name}').value()
else:
    pos_addr_key = {
        'Y2': 'D22000', 'Y1': 'D22010', 'X': 'D22020', 'Z': 'D22030'
    }[axis_name]
    velocity = abs(self.read_dword(self.addresses[pos_addr_key]))
```

```
# Mapeamento dos registradores JOG por eixo
```

```
jog_addr_map = {
    'Y2': ('D22000', 'D22050'), # Positivo, Negativo
    'Y1': ('D22010', 'D22060'), # Positivo, Negativo
    'X': ('D22020', 'D22070'), # Positivo, Negativo
    'Z': ('D22030', 'D22080') # Positivo, Negativo
}
```

```
pos_addr_key, neg_addr_key = jog_addr_map[axis_name]
```

```
# Verifica se mudou antes de escrever
```

```
current_velocity = self.read_dword(self.addresses[pos_addr_key])
if current_velocity == velocity:
    self.log(f"■ Velocidade JOG {axis_name} já está em {velocity} Hz - não alterada")
    return
```

```
# Escreve velocidades positiva e negativa
```

```
result1 = self.write_dword(self.addresses[pos_addr_key], velocity) # Positiva
result2 = self.write_dword(self.addresses[neg_addr_key], -velocity) # Negativa
```

```
# Escreve tempos de aceleração/desaceleração (comuns para todos os eixos)
```

```
result3 = self.write_dword(self.addresses['D22100'], 1) # Tempo aceleração
result4 = self.write_dword(self.addresses['D22110'], 1) # Tempo desaceleração
```

```
if not result1.isError() and not result2.isError() and not result3.isError() and not result4.isError():
```

```
    self.log(f"■ Velocidade JOG {axis_name} definida: ±{velocity} Hz")
    # Verifica se foi escrito corretamente
    QTimer.singleShot(200, lambda: self.verify_jog_velocity(axis_name, velocity))
```

```
else:
```

```
    self.log(f"■ Erro ao definir velocidade JOG {axis_name}")
```

```
except Exception as e:
```

```
    self.log(f"■ Erro ao configurar velocidade JOG {axis_name}: {e}")
```

```
def verify_jog_velocity(self, axis_name, expected_velocity):
```

```
    """Verifica se a velocidade JOG foi escrita corretamente"""
```

```
    try:
```

```
        jog_addr_map = {
```

```

        'Y2': ('D22000', 'D22050'),
        'Y1': ('D22010', 'D22060'),
        'X': ('D22020', 'D22070'),
        'Z': ('D22030', 'D22080')
    }
    pos_addr_key, neg_addr_key = jog_addr_map[axis_name]
    actual_positive = self.read_dword(self.addresses[pos_addr_key])
    actual_negative = self.read_dword(self.addresses[neg_addr_key])

```

```

if actual_positive == expected_velocity and actual_negative == -expected_velocity:

```

```

    self.log(f"✓ Velocidade JOG {axis_name} verificada: {pos_addr_key}={actual_positive}, {neg_addr_key}={actual_negative}")
else:

```

```

    self.log(f"■ Velocidade JOG {axis_name} divergente: Esperado ±{expected_velocity}, Lido {actual_positive}/{actual_negative}")

```

```

except Exception as e:

```

```

    self.log(f"■ Erro verificação velocidade JOG {axis_name}: {e}")

```

```

def jog_start(self, axis_name, direction):

```

```

    """Inicia movimento JOG contínuo para qualquer eixo"""

```

```

    if not self.connected:

```

```

        self.log("■ CLP não conectado")

```

```

        return

```

```

    try:

```

```

        # Configura velocidade automaticamente

```

```

        self.set_jog_velocity(axis_name)

```

```

    # Mapeamento de comandos JOG por eixo (conforme ladder real)

```

```

    jog_cmd_map = {

```

```

        'Y2': ('M70_Y2', 'M80_Y2'), # JOG+, JOG-

```

```

        'Y1': ('M570_Y1', 'M580_Y1'), # JOG+, JOG-

```

```

        'X': ('M1070_X', 'M1080_X'), # JOG+, JOG-

```

```

        'Z': ('M1570_Z', 'M1580_Z') # JOG+, JOG-

```

```

    }

```

```

    pos_cmd, neg_cmd = jog_cmd_map[axis_name]

```

```

    if direction == '+':

```

```

        result = self.client.write_coil(self.addresses[pos_cmd], True)

```

```

        direction_text = f"POSITIVO ({pos_cmd})"

```

```

        self.log(f"■ Acionando {pos_cmd} para JOG {axis_name}+")

```

```

    else:

```

```

        result = self.client.write_coil(self.addresses[neg_cmd], True)

```

```

        direction_text = f"NEGATIVO ({neg_cmd})"

```

```

        self.log(f"■ Acionando {neg_cmd} para JOG {axis_name}-")

```

```

    if not result.isError():

```

```

        self.log(f"■ JOG {axis_name} {direction_text} INICIADO")

```

```

        self.update_jog_status(axis_name, f"ATIVO - {direction_text}", "lime")

```

```

        # Verifica segurança apenas para informar o usuário (não bloqueia)

```

```

        self.check_jog_safety(axis_name)

```

else:

```
self.log(f"■ Erro ao iniciar JOG {axis_name} {direction_text}")
```

except Exception as e:

```
self.log(f"■ Erro JOG start {axis_name}: {e}")
```

def jog_stop(self, axis_name):

```
"""Para movimento JOG de qualquer eixo"""
```

if not self.connected:

```
return
```

try:

```
# Mapeamento de comandos JOG por eixo
```

```
jog_cmd_map = {
```

```
    'Y2': ('M70_Y2', 'M80_Y2'),
```

```
    'Y1': ('M570_Y1', 'M580_Y1'),
```

```
    'X': ('M1070_X', 'M1080_X'),
```

```
    'Z': ('M1570_Z', 'M1580_Z')
```

```
}
```

```
pos_cmd, neg_cmd = jog_cmd_map[axis_name]
```

```
# Para ambos os comandos JOG do eixo
```

```
result1 = self.client.write_coil(self.addresses[pos_cmd], False)
```

```
result2 = self.client.write_coil(self.addresses[neg_cmd], False)
```

```
self.log(f"■ Desligando {pos_cmd} e {neg_cmd}")
```

```
self.log(f"■ JOG {axis_name} PARADO")
```

```
self.update_jog_status(axis_name, "PARADO", "gray")
```

except Exception as e:

```
self.log(f"■ Erro JOG stop {axis_name}: {e}")
```

def check_jog_safety(self, axis_name):

```
"""Monitora status de segurança JOG (apenas informativo - não bloqueia)"""
```

try:

```
# Mapeamento de flags de segurança por eixo
```

```
safety_map = {
```

```
    'Y2': ('M10_Y2', 'M11_Y2'), # Limite positivo, negativo
```

```
    'Y1': ('M510_Y1', 'M511_Y1'), # Limite positivo, negativo
```

```
    'X': ('M1010_X', 'M1011_X'), # Limite positivo, negativo
```

```
    'Z': ('M1510_Z', 'M1511_Z') # Limite positivo, negativo
```

```
}
```

```
pos_limit_mem, neg_limit_mem = safety_map[axis_name]
```

```
result1 = self.client.read_coils(self.addresses[pos_limit_mem], count=1)
```

```
result2 = self.client.read_coils(self.addresses[neg_limit_mem], count=1)
```

```
if not result1.isError() and not result2.isError():
```

```
    positive_ok = not result1.bits[0] # Invertido: flag ativa = bloqueado
```

```
negative_ok = not result2.bits[0] # Invertido: flag ativa = bloqueado
safety_ok = positive_ok or negative_ok # Pelo menos uma direção liberada
```

```
safety_indicator = getattr(self, f'safety_indicator_{axis_name}', None)
if not safety_indicator:
    return safety_ok
```

```
# Atualiza indicador visual
if positive_ok and negative_ok:
    status_text = "■■■ Ambas direções OK"
    color = "green"
elif positive_ok:
    status_text = "■■■ Apenas JOG+ permitido"
    color = "orange"
elif negative_ok:
    status_text = "■■■ Apenas JOG- permitido"
    color = "orange"
else:
    status_text = "■■■ Fora dos limites"
    color = "red"
```

```
safety_indicator.setText(status_text)
safety_indicator.setStyleSheet(f"QLabel {{ background-color: {color}; color: white; padding: 3px; font-size: 10px; border: 1px solid black; })")
# Log detalhado para debug
status_key = f'_last_safety_status_{axis_name}'
current_status = (positive_ok, negative_ok)
if hasattr(self, status_key) and getattr(self, status_key) != current_status:
    if not safety_ok:
        self.log(f"■■■ {axis_name} fora dos limites - {pos_limit_mem}={not positive_ok}, {neg_limit_mem}={not negative_ok}")
    else:
        self.log(f"■■ {axis_name} dentro dos limites - {pos_limit_mem}={not positive_ok}, {neg_limit_mem}={not negative_ok}")

setattr(self, status_key, current_status)

return safety_ok
else:
    return False
```

```
except Exception as e:
    self.log(f"■■■ Erro ao verificar segurança JOG {axis_name}: {e}")
    return False
```

```
def update_jog_status(self, axis_name, status_text, color):
    """Atualiza status visual do JOG"""
    status_label = getattr(self, f'jog_status_label_{axis_name}', None)
    if status_label:
        status_label.setText(f"Status: {status_text}")
        status_label.setStyleSheet(f"QLabel {{ background-color: {color}; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; border: 1px solid black; })")
```

```
# Funções específicas para eixo X (compatibilidade com teclado)
def jog_start_x(self, direction): self.jog_start('X', direction)
```

```

def jog_stop_x(self): self.jog_stop('X')

# =====
#          CONTROLE VIA TECLADO
# =====

def on_keyboard_jog_toggle(self, state):
    """Callback quando checkbox global de controle via teclado é alterado"""
    enabled = state == Qt.CheckState.Checked.value

    if enabled:
        self.log("■■■ Controle via teclado HABILITADO para todos os eixos")
        self.log("■ Teclas: X(← →) | Y2(↑ ↓) | Y1(W S) | Z(Q E)")
        self.keyboard_jog_checkbox.setStyleSheet("QCheckBox { font-weight: bold; color: #4CAF50; }")
    else:
        self.log("■■■ Controle via teclado DESABILITADO para todos os eixos")
        self.keyboard_jog_checkbox.setStyleSheet("QCheckBox { font-weight: bold; color: #E65100; }")
        # Para qualquer movimento JOG ativo se desabilitar
        for axis in self.keyboard_jog_active:
            if self.keyboard_jog_active[axis]:
                self.jog_stop(axis)
                self.keyboard_jog_active[axis] = False

def keyPressEvent(self, event):
    """Captura teclas pressionadas"""
    # Só processa se checkbox estiver habilitado e conectado
    if not hasattr(self, 'keyboard_jog_checkbox') or not self.keyboard_jog_checkbox.isChecked() or not self.connected:
        super().keyPressEvent(event)
        return

    key = event.key()
    axis_to_start = None
    direction = None

    # Mapeamento de teclas para eixos e direções
    if key == Qt.Key.Key_Left:
        axis_to_start, direction = 'X', '-'
    elif key == Qt.Key.Key_Right:
        axis_to_start, direction = 'X', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_Up:
        axis_to_start, direction = 'Y2', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_Down:
        axis_to_start, direction = 'Y2', '-'
    elif key == Qt.Key.Key_W:
        axis_to_start, direction = 'Y1', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_S:
        axis_to_start, direction = 'Y1', '-'
    elif key == Qt.Key.Key_Q:
        axis_to_start, direction = 'Z', '+'
    elif key == Qt.Key.Key_E:
        axis_to_start, direction = 'Z', '-'

```

```

# Inicia JOG se tecla válida e eixo não estiver ativo
if axis_to_start and not self.keyboard_jog_active[axis_to_start]:
    self.keyboard_jog_active[axis_to_start] = True
    self.jog_start(axis_to_start, direction)

# Mapeamento de símbolos para log
key_symbols = {
    'X': {'+': "→", '-': "←"},
    'Y2': {'+': "↑", '-': "↓"},
    'Y1': {'+': "W", '-': "S"},
    'Z': {'+': "Q", '-': "E"}
}
symbol = key_symbols[axis_to_start][direction]
self.log(f"■■■ JOG {axis_to_start}{direction} iniciado via teclado ({symbol})")
event.accept()
return

```

```

# Outras teclas passam para o comportamento padrão
super().keyPressEvent(event)

```

```

def keyReleaseEvent(self, event):
    """Captura teclas soltas"""
    # Só processa se checkbox estiver habilitado e conectado
    if not hasattr(self, 'keyboard_jog_checkbox') or not self.keyboard_jog_checkbox.isChecked() or not self.connected:
        super().keyReleaseEvent(event)
    return

```

```

key = event.key()
axis_to_stop = None
direction = None

```

```

# Mapeamento de teclas para eixos
if key == Qt.Key.Key_Left:
    axis_to_stop, direction = 'X', '-'
elif key == Qt.Key.Key_Right:
    axis_to_stop, direction = 'X', '+'
elif key == Qt.Key.Key_Up:
    axis_to_stop, direction = 'Y2', '+'
elif key == Qt.Key.Key_Down:
    axis_to_stop, direction = 'Y2', '-'
elif key == Qt.Key.Key_W:
    axis_to_stop, direction = 'Y1', '+'
elif key == Qt.Key.Key_S:
    axis_to_stop, direction = 'Y1', '-'
elif key == Qt.Key.Key_Q:
    axis_to_stop, direction = 'Z', '+'
elif key == Qt.Key.Key_E:
    axis_to_stop, direction = 'Z', '-'

```

```

# Para JOG se tecla válida e eixo estiver ativo

```

```

if axis_to_stop and self.keyboard_jog_active[axis_to_stop]:
    self.keyboard_jog_active[axis_to_stop] = False
    self.jog_stop(axis_to_stop)

# Mapeamento de símbolos para log
key_symbols = {
    'X': {'+': "→", '-': "←"},
    'Y2': {'+': "↑", '-': "↓"},
    'Y1': {'+': "W", '-': "S"},
    'Z': {'+': "Q", '-': "E"}
}
symbol = key_symbols[axis_to_stop][direction]
self.log(f"■■ JOG {axis_to_stop}{direction} parado via teclado ({symbol})")
event.accept()
return

```

```

# Outras teclas passam para o comportamento padrão
super().keyPressEvent(event)

```

```

# -----
# NOVO: pulso momentâneo em M5000 (Y0.10) – “falling-edge trigger”
# -----

```

```

def pulse_y010(self):
    """Dispara um pulso de 100 ms em M5000 (Y0.10) e solta o botão."""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

```

```

try:
    # Aciona o coil
    self.log("■üèÑ Pulso M5000 (SHOT)")
    result = self.client.write_coil(self.addresses['M5000'], True)
    if result.isError():
        self.log(f"üâ Erro ao escrever M5000: {result}")
    else:
        # Mantém ON por 100 ms e depois desliga (falling-edge)
        QTimer.singleShot(100,
            lambda: self.client.write_coil(self.addresses['M5000'], False))
        # Libera o botão na interface um pouco depois
        QTimer.singleShot(120,
            lambda: self.y010_btn.setChecked(False))
        self.log("üÖ Pulso M5000 enviado (100 ms)")

```

```

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro Y0.10: {e}")

```

```

def pulse_m100(self):
    """Pulso em M100"""
    if not self.connected:
        return

```

```

try:
    self.client.write_coil(self.addresses['M100'], True)
    QTimer.singleShot(100, lambda: self.client.write_coil(self.addresses['M100'], False))
    self.log("M100 pulsado")
except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro M100: {e}")

```

```

def emergency_stop(self):
    """Parada de emergência"""
    if not self.connected:
        return

```

```

try:
    self.log("■ PARADA DE EMERGÊNCIA!")

    # Desliga todas as memórias importantes
    emergency_memories = [
        'M0_Y2', 'M50_Y2', 'M100_Y2', 'M500_Y1', 'M550_Y1', 'M600_Y1',
        'M1500_Z', 'M1550_Z', 'M1600_Z', 'M1000_X', 'M1050_X', 'M1100_X',
        'M5000', 'M350', 'M850', 'M1350', 'M1850',
        'M70_Y2', 'M80_Y2', 'M570_Y1', 'M580_Y1', 'M1070_X', 'M1080_X', 'M1570_Z', 'M1580_Z'
    ]
    for mem in emergency_memories:
        self.client.write_coil(self.addresses[mem], False)

    # Para JOG de todos os eixos
    for axis in ['Y2', 'Y1', 'X', 'Z']:
        self.jog_stop(axis)

    # Lê posições uma última vez antes de parar
    self.read_current_positions()

    # Para JOG via teclado se estiver ativo para qualquer eixo
    if hasattr(self, 'keyboard_jog_active'):
        for axis in self.keyboard_jog_active:
            if self.keyboard_jog_active[axis]:
                self.keyboard_jog_active[axis] = False
                self.jog_stop(axis)
        self.log("■ JOG via teclado interrompido por emergência")

    # Desliga o botão Y0.10 na interface
    self.y010_btn.setChecked(False)

    self.log("■ Todos os comandos desligados")

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro na parada: {e}")

```

```

# =====
# callbacks vindos do MovementControlsWidget
# =====

```

```

def _on_step_move_requested(self, axis: str, distance: float, feed: float):
    """Step = movimento incremental curto, em milímetros."""
    pulses = self.pulses_from_mm(axis, distance)
    self.move_relative(axis, pulses)

def _on_widget_jog_start(self, axis: str, direction: int, feed: float):
    self._active_widget_axis = axis
    self.jog_start(axis, '+' if direction > 0 else '-')

def _on_widget_jog_stop(self):
    if hasattr(self, '_active_widget_axis'):
        self.jog_stop(self._active_widget_axis)

def _on_go_to_zero(self):
    # usa homing (já implementado) para Z primeiro e depois Y2,Y1,X
    self.home_all_axes()

# =====
# S T A R T   G E R A L
# =====

def start_global_cycle(self):
    """
    1. Verifica se existe pelo menos UM programa carregado
       (Mesa 1 e/ou Mesa 2).
    2. Para cada mesa com programa:
       – move o berço (eixo Y físico da mesa) até o limite
         POSITIVO configurado em settings.table_limits;
       – aguarda o eixo ficar idle.
    3. Exibe erro se nenhuma mesa possui programa.
    4. Deixa _global_cycle_active = True para indicar que a
       máquina está pronta e o fluxo PlateFlow pode iniciar
       quando o operador pressionar M20 / M30.
    """

    from PyQt6.QtWidgets import QMessageBox

    if self._global_cycle_active:
        self.log("■ Start Geral já está ativo – comando ignorado")
        return

    # ----- 1. detecção de programas -----
    mesas_com_prog = []
    for mesa_id, tab in self.mesa_tabs.items():
        if self._mesa_has_program(mesa_id):
            mesas_com_prog.append(mesa_id)

    if not mesas_com_prog:
        QMessageBox.warning(
            self, "Start Geral",
            "Nenhum programa está carregado em Mesa 1 ou Mesa 2.")
        self.log("■ Start Geral cancelado – nenhuma mesa tem programa")
        return

```

```

# ----- 2. prepara mesas -----
for mesa_id in mesas_com_prog:
    try:
        self._prepare_table_for_cycle(mesa_id)
    except Exception as exc:
        self.log(f"■ Erro preparando Mesa {mesa_id}: {exc}")

self._global_cycle_active = True
self.log(f"■■ START GERAL – pronto. Mesas ativas: {mesas_com_prog}")

# Aciona polling inicial dos PlateFlowManagers das mesas ativas
for mid, mgr in ((1, getattr(self, "flow_mesa1", None)),
                 (2, getattr(self, "flow_mesa2", None))):
    if mgr and mid in mesas_com_prog:
        mgr.poll_now()

# -----
# H E L P E R S
# -----
def _mesa_has_program(self, mesa_id: int) -> bool:
    """
    Retorna True se a aba da mesa possui pelo menos um ponto
    carregado (positions != []) OU se o ProgramIOWidget já tem
    um arquivo carregado (_last_file).
    """
    tab = self.mesa_tabs.get(mesa_id)
    if tab is None:
        return False
    if tab.inspect_widget.positions():
        return True
    return bool(getattr(tab.prog_widget, "_last_file", None))

def _prepare_table_for_cycle(self, mesa_id: int):
    """
    Move o eixo Y físico da mesa até o limite POSITIVO configurado
    e aguarda a conclusão do movimento.
    """
    axis = 'Y1' if mesa_id == 1 else 'Y2'
    lim = int(self.table_limits[mesa_id][axis][1])
    self.log(f"■ Mesa {mesa_id}: levando berço ao limite +Y ({lim})")
    getattr(self, f'pulsos_spin_{axis}').setValue(lim)
    self.move_axis_absolute(axis)
    if not self._plc_motion_backend.wait_for_idle():
        raise RuntimeError("timeout aguardando eixo chegar ao limite")

# =====
# zerar posição individual (M0/M500/...)
# =====
def zero_axis(self, axis: str):
    """Pulsa a memória M0/M500/M1000/M1500 conforme eixo."""

```

```

mem_map = {'Y2':'M0_Y2', 'Y1':'M500_Y1', 'X':'M1000_X', 'Z':'M1500_Z'}
if axis in mem_map:
    self._pulse_coil(mem_map[axis])
    self.log(f"Zero absoluto do eixo {axis} solicitado")

```

```

def update_status(self):
    """Atualiza status em tempo real"""
    if not self.connected:
        return

    # Lê posições atuais e status de homing (prioridade)
    self.read_current_positions()
    # ----- atualiza MovementControls principal -----
    if hasattr(self, 'mov_widget'):
        self.mov_widget.update_position(
            x=self.current_positions['X'],
            y2=self.current_positions['Y2'],
            y1=self.current_positions['Y1'],
            z=self.current_positions['Z'])

    # ----- atualiza widgets das mesas -----
    for mesa_id, tab in getattr(self, 'mesa_tabs', {}).items():
        # envia posição para cada mov_widget da mesa
        if tab.y_axis == 'Y1':
            tab.mov_widget.update_position(
                x=self.current_positions['X'],
                y2=0,
                y1=self.current_positions['Y1'],
                z=self.current_positions['Z'])
        else:
            tab.mov_widget.update_position(
                x=self.current_positions['X'],
                y2=self.current_positions['Y2'],
                y1=0,
                z=self.current_positions['Z'])
    self.monitor_homing_status()
    # ----- atualiza gráficos das mesas -----
    if hasattr(self, "mesa_plot_widgets"):
        self.mesa_plot_widgets[1].update_head_position(
            self.current_positions['X'],
            self.current_positions['Y1'])
        self.mesa_plot_widgets[2].update_head_position(
            self.current_positions['X'],
            self.current_positions['Y2'])
    # ajusta foco conforme Z
    self.camera_manager.auto_focus(self.current_positions['Z'])

    try:
        # Atualiza saídas
        outputs_map = {
            'Y0_0': ('Y00', self.Y0_0_status),

```

```

'Y0_1': ('Y01', self.Y0_1_status),
'Y0_4': ('Y04', self.Y0_4_status),
'Y0_5': ('Y05', self.Y0_5_status),
'Y0_2': ('Y02', self.Y0_2_status),
'Y0_3': ('Y03', self.Y0_3_status),
'Y0_6': ('Y06', self.Y0_6_status),
'Y0_7': ('Y07', self.Y0_7_status),
'Y0_10': ('Y010', self.Y0_10_status)
}

for name, (addr_key, label) in outputs_map.items():
    # Y = coils → FC01 (read_coils)
    result = self.client.read_coils(self.addresses[addr_key], count=1)
    if not result.isError():
        state = result.bits[0]
        label.setText("ON" if state else "OFF")
        label.setStyleSheet(
            "QLabel { background-color: lime; color: black; padding: 5px; }" if state
            else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
        )

    # Sincroniza botão Y0.10 com o estado real
    if name == 'Y0_10':
        if self.y010_btn.isChecked() != state:
            self.y010_btn.setChecked(state)

# Atualiza memórias
memories_map = {
    # Atualizado conforme novos endereços
    'M0_Y2': (self.addresses['M0_Y2'], getattr(self, 'M0_Y2_status', None)),
    'M50_Y2': (self.addresses['M50_Y2'], getattr(self, 'M50_Y2_status', None)),
    'M500_Y1': (self.addresses['M500_Y1'], getattr(self, 'M500_Y1_status', None)),
    'M550_Y1': (self.addresses['M550_Y1'], getattr(self, 'M550_Y1_status', None)),
    # Disparo e status da aplicadora
    'M5000': (self.addresses['M5000'], getattr(self, 'M5000_status', None)),
    'M5001': (self.addresses['M5001'], getattr(self, 'M5001_status', None)),

    'M350': (self.addresses['M350'], getattr(self, 'M350_status', None)),
    'M850': (self.addresses['M850'], getattr(self, 'M850_status', None)),
    'M1350': (self.addresses['M1350'], getattr(self, 'M1350_status', None)),
    'M1850': (self.addresses['M1850'], getattr(self, 'M1850_status', None)),
    # MEMÓRIAS DE HOMING REALIZADO - PRIORITÁRIAS
    'M300': (self.addresses['M300'], getattr(self, 'M300_status', None)),
    'M800': (self.addresses['M800'], getattr(self, 'M800_status', None)),
    'M1300': (self.addresses['M1300'], getattr(self, 'M1300_status', None)),
    'M1800': (self.addresses['M1800'], getattr(self, 'M1800_status', None)),
    # Monitoramento JOG (apenas alguns principais)
    'M70_Y2': (self.addresses['M70_Y2'], getattr(self, 'M70_Y2_status', None)),
    'M570_Y1': (self.addresses['M570_Y1'], getattr(self, 'M570_Y1_status', None)),
    'M1070_X': (self.addresses['M1070_X'], getattr(self, 'M1070_X_status', None)),
    'M1570_Z': (self.addresses['M1570_Z'], getattr(self, 'M1570_Z_status', None))
}

```

```
}
```

```
for name, (addr, label) in memories_map.items():
    if name in ['M300', 'M800', 'M1300', 'M1800']:
        continue # Pula memórias de homing (tratadas em função dedicada)

    if label is None:
        continue
    result = self.client.read_coils(addr, count=1)
    if not result.isError():
        state = result.bits[0]
        # Atualiza label se existir
        if label is not None:
            label.setText("ON" if state else "OFF")
            # Para M5001 usamos cor laranja enquanto ativo
            if name == 'M5001':
                label.setStyleSheet(
                    "QLabel { background-color: orange; color: black; padding: 5px; }" if state
                    else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
                )
            else:
                label.setStyleSheet(
                    "QLabel { background-color: red; color: white; padding: 5px; }" if state
                    else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
                )

# Atualiza status JOG ativo para todos os eixos
if name in ['M70_Y2', 'M570_Y1', 'M1070_X', 'M1570_Z']:
    jog_status_map = {
        'M70_Y2': ('Y2', 'POSITIVO'),
        'M570_Y1': ('Y1', 'POSITIVO'),
        'M1070_X': ('X', 'POSITIVO'),
        'M1570_Z': ('Z', 'POSITIVO')
    }

    if name in jog_status_map and not result.isError():
        axis, direction = jog_status_map[name]
        status_label = getattr(self, f'jog_status_label_{axis}', None)
        if status_label:
            if state:
                self.update_jog_status(axis, f"ATIVO - {direction}", "lime")
            elif not state and direction in status_label.text():
                self.update_jog_status(axis, "Inativo", "gray")

# Atualiza segurança JOG em tempo real apenas quando necessário
if name in ['M10_Y2', 'M11_Y2', 'M510_Y1', 'M511_Y1', 'M1010_X', 'M1011_X', 'M1510_Z', 'M1511_Z']:
    axis_map = {
        'M10_Y2': 'Y2', 'M11_Y2': 'Y2',
        'M510_Y1': 'Y1', 'M511_Y1': 'Y1',
        'M1010_X': 'X', 'M1011_X': 'X',
        'M1510_Z': 'Z', 'M1511_Z': 'Z'
    }
```

```

    }
    if name in axis_map:
        axis = axis_map[name]
        QTimer.singleShot(50, lambda a=axis: self.check_jog_safety(a))

# Atualiza registradores
registers_map = {
    # Registradores dos eixos
    'D100_Y2': (self.addresses['D100_Y2'], getattr(self, 'D100_Y2_status', None)),
    'D20000_Y2': (self.addresses['D20000_Y2'], getattr(self, 'D20000_Y2_status', None)),
    'D1600_Z': (self.addresses['D1600_Z'], getattr(self, 'D1600_Z_status', None)),
    'D21500_Z': (self.addresses['D21500_Z'], getattr(self, 'D21500_Z_status', None)),
    'D1100_X': (self.addresses['D1100_X'], getattr(self, 'D1100_X_status', None)),
    'D21000_X': (self.addresses['D21000_X'], getattr(self, 'D21000_X_status', None))
}

# ----- SENSORES HOME -----
sensors_map = {
    'X04_Y2': ('X04_Y2_status', self.addresses['X04_Y2']),
    'X06_Y1': ('X06_Y1_status', self.addresses['X06_Y1']),
    'X08_X': ('X08_X_status', self.addresses['X08_X']),
    'X09_Z': ('X09_Z_status', self.addresses['X09_Z'])
}

for sensor_key, (label_attr, addr) in sensors_map.items():
    lbl = getattr(self, label_attr, None)
    if lbl is None:
        continue
    # X = discrete inputs → FC02 (read_discrete_inputs)
    res = self.client.read_discrete_inputs(addr, count=1)
    if not res.isError():
        state = res.bits[0]
        lbl.setText("ON" if state else "OFF")
        lbl.setStyleSheet(
            "QLabel { background-color: lime; color: black; padding: 5px; }" if state
            else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
        )

for name, (addr, label) in registers_map.items():
    try:
        # Todos agora são registradores D normais
        signed = self.read_dword(addr)

        if label is not None:
            label.setText(str(signed))
            # cor laranja se negativo
            label.setStyleSheet(
                "QLabel { background-color: orange; padding: 5px; }"
                if signed < 0 else
                "QLabel { background-color: lightgray; padding: 5px; }"
            )
    
```

```

        except Exception as e:
            self.log(f"■■ Erro ao ler registrador {name}: {e}")
except Exception as e:
    self.log(f"■■ Erro ao atualizar status: {e}")

# -----
# Fornece posição atual para o widget de inspeção
# -----
def _get_current_position_dict(self) -> dict:
    """
    Retorna dict {x,y2,y1,z} em pulsos – usado pelo
    InspectionPositionsWidget para 'Adicionar posição atual'.
    """
    return {
        "x": self.current_positions.get("X", 0),
        "y2": self.current_positions.get("Y2", 0),
        "y1": self.current_positions.get("Y1", 0),
        "z": self.current_positions.get("Z", 0),
    }

# -----
# converte lista do widget para InspectionPosition do sequence_control
# -----
def _positions_to_model(self):
    lst = []
    for p in self.inspect_widget.positions():
        lst.append(
            InspectionPosition(
                name=p.name,
                x=p.x, y2=p.y2, y1=p.y1, z=p.z
            )
        )
    return lst

def force_homing_status_check(self):
    """Força uma verificação imediata do status de homing"""
    try:
        self.log("■ Verificação forçada do status de homing...")
        self.monitor_homing_status()
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro na verificação forçada: {e}")

def update_homing_led(self, led_widget, homing_status):
    """Atualiza o indicador LED de homing"""
    if homing_status:
        # Homing realizado - LED verde
        led_widget.setStyleSheet("QLabel { background-color: lime; color: darkgreen; padding: 2px; font-size: 16px; font-weight: bold; }")
        led_widget.setText("●")
    else:
        # Homing não realizado - LED cinza
        led_widget.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: darkgray; padding: 2px; font-size: 16px; font-weight: bold; }")
        led_widget.setText("○")

```

```
led_widget.setText("●")
```

```
def test_position_reading(self):
```

```
    """Função de teste para verificar leitura das posições"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        return
```

```
    self.log("■ Testando leitura das posições atuais...")
```

```
    # Usa a função dedicada e exibe resultados
```

```
    self.read_current_positions()
```

```
    # Log das posições lidas
```

```
    for axis, position in self.current_positions.items():
```

```
        self.log(f"■ Posição {axis}: {position}")
```

```
    self.test_homing_status()
```

```
def closeEvent(self, event):
```

```
    """Fecha conexão ao sair"""
```

```
    if self.client:
```

```
        self.emergency_stop()
```

```
        self.client.close()
```

```
        self.status_bar.showMessage("Desconectado")
```

```
        self.status_bar.setStyleSheet(
```

```
            "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")
```

```
        self.log("Desconectado do CLP")
```

```
    event.accept()
```

```
# -----
```

```
# BACK-END DE MOVIMENTO para o SequenceControlWidget
```

```
# -----
```

```
class PLCMotionBackend(QObject):
```

```
    """
```

```
    Adaptador simples que converte as chamadas do SequenceControlWidget  
    para os métodos já existentes do MultiAxisMotorController.
```

```
    """
```

```
    # sinal para agendar movimento de eixo no GUI thread
```

```
    axis_move = pyqtSignal(str, int)
```

```
def __init__(self, ctrl: MultiAxisMotorController):
```

```
    # inicializa QObject antes de qualquer uso de signals
```

```
    QObject.__init__(self)
```

```
    self._c = ctrl
```

```
    self._off_x = ctrl.camera_nozzle_offset.get("x", 0)
```

```
    self._off_y = ctrl.camera_nozzle_offset.get("y", 0)
```

```
    self._feed = 1000
```

```
    self._apply_offset = True    # default = APPLY
```

```
    # ----- deslocamento dinâmico calculado por fiducial -----
```

```
    self._dx_dyn = 0            # em pulsos
```

```

self._dy_dyn = 0
# guarda último  $\Delta X/\Delta Y \neq 0$  para leitura pós-runner
self._last_offset: tuple[int,int] = (0, 0)
self._targets: dict[str,int] = {} # destino mais recente por eixo
# registrador de QUANTIDADE de dots
self._addr_qty = ctrl.addresses.get('D24100_QTY')
# coils para dot
self._addr_trig = ctrl.addresses.get('M5000')
self._addr_stat = ctrl.addresses.get('M5001')
# conecta axis_move para despachar setValue/move no GUI thread
self.axis_move.connect(self._on_axis_move, Qt.ConnectionType.QueuedConnection)

# -----
def move_to_absolute_position(self,
                             x: float | None,
                             y2: float | None,
                             y1: float | None,
                             z: float | None,
                             feed_rate: float = 1000) -> bool:
    self._feed = feed_rate
    # -----
    # LIMPA destinos da execução anterior ← BUG FIX travamento 2ª run
    # -----
    self._targets.clear()
    # DEBUG ■■ cleared any previous targets before sending new moves
    self._c.log(f"[PLCBackend] move_to_abs: cleared targets, apply_offset={self._apply_offset}")
    # DEBUG ■■ log requested move parameters
    self._c.log(f"[PLCBackend] move_to_abs: x={x}, y2={y2}, y1={y1}, z={z}, feed_rate={feed_rate}")
    try:
        # Escreve apenas eixos cujo valor não é None
        dx = self._off_x if self._apply_offset else 0
        dy = self._off_y if self._apply_offset else 0
        if x is not None: self._move_axis('X', int(x) - dx)
        if y2 is not None: self._move_axis('Y2', int(y2) - dy)
        if y1 is not None: self._move_axis('Y1', int(y1) - dy)
        if z is not None: self._move_axis('Z', int(z))
        return True
    except Exception as exc:
        # DEBUG ■■ failure in move_to_abs
        self._c.log(f"[PLCBackend] move_to_abs ERROR: {exc}")
        print(f"Erro move_to_absolute_position: {exc}")
        self._c.log(f"Erro move_to_abs: {exc}")
        return False

# -----
# NOVO: muda modo de offset (True = APPLY, False = VIEW)
# -----
def set_offset_mode(self, apply_offset: bool):
    self._apply_offset = bool(apply_offset)

# =====

```

```

# recebe  $\Delta X$  /  $\Delta Y$  (pulsos) calculado pelo fiducial
# =====
def apply_dynamic_offset(self, dx_pulses: int, dy_pulses: int):
    self._dx_dyn = dx_pulses
    self._dy_dyn = dy_pulses
    if dx_pulses or dy_pulses:
        self._last_offset = (dx_pulses, dy_pulses)
    self._c.log(f"■ Offset dinâmico aplicado:  $\Delta X$ ={dx_pulses}  $\Delta Y$ ={dy_pulses}")

def _move_axis(self, axis: str, pulses: int):
    # acrescenta deslocamento dinâmico a X/Y apenas
    # DEBUG ■■ about to queue axis move
    self._c.log(f"[PLCBackend] _move_axis -> axis={axis}, raw_target={pulses}, dx_dyn={self._dx_dyn}, dy_dyn={self._dy_dyn}")
    if axis == "X":
        pulses += self._dx_dyn
    elif axis in ("Y1", "Y2"):
        pulses += self._dy_dyn

    # registra o alvo e dispara sinal para execução no GUI thread
    self._targets[axis] = pulses
    self.axis_move.emit(axis, pulses)
    # DEBUG ■■ queued target for wait_for_idle
    self._c.log(f"[PLCBackend] _move_axis: queued {axis} → target={pulses}")
    # Não bloqueia aqui – wait_for_idle fará polling

# -----
def wait_for_idle(self) -> bool:
    """Bloqueia até que cada eixo alcance o pulso alvo  $\pm 1$ ."""
    t0 = time.time()
    timeout = 10      # s – eixo pode percorrer longas distâncias
    ok_axes = set()

    pos_regs = {      # registradores D que espelham SR
        'Y2': self._c.addresses['D3100_Y2'],
        'Y1': self._c.addresses['D3400_Y1'],
        'X': self._c.addresses['D3000_X'],
        'Z': self._c.addresses['D3200_Z'],
    }

    while time.time() - t0 < timeout:
        elapsed = time.time() - t0
        # DEBUG ■■ iteration status
        self._c.log(f"[PLCBackend] wait_for_idle: elapsed={elapsed:.1f}s, "
            f"targets={self._targets}, ok_axes={ok_axes}")
        all_reached = True
        # copia para evitar "dictionary changed size"
        for axis, target in list(self._targets.items()):
            if axis in ok_axes:
                continue

```

```

try:
    pos = self._c.read_dword(pos_regs[axis])
except Exception as exc:
    self._c.log(f"Erro ao ler posição do eixo {axis}: {exc}")
    pos = None

```

```

if pos is None or abs(pos - target) > 1:

```

```

    all_reached = False

```

```

else:

```

```

    ok_axes.add(axis)

```

```

if all_reached:

```

```

    return True

```

```

# deixa o Qt processar o slot _on_axis_move agendado,

```

```

# que dispara de fato move_axis_absolute():

```

```

QtCoreApplication.processEvents()

```

```

# depois aguarda um tiquinho para não poluir demais o CLP

```

```

time.sleep(0.05)

```

```

# DEBUG ■■■ timeout reached, log which axes never met target

```

```

remaining = [ax for ax in self._targets if ax not in ok_axes]

```

```

self._c.log(f"[PLCBackend] wait_for_idle: TIMEOUT after {timeout}s, remaining_axes={remaining}")

```

```

# existing generic timeout log

```

```

self._c.log("wait_for_idle: timeout atingido")

```

```

return False

```

```

@pyqtSlot(str, int)

```

```

def _on_axis_move(self, axis: str, pulses: int):

```

```

    """

```

```

    Slot executado no GUI thread:

```

```

    • atualiza o spin-box

```

```

    • dispara o comando de movimento ao CLP

```

```

    """

```

```

    spin = getattr(self._c, f"pulsos_spin_{axis}")

```

```

    spin.setValue(int(pulses))

```

```

    self._c.move_axis_absolute(axis)

```

```

# DEBUG (opcional): confirmar que o move foi disparado

```

```

self._c.log(f"[PLCBackend] _on_axis_move: executed move {axis} → {pulses}")

```

```

# -----

```

```

def set_feed_rate(self, fr: float):

```

```

    self._feed = fr

```

```

# -----

```

```

# DOT – grava SOMENTE a quantidade (D24100)

```

```

# -----

```

```

def apply_dot_qty(self, qty: int):

```

```

    if not self._c.connected:

```

```

        return

```

```

    try:

```

```

    if self._addr_qty is not None:
        self._c.write_dword(self._addr_qty, int(qty))
        self._c.log(f"■ DOT qty → D24100={qty}")
except Exception as exc:
    self._c.log(f"■ Erro ao escrever DOT cfg: {exc}")

```

```

# -----
# DISPARO DO DOT (pulso M5000) + espera M5001
# -----

def trigger_dot(self, pulse_ms: int = 100) -> bool:
    """
    Gera um pulso no coil M5000. Retorna True se escrito com sucesso.
    """
    if not self._c.connected or self._addr_trig is None:
        return False
    try:
        self._c.client.write_coil(self._addr_trig, True)
        time.sleep(pulse_ms / 1000.0)
        self._c.client.write_coil(self._addr_trig, False)
        self._c.log("■ Pulso M5000 enviado")
        return True
    except Exception as exc:
        self._c.log(f"■ Erro no pulso M5000: {exc}")
        return False

```

```

def wait_dot_complete(self, timeout: float = 10.0) -> bool:
    """
    Aguarda M5001 ligar (start) e desligar (fim) dentro do timeout.
    """
    if not self._c.connected or self._addr_stat is None:
        return True # nada a esperar – não bloqueia
    t0 = time.time()
    # espera LIGAR
    while time.time() - t0 < timeout:
        try:
            r = self._c.client.read_coils(self._addr_stat, count=1)
            if not r.isError() and r.bits[0]:
                break
        except Exception as exc:
            self._c.log(f"Erro ao esperar M5001=ON: {exc}")
            pass
        time.sleep(0.05)
    else:
        self._c.log("■ Timeout esperando M5001=ON")
        return False

```

```

# espera DESLIGAR
while time.time() - t0 < timeout:
    try:
        r = self._c.client.read_coils(self._addr_stat, count=1)
        if not r.isError() and not r.bits[0]:

```

```

        self._c.log("■ Dot concluído (M5001=OFF)")
        return True
    except Exception as exc:
        self._c.log(f"Erro ao esperar M5001=OFF: {exc}")
        time.sleep(0.05)
    self._c.log("■ Timeout esperando M5001=OFF")
    return False

```

```
def main():
```

```

    app = QApplication(sys.argv)
    app.setStyle('Fusion')

```

```

    window = MultiAxisMotorController()
    window.showMaximized() # abre já maximizado

```

```

    print("="*60)
    print("CONTROLE MULTI-EIXOS - DELTA AS (ENDEREÇOS LADDER REAIS)")
    print("="*60)
    print("■ MELHORIAS IMPLEMENTADAS:")
    print("• Endereços corrigidos conforme planilha do ladder real")
    print("• Controle de 4 eixos: Y2, Y1, Z, X")
    print("• Botões HOME corrigidos: M350, M1350, M1850")
    print("• Posições atuais via D3000, D3100, D3200")
    print("• Indicadores LED de homing e leitura automática de velocidades")
    print("• Sistema JOG integrado para TODOS os eixos com segurança")
    print("✓ Controle via teclado para TODOS os eixos:")
    print("• X: ← → • Y2: ↑ ↓ • Y1: W S • Z: Q E")
    print("• Movimentos absolutos com verificação de limites")
    print("• Configurações de homing e limites salvos em ROM")
    print("• Interface redesenhada para melhor usabilidade")
    print("• Leitura em tempo real das posições dos motores corrigida")
    print("• Status inicial e atualização automática dos LEDs de homing")
    print("="*60)

```

```

    sys.exit(app.exec())

```

```

if __name__ == '__main__':
    main()

```

File: sequence_control.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

.....

sequence_control.py

Módulo plug-and-play para executar uma sequência de posições (X,Y,Z)
num sistema CNC + câmera.

Dependências:

PyQt6>=6.5

(Opcional) o dataclass InspectionPosition já usado nos módulos anteriores.

Caso não exista no projeto hospedeiro basta substituir por dicts {'x':..., 'y':..., 'z':...}.

"""

```
from __future__ import annotations
import time                # ← NECESSÁRIO para wait_for_idle / trigger_dot
from typing import List, Protocol, Callable, Dict, Any
from dataclasses import dataclass
from PyQt6.QtCore import QThread, pyqtSignal, QObject, Qt
from pathlib import Path
from barcode_scanner import BarcodeScanner
from datetime import datetime
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QGroupBox, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QPushButton,
    QProgressBar, QLabel, QFileDialog, QMessageBox
)
```

1) Modelo de dados (reaproveitável)

@dataclass

class InspectionPosition:

```
    name: str
    x: float
    y2: float
    y1: float
    z: float = 0.0
    camera_params: Dict[str, Any] | None = None
```

2) Protocolos (interfaces) para back-ends

class MotionBackend(Protocol):

"""Funções mínimas exigidas do sistema de movimento (GRBL, PLC etc.)."""

```
    def move_to_absolute_position(self,
        x: float | None,
        y2: float | None,
        y1: float | None,
        z: float | None,
        feed_rate: float = 1000) -> bool: ...
```

```
    def wait_for_idle(self) -> bool: ...
```

opcional, mas ajuda:

```
    def set_feed_rate(self, feed_rate: float): ...
```

novo: habilita ou não o uso do offset câmera↔nozzle

```
    def set_offset_mode(self, apply_offset: bool): ...
```

opcional – grava SOMENTE a quantidade de dots

```
    def apply_dot_qty(self, qty: int): ...
```

```

class CameraBackend(Protocol):
    """Funções mínimas exigidas da câmera (pode ser dummy)."""
    def capture(self, params: Dict[str, Any] | None = None): ...

# -----
# 3) Thread que percorre a sequência
# -----

class SequenceRunnerThread(QThread):
    progress      = pyqtSignal(int, int) # idx_atual, total
    imageCaptured = pyqtSignal(object)  # imagem capturada
    finished      = pyqtSignal()
    error         = pyqtSignal(str)
    # ----- feedback visual do fiducial -----
    # mesmo formato usado pelo FiducialConfigWidget
    # similarity(%) , ok? , x , y , w , h
    fidMatch      = pyqtSignal(float, bool, int, int, int, int)
    fidClear      = pyqtSignal()
    # ---- overlay + código lido -----
    bcMatch       = pyqtSignal(bool, int, int, int, int, str) # ok,x,y,w,h,data
    bcClear       = pyqtSignal()

    def __init__(self,
        motion: MotionBackend,
        camera: CameraBackend | None,
        positions: List[InspectionPosition],
        *,
        apply_mode: bool,          # True = APPLY / False = VIEW
        feed_rate: float = 1000.0):
        super().__init__()
        self._motion    = motion
        self._camera     = camera
        self._positions = positions
        self._feed_rate = feed_rate
        self._apply_mode = apply_mode # guarda selecção do usuário
        self._stop_flag = False
        self._pause_flag = False
        self.is_paused   = False
        # deslocamento acumulado por fiducial (pulsos)
        self._dx_acc = 0
        self._dy_acc = 0
        self._prev_was_fid = False
        self._prev_was_bc  = False

        self._scanner = BarcodeScanner()
        self._session_dir: Path | None = None # pasta logs/<...>

    def request_stop(self):
        self._stop_flag = True

```

```

# ----- NOVO: pausa/continua -----
def toggle_pause(self):
    self._pause_flag = not self._pause_flag
    self.is_paused = self._pause_flag

def run(self):
    # -----
    # A partir daqui qualquer saída (normal ou por exceção) deverá
    # restaurar o offset dinâmico para zero, evitando que  $\Delta X/\Delta Y$ 
    # “vaze” para a execução seguinte.
    # -----
    # PATCH 01-Ago-2025: clear dynamic offset and leftover targets before starting
    try:
        # clear any applied dynamic offset
        if hasattr(self._motion, "apply_dynamic_offset"):
            self._motion.apply_dynamic_offset(0, 0)
        # reset internal dynamic accumulators if present
        if hasattr(self._motion, "_dx_dyn"):
            self._motion._dx_dyn = 0
        if hasattr(self._motion, "_dy_dyn"):
            self._motion._dy_dyn = 0
        # clear any leftover movement targets
        if hasattr(self._motion, "_targets"):
            self._motion._targets.clear()
    except Exception:
        print("[seq] Falha ao limpar alvos de movimento")
        pass
    try:
        total = len(self._positions)
        if total == 0:
            self.error.emit("Sequência vazia")
            return
        # feed opcional
        if hasattr(self._motion, "set_feed_rate"):
            self._motion.set_feed_rate(self._feed_rate)

        for idx, pos in enumerate(self._positions, 1):
            # ----- PAUSA -----
            while self._pause_flag and not self._stop_flag:
                self.msleep(100)
            if self._stop_flag:
                self.error.emit("Execução interrompida pelo usuário")
                return

            # -----
            # DECIDE SE OFFSET É APLICADO NESTE PONTO
            # • VIEW → nunca aplica
            # • APPLY → depende do tipo da ação
            # -----
            if not self._apply_mode:          # modo VIEW

```

```

        apply_off = False
    else:
        # modo APPLY
        a = (pos.camera_params or {}).get("action")
        apply_off = a not in ("barcode", "fiducial", "inspect")
    if hasattr(self._motion, "set_offset_mode"):
        try:
            self._motion.set_offset_mode(apply_off)
        except Exception:
            print("[seq] Falha ao definir modo de offset")
            pass

    ok = self._motion.move_to_absolute_position(
        pos.x, pos.y2, pos.y1, pos.z, feed_rate=self._feed_rate)
    if not ok:
        self.error.emit(f"Falha ao enviar movimento para {pos.name}")
        return
    if not self._motion.wait_for_idle():
        self.error.emit("Timeout de movimento")
        return

    # ----- dwell 100 ms entre pontos -----
    # evita que o próximo comando seja enfileirado antes
    # do CLP realmente liberar todos os eixos.
    self.msleep(100)      # (== 0,1 s)
    # -----
    # Após a CHEGADA ao ponto atual.....
    # se o ponto ANTERIOR era um fiducial
    # ⇒ limpamos o overlay agora (o retângulo ficou
    # visível durante todo o deslocamento).
    # -----
    if self._prev_was_fid:
        self.fidClear.emit()

    # -----
    # limpa overlay do BARCODE
    # -----
    if self._prev_was_bc:
        self.bcClear.emit()

    # -----
    # -----
    # AÇÃO "dot"
    # A frequência (D24000) permanece a que o operador
    # definiu na aba "Config. Registradores".
    # -----
    action = (pos.camera_params or {}).get("action")

    # =====
    #   F I D U C I A L
    # =====
    if action == "fiducial":

```

```

err = self._process_fiducial(pos)
if err:
    self.error.emit(err)
    return
# marca que ESTE ponto é fiducial
self._prev_was_fid = True
self.progress.emit(idx, total)
continue
else:
    self._prev_was_fid = False

# =====
#      B A R C O D E
# =====
if action == "barcode":
    err = self._process_barcode(pos)
    if err:
        self.error.emit(err); return
    self._prev_was_bc = True
    self.progress.emit(idx, total)
    continue
else:
    self._prev_was_bc = False

if action == "dot" and self._apply_mode: # << APPLY apenas
    # aplica configurações de dot (freq e qty)
    qty = int((pos.camera_params or {}).get("dot_qty", 1))
    if hasattr(self._motion, "apply_dot_qty"):
        try:
            self._motion.apply_dot_qty(qty)
        except Exception:
            print("[seq] Falha ao aplicar dot settings")
            pass

# 1. envia PULSO em M5000
if hasattr(self._motion, "trigger_dot"):
    ok = self._motion.trigger_dot()
    if not ok:
        self.error.emit("Falha ao acionar dot – M5000")
        return

# 2. espera conclusão via M5001
if hasattr(self._motion, "wait_dot_complete"):
    ok = self._motion.wait_dot_complete(timeout=10.0)
    if not ok:
        self.error.emit("Timeout aguardando fim do dot (M5001)")
        return

# Se modo VIEW, apenas registra que o ponto DOT foi visitado
# (sem aplicar cola).
if self._camera is not None:
    try:

```

```

        img = self._camera.capture(pos.camera_params or None)
        self.imageCaptured.emit(img)
    except Exception as exc:
        print(f"[seq] Erro ao capturar imagem: {exc}")
        self.error.emit(f"Erro na captura: {exc}")
        return

```

```

        self.progress.emit(idx, total)

```

```

        self.finished.emit()

```

```

except Exception as exc:

```

```

    print(f"[seq] Erro na execução da sequência: {exc}")
    self.error.emit(str(exc))

```

```

finally:

```

```

    # -----
    # PATCH 01-Ago-2025
    # Independentemente do desfecho, zera o offset dinâmico gerado
    # pelos fiduciais antes de retornar ao chamador. Isso evita que
    # o próximo programa (na mesma ou noutra mesa) receba destinos
    # contaminados e fique preso no wait_for_idle().
    # -----

```

```

    if hasattr(self._motion, "apply_dynamic_offset"):

```

```

        try:

```

```

            self._motion.apply_dynamic_offset(0, 0)

```

```

        except Exception:

```

```

            # não podemos disparar erro daqui; apenas registra no log
            print("[seq] Falha ao zerar offset dinâmico no finally")

```

```

# -----

```

```

# Processamento do ponto "barcode"

```

```

# -----

```

```

def _process_barcode(self, pos) -> str | None:

```

```

    meta = pos.camera_params or {}
    w_roi = int(meta.get("width", 400))
    h_roi = int(meta.get("height", 150))

```

```

    ctrl = getattr(self._motion, "_c")

```

```

    cam = ctrl.camera_manager

```

```

# ----- calcula ROI central -----

```

```

# (basta fazer 1x; w_img/h_img só são precisos para cx/cy)

```

```

ok, frame0 = cam._cap.read()

```

```

if not ok:

```

```

    return "Frame indisponível"

```

```

h_img, w_img, _ = frame0.shape

```

```

cx, cy = w_img // 2, h_img // 2

```

```

x0 = max(0, cx - w_roi // 2)

```

```

y0 = max(0, cy - h_roi // 2)

```

```

roi = (x0, y0, w_roi, h_roi)

```

```

# =====
# DELAYS:
#   • 0,1 s para estabilizar depois do movimento
#   • se falhar, +0,2 s e tenta novamente
# =====
self.msleep(100)      # 0,1 s

code = None
for attempt in (1, 2):
    ok, frame = cam._cap.read()
    if not ok:
        return "Frame indisponível"
    results = self._scanner.scan(frame, roi=roi)
    if results:
        code = results[0].data.strip()
        break
    # primeira tentativa falhou → feedback vermelho + espera
    if attempt == 1:
        self.bcMatch.emit(False, x0, y0, w_roi, h_roi, "")
        self.msleep(200)    # +0,2 s

if code is None:
    # segunda falha → erro
    self.bcMatch.emit(False, x0, y0, w_roi, h_roi, "")
    return "Leitura de código de barras falhou (2 tentativas)"

# ----- Sucesso -----
self.bcMatch.emit(True, x0, y0, w_roi, h_roi, code)

# ----- grava no histórico -----
ctrl = getattr(self._motion, "_c")
pm = getattr(ctrl, "prog_mgr", None)
if pm:
    try:
        if self._session_dir is None:
            self._session_dir = pm.new_log_session(code)
        pm.append_json_log(self._session_dir, {
            "evento": "barcode",
            "codigo": code,
            "t": datetime.now().isoformat()
        })
    except Exception as exc:
        ctrl.log(f"■ Falha ao registrar barcode: {exc}")

ctrl.log(f"★ Barcode lido: {code}")
return None

# -----
# Processamento do ponto "fiducial"
# -----
def _process_fiducial(self, pos) -> str | None:

```

"""

Executa template matching, move a cabeça para o centro encontrado e calcula novo offset para o backend.
Retorna msg de erro ou None em caso de sucesso.

"""

```
meta = pos.camera_params or {}
b64 = meta.get("template_png_b64")
if not b64:
    return "Fiducial sem template"
import base64, cv2, numpy as np, math, time

# ----- converte template b64 → gray -----
try:
    tmp_png = base64.b64decode(b64)
    tmp = cv2.imdecode(np.frombuffer(tmp_png, np.uint8),
                       cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
except Exception as exc:
    return f"Template inválido: {exc}"

# captura frame atual (RGB numpy)
cam = getattr(self._motion, "_c").camera_manager
ok, frame_bgr = cam._cap.read()
if not ok:
    return "Frame indisponível"
gray = cv2.cvtColor(frame_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# template-matching
res = cv2.matchTemplate(gray, tmp, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
_, max_val, _, max_loc = cv2.minMaxLoc(res)
if max_val*100 < meta.get("threshold", 70):
    return "Fiducial não encontrado (similaridade baixa)"

# coordenadas do centro encontrado
t_h, t_w = tmp.shape
tx, ty = max_loc
cx_t = tx + t_w//2
cy_t = ty + t_h//2

# centro da imagem
h, w = gray.shape
cx_i = w//2
cy_i = h//2

similarity = max_val * 100
dx_pix = cx_t - cx_i
dy_pix = cy_t - cy_i

# ----- converte para pulsos -----
ctrl = getattr(self._motion, "_c")

z_cur = ctrl.current_positions['Z']
```

```
# -----
# Determina qual eixo Y físico está vinculado a ESTA execução.
# – PlateFlowManager define ctrl._active_plate_y antes de iniciar
# o SequenceRunnerThread (valor 'Y1' ou 'Y2').
# – Execuções manuais (botão “Executar Sequência” na aba Mesa-1/2
# ou na aba Controle de Eixos) não passam por PlateFlowManager.
# • Se vier da Mesa-1 → y_axis = 'Y1'
# • Mesa-2 → y_axis = 'Y2'
# • Qualquer outra → fallback 'Y1'
# -----
```

```
active_y = getattr(ctrl, "_active_plate_y", None)
if active_y not in ("Y1", "Y2"):
    # chamada directa (edição / preview) – deduz da própria posição
    active_y = "Y1" if pos.y1 is not None else "Y2"
```

```
dx_p, dy_p = ctrl.pulses_from_pixels(
    dx_pix, dy_pix, z_cur,
    y_axis=active_y
)
```

```
# -----
# NÃO movemos a cabeça agora; usamos apenas offset dinâmico.
# -----
self._dx_acc += dx_p
self._dy_acc += dy_p
if hasattr(self._motion, "apply_dynamic_offset"):
    self._motion.apply_dynamic_offset(self._dx_acc, self._dy_acc)
```

```
# ----- FEEDBACK VISUAL -----
# janela encontrada (verde se OK, vermelho se não passou no thresh)
ok_match = similarity >= meta.get("threshold", 70)
self.fidMatch.emit(similarity, ok_match, tx, ty, t_w, t_h)

ctrl.log(f"★ Fiducial OK ΔX={dx_p} ΔY={dy_p} pulsos "
        f"(offset acumulado X={self._dx_acc} Y={self._dy_acc})")
return None
```

```
# -----
# 4) Widget de controle da sequência
# -----
```

```
class SequenceControlWidget(QWidget):
```

```
    """
```

Widget genérico com:

- Botão Executar
- Botão Parar
- Barra de progresso
- Status

Sinais principais do runner são replicados para facilitar ligação com outros componentes da GUI.

```
    """
```

```

imageCaptured = pyqtSignal(object)
sequenceFinished = pyqtSignal()
sequenceError = pyqtSignal(str)
# encaminha feedback do fiducial aos interessados (TableProgramTab)
fidMatch = pyqtSignal(float, bool, int, int, int, int)
fidClear = pyqtSignal()
bcMatch = pyqtSignal(bool, int, int, int, int, str)
bcClear = pyqtSignal()
progressIdx = pyqtSignal(int)

def __init__(self,
              motion: MotionBackend,
              camera: CameraBackend | None = None,
              parent=None):
    super().__init__(parent)
    self._motion = motion
    self._camera = camera
    self._positions: List[InspectionPosition] = []
    self._runner: SequenceRunnerThread | None = None
    self._build_ui()

# ----- API pública -----
def set_positions(self, positions: List[InspectionPosition]):
    """Define/atualiza a lista de posições da sequência."""
    self._positions = positions
    self._status.setText(f'{len(positions)} posições prontas')

def load_positions_from_callable(self, loader: Callable[[], List[InspectionPosition]]):
    """Permite ligar um botão 'Carregar...' externo a esta função."""
    try:
        self.set_positions(loader())
    except Exception as exc:
        print(f'[seq] Falha ao carregar posições: {exc}')
        QMessageBox.critical(self, "Erro", f'Falha ao carregar posições:\n{exc}')

# ----- UI -----
def _build_ui(self):
    grp = QGroupBox("Controle de Sequência")
    v = QVBoxLayout(grp)

    self._btn_execute = QPushButton("Executar Sequência")
    self._btn_stop = QPushButton("Parar")
    self._btn_stop.setEnabled(False)

# ----- NOVO BOTÃO PAUSE -----
# Mantém oculto por padrão – apenas a aba “Controle de Eixos”
# o tornará visível posteriormente.
self._btn_pause = QPushButton("Pause")
self._btn_pause.setEnabled(False)
self._btn_pause.hide()

```

```

self._progress = QProgressBar()
self._progress.setValue(0)
self._progress.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

self._status = QLabel("Sem sequência")

# ----- FEEDBACK BARCODE -----
self._lbl_bc = QLabel("Código: —")
self._lbl_bc.setStyleSheet("QLabel { background:gray; padding:3px; }")

v.addWidget(self._btn_execute)
v.addWidget(self._btn_pause)
v.addWidget(self._btn_stop)

# ----- NOVO SELETOR VIEW / APPLY -----
hmode = QHBoxLayout()
from PyQt6.QtWidgets import QRadioButton, QLabel as _QLabel
self.radio_view = QRadioButton("View")
self.radio_apply = QRadioButton("Apply")
self.radio_apply.setChecked(True) # default = aplicar offset
hmode.addWidget(_QLabel("Offset:"))
hmode.addWidget(self.radio_view)
hmode.addWidget(self.radio_apply)
hmode.addStretch()
v.addLayout(hmode)

v.addWidget(self._progress)
v.addWidget(self._status)

v.addWidget(self._lbl_bc)

main = QVBoxLayout(self)
main.addWidget(grp)
main.addStretch()

# ligações
self._btn_execute.clicked.connect(self._start)
self._btn_stop.clicked.connect(self._stop)
self._btn_pause.clicked.connect(self._pause_toggle)

# troca de modo view/apply
self.radio_view.toggled.connect(
    lambda checked: self._on_mode_changed(checked))

# ----- modo offset -----
def _on_mode_changed(self, view_checked: bool):
    """
    view_checked = True → modo VIEW (não aplica offset)
    False → radio_apply ativo (aplica offset)
    """

```

```

apply_off = not view_checked
if hasattr(self._motion, "set_offset_mode"):
    try:
        self._motion.set_offset_mode(apply_off)
    except Exception:
        print("[seq] Falha ao definir modo de offset")
        pass
self._status.setText("Modo: VIEW (somente visualização)"
                    if view_checked else
                    "Modo: APPLY (produção)")

```

```

# ----- handlers -----
def _start(self):
    # ----- verifica posições -----
    if not self._positions:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Nenhuma posição definida")
        return
    # ----- encerra runner anterior -----
    if self._runner is not None:
        if self._runner.isRunning():
            QMessageBox.warning(self, "Execução",
                                "A sequência ainda está em andamento.")
            return
        # desconecta e destrói completamente
        try:
            self._runner.finished.disconnect()
            self._runner.error.disconnect()
        except Exception:
            pass
        self._runner.deleteLater()
        self._runner = None

    self._progress.setRange(0, len(self._positions))
    self._progress.setValue(0)
    self._status.setText("Executando...")
    self._lbl_bc.setText("Código: —")
    self._btn_execute.setEnabled(False)
    self._btn_stop.setEnabled(True)
    self._btn_pause.setEnabled(True)

    self._runner = SequenceRunnerThread(
        self._motion,
        self._camera,
        self._positions,
        apply_mode=self.radio_apply.isChecked() # passa modo global
    )
    self._runner.progress.connect(self._on_progress)
    self._runner.imageCaptured.connect(self.imageCaptured)
    self._runner.finished.connect(self._on_finished)

```

```

self._runner.error.connect(self._on_error)
self._runner.fidMatch.connect(self.fidMatch)
self._runner.fidClear.connect(self.fidClear)
self._runner.bcMatch.connect(self.bcMatch)
self._runner.bcClear.connect(self.bcClear)

# ----- exibe código lido na própria UI -----
self._runner.bcMatch.connect(self._on_bc_match)

self._runner.start()

def _stop(self):
    if self._runner and self._runner.isRunning():
        self._runner.request_stop()

def _on_progress(self, idx: int, total: int):
    self._progress.setValue(idx)
    self._status.setText(f'{idx}/{total} concluídos')
    self.progressIdx.emit(idx)

def _on_finished(self):
    self._status.setText("Concluída")
    self._btn_execute.setEnabled(True)
    self._btn_stop.setEnabled(False)
    self._btn_pause.setEnabled(False)
    self.sequenceFinished.emit()
    # ----- encerra thread e limpa ponteiro -----
    if self._runner:
        self._runner.wait(1000)
        self._runner.deleteLater()
        self._runner = None

# -----
# P A U S E / R E S U M E (implementação simples)
# -----
def _pause_toggle(self):
    """
    Primeira pressão → pede pausa.
    Segunda pressão → retoma sequencia.
    Implementação minimalista: enquanto pausado o thread
    permanece num loop dormindo.
    """
    if self._runner is None or not self._runner.isRunning():
        return
    # sinaliza flag no runner
    self._runner.toggle_pause()
    if self._runner.is_paused:
        self._status.setText("Pausado")
        self._btn_pause.setText("Continuar")
    else:
        self._status.setText("Executando...")

```

```

        self._btn_pause.setText("Pause")

# -----
# B A R C O D E   s l o t
# -----
def _on_bc_match(self, ok: bool, x:int, y:int, w:int, h:int, text:str):
    """
    Atualiza label "Código:" logo abaixo do status.
    • ok = True → mostra texto do código
    • ok = False → indica falha
    A label não é limpa pelo bcClear; permanece visível
    até nova leitura ou até o operador iniciar outra execução.
    """
    if ok and text:
        self._lbl_bc.setText(f"Código: {text}")
    else:
        self._lbl_bc.setText("Código: — (não lido)")

def _on_error(self, msg: str):
    self._status.setText(f"Erro: {msg}")
    self._btn_execute.setEnabled(True)
    self._btn_stop.setEnabled(False)
    self.sequenceError.emit(msg)
    if self._runner:
        self._runner.wait(1000)
        self._runner.deleteLater()
        self._runner = None

# -----
# 5) Demonstração stand-alone
# -----
if __name__ == "__main__":
    import sys
    from random import random
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication

    # --- Back-ends fictícios -----
    class _DummyMotion:
        def move_to_absolute_position(self, x, y2, y1, z, feed_rate=1000):
            print(f"[motion] X={x:.2f} Y2={y2:.2f} Y1={y1:.2f} Z={z:.2f} F{feed_rate}")
            return True
        def wait_for_idle(self): pass
        def set_feed_rate(self, fr): print("[motion] Feed =", fr)

    class _DummyCamera:
        def capture(self, params=None):
            import numpy as np
            # gera imagem RGB aleatória 320x240
            return (np.random.rand(240, 320, 3) * 255).astype("uint8")

```

```
# --- dados de exemplo -----
demo_positions = [
    InspectionPosition(f"P{i+1}", random()*100, random()*80, 0.0)
    for i in range(5)
]

# --- aplica ao widget -----
app = QApplication(sys.argv)
widget = SequenceControlWidget(_DummyMotion(), _DummyCamera())
widget.set_positions(demo_positions)
widget.resize(280, 200)
widget.show()

widget.imageCaptured.connect(lambda img: print("[seq] imagem capturada", type(img)))

sys.exit(app.exec())
```

File: mesa_plot_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

mesa_plot_widget.py

Widget (QGraphicsView) que desenha a área de trabalho de uma mesa,
os pontos carregados no programa e a posição atual da cabeça.
Usa apenas Qt (sem dependências externas).

"""

```
from typing import List, Tuple, Optional
from PyQt6.QtWidgets import QGraphicsView, QGraphicsScene, QGraphicsEllipseItem, \
    QGraphicsRectItem, QGraphicsSimpleTextItem
from PyQt6.QtGui import QPen, QBrush, QColor, QPainter
from PyQt6.QtCore import QRectF, Qt, QSizeF
```

```
class MesaPlotWidget(QGraphicsView):
    def __init__(self,
                 limits_xy: dict[str, Tuple[int, int]],
                 *,
                 steps_per_mm: dict[str, float],
                 y_axis: str,
                 title: str = "",
                 parent=None):
        super().__init__(parent)
        # ----- NOVO: unidades em milímetros -----
        self._steps = steps_per_mm          # {'X':..., 'Y1':..., 'Y2':..., 'Z':...}
        self._y_axis = y_axis               # 'Y1' ou 'Y2'

        # Converte limites de pulsos → milímetros
        x0_mm = limits_xy['x'][0] / self._steps['X']
        x1_mm = limits_xy['x'][1] / self._steps['X']
```

```

y0_mm = limits_xy['y'][0] / self._steps[self._y_axis]
y1_mm = limits_xy['y'][1] / self._steps[self._y_axis]

# -----
# Mantemos a proporção REAL da área de trabalho
# (sem forçar o retângulo a virar um quadrado).
# -----
self._scale_y = 1.0      # compatibilidade interna
self._lim = {
    'x': (x0_mm, x1_mm),
    'y': (y0_mm, y1_mm)
}
self._scene = QGraphicsScene(self)
self.setScene(self._scene)
# Qt 6 ⇒ enum está em QPainter.RenderHint
self.setRenderHints(
    self.renderHints()
    | QPainter.RenderHint.Antialiasing
    | QPainter.RenderHint.TextAntialiasing
)
# elementos estáticos
self._build_static(title)

# barras de rolagem sempre ocultas
self.setHorizontalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarPolicy.ScrollBarAlwaysOff)
self.setVerticalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarPolicy.ScrollBarAlwaysOff)
# dinâmicos
self._point_items: List[QGraphicsEllipseItem] = []
self._head_item: Optional[QGraphicsEllipseItem] = None

# -----
# Construção do retângulo e título
# -----
def _build_static(self, title:str):
    self._scene.clear()
    # Atenção: usamos limites COM y já escalonado
    x0,x1 = self._lim['x']; y0,y1 = self._lim['y']
    w = x1-x0; h = y1-y0
    # retângulo origem (0,0). Deixamos margem 5 %
    margin = 0.05*max(w,h)
    rect = QRectF(x0-margin, y0-margin, w+2*margin, h+2*margin)
    self._work_rect = rect
    self.setSceneRect(rect)
    pen = QPen(QColor("#455A64")); pen.setWidth(2)
    brush = QBrush(Qt.BrushStyle.NoBrush)
    self._scene.addRect(QRectF(x0, y0, w, h), pen, brush)
    # título
    # ----- T Í T U L O -----
    tit = QGraphicsSimpleTextItem(title)
    # Não sofre espelhamento / zoom
    tit.setFlag(

```

```

        QGraphicsSimpleTextItem.GraphicsItemFlag.ItemIgnoresTransformations)
# 20 mm (aprox.) abaixo da borda inferior
tit.setPos(x0, y0 - 20)
self._scene.addItem(tit)

# invert-Y para ficar origem em baixo-esquerda
self.scale(1, -1)
# força ajuste inicial
self._fit()

# -----
# Interface pública
# -----
# ----- helper pulsos → mm -----
def _p2mm(self, axis: str, pulses: float) -> float:
    return pulses / self._steps.get(axis, 1.0)

def update_points(self, points: List[Tuple[float, float]]):
    """Lista [(x,y), ...] em pulsos."""
    # remove antigos
    for it in self._point_items:
        self._scene.removeItem(it)
    self._point_items.clear()
    # -----
    # 1) Corrige ESPELHAMENTO X (imagem tipo "página virada")
    # 2) Aplica factor _scale_y para manter proporção 1:1
    # -----
    x_min, x_max = self._lim['x']
    # adiciona
    pen = QPen(Qt.GlobalColor.darkBlue); pen.setWidth(0)
    brush = QBrush(Qt.GlobalColor.blue)
    r_pix = 6 # diâmetro em pixels (fixo)
    for (x_raw, y_raw) in points:
        # ----- conversão pulsos → mm + ajustes -----
        x_mm = self._p2mm('X', x_raw)
        y_mm = self._p2mm(self._y_axis, y_raw)

        # espelhamento X
        x_plot = x_min + x_max - x_mm
        y_plot = y_mm
        e = self._scene.addEllipse(
            x_plot, y_plot, 0, 0, pen, brush) # placeholder
        # tamanho fixo – ignora transformações (pixels na tela)
        e.setRect(-r_pix/2, -r_pix/2, r_pix, r_pix)
        e.setPos(x_plot, y_plot)
        e.setFlag(QGraphicsEllipseItem.GraphicsItemFlag.ItemIgnoresTransformations)
        self._point_items.append(e)

def update_head_position(self, x: int, y: int):
    """Atualiza / cria círculo vermelho da cabeça."""
    r_pix = 10

```

```

# conversões para mm
x_mm = self._p2mm('X', x)
y_mm = self._p2mm(self._y_axis, y)

# espelhamento X
x_min, x_max = self._lim['x']
x_plot = x_min + x_max - x_mm
y_plot = y_mm

# ----- visibilidade só dentro da área útil -----
in_x = self._lim['x'][0] <= x_mm <= self._lim['x'][1]
in_y = self._lim['y'][0] <= y_mm <= self._lim['y'][1]
if not (in_x and in_y):
    if self._head_item is not None:
        self._head_item.setVisible(False)
    return # ignora pontos fora da área

if self._head_item is None:
    pen = QPen(Qt.GlobalColor.red); pen.setWidth(0)
    brush = QBrush(Qt.GlobalColor.red)
    self._head_item = self._scene.addEllipse(
        -r_pix/2, -r_pix/2, r_pix, r_pix, pen, brush)
    self._head_item.setFlag(
        QGraphicsEllipseItem.GraphicsItemFlag.ItemIgnoresTransformations)
    self._head_item.setPos(x_plot, y_plot)
    # caso estivesse oculto e volte para a área útil
    self._head_item.setVisible(True)
    self._head_item.setPos(x_plot, y_plot)

# -----
# Ajusta automaticamente o zoom
# -----

def resizeEvent(self, ev):
    super().resizeEvent(ev)
    self._fit()

def _fit(self):
    """Ajusta o retângulo de trabalho para caber na view."""
    if hasattr(self, "_work_rect"):
        self.fitInView(self._work_rect, Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

```

File: settings_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# settings_manager.py
import json, typing as _t
from pathlib import Path

```

```

class SettingsManager:
    _FILE = Path(__file__).with_name("settings.json")

```

```

def __init__(self):
    self.data = {          # defaults
        "table_limits": {
            "1": {"x": [0, 25000], "y": [0, 18000]},
            "2": {"x": [0, 25000], "y": [0, 18000]}
        },
        "camera_index": 0,
        "focus_calibration": {"a": 0.0, "b": 0.0},
        # ----- steps/mm por eixo -----
        "axis_calibration": {
            "X": 1.0,
            "Y2": 1.0,
            "Y1": 1.0,
            "Z": 1.0
        },
        # ----- homing virtual de cada mesa -----
        "virtual_home": {
            "1": {"x": 0, "y": 0},
            "2": {"x": 0, "y": 0}
        },
        # ----- escala câmera (mm por pixel @ Z-ref = 0) -----
        "camera_mm_per_pixel": 0.05,
        "camera_fov": {          # NOVO – campo de visão
            "z0_z_pulses": 0,
            "z0_width_mm": 61.0,
            "z0_height_mm": 45.0,
            "z1_z_pulses": 700,
            "z1_width_mm": 30.5,
            "z1_height_mm": 22.5
        },
        # ----- OFFSET CÂMERA → NOZZLE -----
        # Guardado em PULSOS (mesma unidade dos motores).
        "camera_nozzle_offset": {"x": 0, "y": 0},

        # ----- NOVO: pasta-raiz dos projetos -----
        # será algo como C:\QualquerLugar\Projetos
        "projects_dir": str((Path.home() / "Projetos").resolve())
    }
    self.load()

# -----
def load(self):
    if self._FILE.exists():
        try:
            self.data.update(json.loads(self._FILE.read_text("utf-8")))
        except Exception:
            pass          # mantém defaults

def save(self):
    try:

```

```

        self._FILE.write_text(json.dumps(self.data, indent=2), encoding="utf-8")
    except Exception:
        pass

```

conveniência

@property

```

def table_limits(self) -> dict[int, dict[str, _t.Any]]:
    return {int(k): v for k, v in self.data["table_limits"].items()}

```

@table_limits.setter

```

def table_limits(self, v):
    self.data["table_limits"] = {str(k): v[k] for k in v}

```

@property

```

def camera_index(self) -> int:
    return int(self.data.get("camera_index", 0))

```

@camera_index.setter

```

def camera_index(self, idx: int):
    self.data["camera_index"] = int(idx)

```

----- foco -----

@property

```

def focus_coeffs(self):
    d = self.data.get("focus_calibration", {"a":0.0,"b":0.0})
    return d.get("a",0.0), d.get("b",0.0)

```

@focus_coeffs.setter

```

def focus_coeffs(self, ab):
    self.data["focus_calibration"] = {"a":ab[0], "b":ab[1]}

```

----- steps/mm -----

@property

```

def axis_steps(self) -> dict[str,float]:
    return {k: float(v) for k,v in self.data.get("axis_calibration", {}).items()}

```

@axis_steps.setter

```

def axis_steps(self, d: dict[str,float]):
    self.data["axis_calibration"] = {k: float(v) for k,v in d.items()}

```

----- homing virtual -----

@property

```

def virtual_home(self) -> dict[int, dict[str,int]]:
    vh = self.data.get("virtual_home", {"1":{"x":0,"y":0},"2":{"x":0,"y":0}})
    return {int(k): {"x":int(v["x"]), "y":int(v["y"])} for k,v in vh.items()}

```

@virtual_home.setter

```

def virtual_home(self, d: dict[int,dict[str,int]]):
    self.data["virtual_home"] = {str(k): {"x":int(v["x"]), "y":int(v["y"])}
                                   for k,v in d.items()}

```

----- câmera -----

@property

```

def camera_mm_per_pixel(self) -> float:
    return float(self.data.get("camera_mm_per_pixel", 0.05))
@camera_mm_per_pixel.setter
def camera_mm_per_pixel(self, v: float):
    self.data["camera_mm_per_pixel"] = float(v)
# ----- campo-de-visão -----
@property
def camera_fov(self) -> dict:
    return self.data.get("camera_fov", {})
@camera_fov.setter
def camera_fov(self, d: dict):
    self.data["camera_fov"] = d

# ----- OFFSET CÂMERA↔NOZZLE -----
@property
def cam_noz_offset(self) -> dict[str, int]:
    off = self.data.get("camera_nozzle_offset", {"x": 0, "y": 0})
    return {"x": int(off.get("x", 0)), "y": int(off.get("y", 0))}

@cam_noz_offset.setter
def cam_noz_offset(self, off: dict[str, int]):
    self.data["camera_nozzle_offset"] = {"x": int(off["x"]), "y": int(off["y"])}

# ----- PASTA «PROJETOS» -----
@property
def projects_dir(self) -> Path:
    return Path(self.data.get("projects_dir",
                               str(Path.home() / "Projetos"))).resolve()

@projects_dir.setter
def projects_dir(self, p: Path | str):
    self.data["projects_dir"] = str(Path(p).resolve())

```

File: table_positions_backend.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# table_positions_backend.py
"""
Backend de persistência específico das mesas.
Grava apenas X, Y (físico da mesa) e Z em JSON.
Extensões  Mesa 1 → *.m1
           Mesa 2 → *.m2
"""

from pathlib import Path
from typing import List

from program_io_widget import ProgramStorageBackend
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget, InspectionPosition
from adhesive_program_manager import AdhesiveProgramManager

```

```
import os, copy, json, cv2, numpy as np
from PIL import Image
```

```
class TablePositionsBackend(ProgramStorageBackend):
    def __init__(self,
                  widget: InspectionPositionsWidget,
                  y_axis: str):          # 'Y1' ou 'Y2'
        self._w = widget
        assert y_axis in ('Y1', 'Y2')
        self._y_axis = y_axis

    # ----- salvar -----
    def save_to_file(self, filename: str) -> bool:
        data: List[dict] = []
        for p in self._w.positions():
            y = p.y1 if self._y_axis == 'Y1' else p.y2
            data.append({"name": p.name,
                        "x": p.x,
                        "y": y,
                        "z": p.z,
                        "meta": p.meta or {}})

    # -----
    # EXTRA 1 ■ gera estrutura de pastas + salva imagens (.png)
    # -----
    try:
        prog_name = Path(filename).stem
        base_dir = Path(filename).parent
        mgr = AdhesiveProgramManager(base_dir)
        try:
            mgr.create_program(prog_name, overwrite=False)
        except FileExistsError:
            mgr.model_dir = Path(base_dir) / "modelos" / prog_name
        # garante pasta de arquivos auxiliares
        (mgr.model_dir / "arquivos_auxiliares").mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    # percorre pontos para salvar imagens
    for idx, p in enumerate(self._w.positions(), 1):
        meta = p.meta or {}
        if meta.get("action") != "inspect":
            continue

    # ----- imagem da REGIÃO -----
    regioao_name = f"regiao_{idx}"
    region_bytes = meta.get("_region_png")
    if not region_bytes:
        continue
    np_img = cv2.imdecode(np.frombuffer(region_bytes, np.uint8),
                          cv2.IMREAD_COLOR)
    if np_img is None:
```

```

        continue
    region_pil = Image.fromarray(cv2.cvtColor(np_img,
                                              cv2.COLOR_BGR2RGB))
    mgr.save_region(regiao_name, region_pil)
    # ----- janelas w* -----
    componentes = meta.get("componentes", {})
    for posicao_nome, comp_data in componentes.items():
        for insp in comp_data.get("inspecoes", []):
            # As coordenadas já estão em pixels absolutos
            x, y = map(int, insp.get("posicao", (0, 0)))
            w, h = map(int, insp.get("tamanho", (0, 0)))

            # Ignora valores vazios ou negativos
            if w <= 0 or h <= 0:
                continue

            # Garante que o recorte não ultrapasse a borda da imagem
            img_h, img_w = np_img.shape[:2]
            x = max(0, min(x, img_w - 1))
            y = max(0, min(y, img_h - 1))
            w = min(w, img_w - x)
            h = min(h, img_h - y)

            roi = np_img[y:y + h, x:x + w]
            if roi.size == 0:
                continue

            roi_pil = Image.fromarray(
                cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2RGB))
            w_nome = insp.get("nome", "w?")
            meta_js = {
                "janela_azul": (x, y, w, h),
                "similaridade": insp.get("similaridade", 0.9)
            }
            mgr.save_blue_reference(
                regiao_name,
                posicao_nome,
                w_nome,
                roi_pil,
                meta_js)

except Exception as exc:
    print("[WARN] Falha ao salvar imagens de inspeção:", exc)

# -----
# EXTRA 2 ■ remove chaves temporárias antes de serializar JSON
# -----
json_ready: List[dict] = []
for p in self._w.positions():
    y = p.y1 if self._y_axis == 'Y1' else p.y2
    m = copy.deepcopy(p.meta or {})

```

```

if m.get("action") == "inspect":
    # descarta payload binário antes do JSON
    m.pop("_region_png", None)
json_ready.append({
    "name": p.name,
    "x": p.x,
    "y": y,
    "z": p.z,
    "meta": m
})

Path(filename).write_text(json.dumps(json_ready, indent=2), 'utf-8')

# -----
# EXTRA 3 ■ apenas garante árvore vazia quando não havia w*
# -----
try:
    # Nome do programa = nome do arquivo sem extensão
    prog_name = Path(filename).stem
    # Raiz = mesma pasta do *.m? (mantém simples)
    base_dir = Path(filename).parent
    mgr = AdhesiveProgramManager(base_dir)
    # Se já existir não apaga – somente garante estrutura
    try:
        mgr.create_program(prog_name, overwrite=False)
    except FileExistsError:
        mgr.model_dir = Path(base_dir) / "modelos" / prog_name

for idx, p in enumerate(self._w.positions(), 1):
    meta = p.meta or {}
    if meta.get("action") != "inspect":
        continue
    componentes : dict = meta.get("componentes", {})
    if not componentes:
        continue

    # Cada posição de inspeção recebe uma pasta "regiao_<n>"
    regiao = f"regiao_{idx}"
    for comp_name, comp_data in componentes.items():
        inspecoes = comp_data.get("inspecoes", [])
        # Cria sub-pastas w1, w2...
        for i in range(max(1, len(inspecoes))):
            w_name = f"w{i+1}"
            mgr.ensure_position_dirs(regiao, comp_name, w_name)
except Exception as exc:
    # não falha a gravação do programa se a estrutura de pastas
    # não puder ser criada (por exemplo, permissão)
    print("[WARN] Falha ao preparar pasta de inspeção:", exc)

return True

```

```
# ----- carregar -----
def load_from_file(self, filename: str) -> bool:
    raw = json.loads(Path(filename).read_text('utf-8'))
    if not isinstance(raw, list):
        raise ValueError("formato inválido – esperada lista JSON")

    self._w.clear()
    for d in raw:
        y_val = float(d.get("y", 0))
        pos = InspectionPosition(
            name=str(d.get("name", "")),
            x=float(d.get("x", 0)),
            y1=y_val if self._y_axis == 'Y1' else 0.0,
            y2=y_val if self._y_axis == 'Y2' else 0.0,
            z=float(d.get("z", 0)),
            meta=d.get("meta")
        )
        self._w.add_position(pos)
    return True
```

File: table_program_tab.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# table_program_tab.py
```

```
"""
```

Aba de programação de uma mesa (Mesa 1 ou Mesa 2).

Mostra controles para X, Y (lógico) e Z apenas.

```
"""
```

```
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, QGridLayout, QVBoxLayout, QFrame, QSizePolicy, QLabel, QSpinBox, QPushButton
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer
from PyQt6.QtGui import QPixmap
import base64, cv2
import numpy as np
from PIL import Image
import time
from helpers import read_fiducials
from sequence_control import SequenceRunnerThread
from inspection_config_widget import InspectionConfigWidget
from movement_controls_widget import MovementControlsWidget
from position_status_widget import PositionStatusWidget
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget
from program_io_widget import ProgramIOWidget
from table_positions_backend import TablePositionsBackend
from sequence_control import SequenceControlWidget, InspectionPosition
from dot_patterns_widget import DotPatternsWidget
from dot_action_selector_widget import DotActionSelectorWidget
from action_config_placeholders import (
    BarcodeConfigWidget, FiducialConfigWidget, InspectionConfigWidget
```

```

)
from PyQt6.QtWidgets import QStackedWidget
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal

# -----
# QLabel que emite sinal ao clicar – para mover a cabeça
# -----
class ClickableLabel(QLabel):
    # usa float porque ev.position().x()/y() devolvem qreal (float)
    clicked = pyqtSignal(float, float) # x,y em pixels dentro do label
    def mousePressEvent(self, ev):
        if ev.button() == Qt.MouseButton.LeftButton:
            self.clicked.emit(ev.position().x(), ev.position().y())
            super().mousePressEvent(ev)

class TableProgramTab(QWidget):
    """
    Mesa 1 → usa eixo físico Y1
    Mesa 2 → usa eixo físico Y2
    """
    def __init__(self, controller, mesa_id: int):
        super().__init__()
        assert mesa_id in (1, 2)
        self.ctrl = controller
        self.mesa = mesa_id # 1 ou 2
        self.y_axis = 'Y1' if mesa_id == 1 else 'Y2'
        # orientação do Y: +1 → clicar acima do centro move Y+
        # -1 → clicar abaixo move Y-
        # sua câmera está “invertida”, portanto usamos +1
        self._PIXEL_TO_Y_SIGN = +1
        self._build_ui()

        # ----- estado da PRÉ-VISUALIZAÇÃO -----
        self._preview_runner = None
        self._jog_active_axis: str | None = None
        QTimer.singleShot(0, self._fix_video_size)
        self.ctrl.camera_manager.frameReady.connect(self._update_frame)

    # -----
    # TAMANHO FIXO DO VÍDEO
    # -----
    def _fix_video_size(self):
        """Define largura/altura fixas para o lbl_video em ≈70 % da
        janela e muda o SizePolicy para Fixed, impedindo que o layout
        redimensione esse label no futuro."""
        win = self.window()
        if not win:
            return
        w = int(win.width() * 1.0)
        h = int(win.height() * 1.0 * 1.0 )

```

```
# mantém razão 4:3 aproximada
if h * 4 < w * 3:
    w = int(h * 4 / 3)
else:
    h = int(w * 3 / 4)
self.lbl_video.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Fixed,
                             QSizePolicy.Policy.Fixed)
self.lbl_video.setFixedSize(w, h)
```

----- ATUALIZAÇÃO DO QUADRO -----

```
def _update_frame(self, img):
    # escala mantendo proporção
    # guarda tamanho original para coordenadas
    self._last_frame_sz = (img.width(), img.height())
    pix = QPixmap.fromImage(img).scaled(
        self.lbl_video.size(), Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
        Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)

    # ---- desenha cruz -----
    p = QPixmap(pix.size())
    p.fill(Qt.GlobalColor.transparent)
    from PyQt6.QtGui import QPainter, QPen
    pa = QPainter(p)
    pen = QPen(Qt.GlobalColor.red, 4, Qt.PenStyle.SolidLine)
    pa.setPen(pen)
    cx = p.width()//2; cy = p.height()//2
    pa.drawLine(cx-100, cy, cx+100, cy)
    pa.drawLine(cx, cy-100, cx, cy+100)

    # -----
    # OVERLAY 1 – seletor em “fiducial” (edição)
    # -----
    if self.action_selector.current_action() == 'fiducial':
        win = self._fid_window
        rad = self._fid_radius
        sx = pix.width() / self._last_frame_sz[0]
        sy = pix.height() / self._last_frame_sz[1]
        # ROI (amarelo cheio)
        pen_y = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 2, Qt.PenStyle.SolidLine)
        pa.setPen(pen_y)
        rw = int(win * sx); rh = int(win * sy)
        pa.drawRect(cx - rw//2, cy - rh//2, rw, rh)
        # ÁREA DE BUSCA (amarelo tracejado)
        pen_d = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 1, Qt.PenStyle.DashLine)
        pa.setPen(pen_d)
        r2 = win + 2*rad
        rw2 = int(r2 * sx); rh2 = int(r2 * sy)
        pa.drawRect(cx - rw2//2, cy - rh2//2, rw2, rh2)
        # Resultado do último teste (2 s)
        if self._match_info:
            rect, color, t0 = self._match_info
```

```

        if time.time() - t0 < 2.0:
            pen_m = QPen(color, 2)
            pa.setPen(pen_m)
            x, y, w, h = rect
            pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w*sx), int(h*sy))
        else:
            self._match_info = None
# -----
# OVERLAY 2 – execução automática
# • Se _match_info existir, desenhamos o retângulo SEM
# limite de tempo; ele será limpo pelo sinal fidClear
# quando o cabeçote chegar ao próximo ponto.
# -----
elif self._match_info and self.action_selector.current_action() != 'fiducial':
    sx = pix.width() / self._last_frame_sz[0]
    sy = pix.height() / self._last_frame_sz[1]
    rect, color, t0 = self._match_info
    # mantém no máximo 2 s
    if time.time() - t0 > 2.0:
        self._match_info = None
    else:
        x, y, w0, h0 = rect
        pen_m = QPen(color, 2)
        pa.setPen(pen_m)
        pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w0*sx), int(h0*sy))

elif (self.action_selector.current_action() == 'barcode' or self._bc_match):
    bw, bh = self._bc_w, self._bc_h
    sx = pix.width() / self._last_frame_sz[0]
    sy = pix.height() / self._last_frame_sz[1]
    pen_b = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 2)
    pa.setPen(pen_b)
    # retângulo da ROI (amarelo) – converte para int
    rx = int(cx - bw*sx/2)
    ry = int(cy - bh*sy/2)
    rw = int(bw * sx)
    rh = int(bh * sy)
    pa.drawRect(rx, ry, rw, rh)
    if self._bc_match and time.time()-self._bc_match[2] < 2.0:
        rect, color, t0 = self._bc_match
        pen_m = QPen(color, 2)
        pa.setPen(pen_m)
        x,y,w,h = rect
        pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w*sx), int(h*sy))
    elif self._bc_match:
        self._bc_match = None
elif self.action_selector.current_action() == 'inspect':
    iw, ih = self._insp_w, self._insp_h
    sx = pix.width()/self._last_frame_sz[0]
    sy = pix.height()/self._last_frame_sz[1]
    pen_i = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 2)

```

```

pa.setPen(pen_i)
rx = int(cx - iw*sx/2)
ry = int(cy - ih*sy/2)
rw = int(iw*sx); rh = int(ih*sy)
pa.drawRect(rx, ry, rw, rh)
if self._insp_match and time.time()-self._insp_match[2]<2.0:
    rect,color,t0 = self._insp_match
    pen_m = QPen(color,2); pa.setPen(pen_m)
    x,y,w,h = rect
    pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w*sx), int(h*sy))
elif self._insp_match:
    self._insp_match=None
pa.end()
qp = QPixmap(pix.size())
qp.fill(Qt.GlobalColor.transparent)
painter = QPainter(qp); painter.drawPixmap(0,0,pix); painter.drawPixmap(0,0,p); painter.end()
self.lbl_video.setPixmap(qp)

# ----- overlay helpers -----
def _on_fid_params(self, win:int, rad:int):
    self._fid_window = win
    self._fid_radius = rad
def _on_fid_match(self, sim:float, ok:bool, x:int, y:int, w:int, h:int):
    from PyQt6.QtGui import QColor
    self._match_info = ((x, y, w, h),
        QColor(Qt.GlobalColor.green if ok else Qt.GlobalColor.red),
        time.time())

# ----- barcode helpers -----
def _set_barcode_roi(self, w:int, h:int):
    self._bc_w, self._bc_h = w, h
def _on_bc_test(self, ok:bool, x:int, y:int, w:int, h:int):
    from PyQt6.QtGui import QColor
    self._bc_match = ((x,y,w,h),
        QColor(Qt.GlobalColor.green if ok else Qt.GlobalColor.red),
        time.time())

# ----- inspeção helpers -----
def _set_insp_roi(self,w:int,h:int):
    self._insp_w=w; self._insp_h=h
def _on_insp_region(self,img):
    # último retângulo verde (sempre OK por definição)
    from PyQt6.QtGui import QColor
    self._insp_match=((0,0,self._insp_w,self._insp_h),
        QColor(Qt.GlobalColor.green),
        time.time())

def _build_ui(self):
    grid = QGridLayout(self)
    grid.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

```

```

# proporções
grid.setColumnStretch(0, 15)
grid.setColumnStretch(1, 70)
grid.setColumnStretch(2, 15)
grid.setRowStretch(0, 7)
grid.setRowStretch(1, 3)

# ----- COLUNA ESQUERDA (posições) -----
v_left = QVBoxLayout()

aux = self.ctrl.create_auxiliary_controls()
v_left.addWidget(aux)
v_left.addStretch()

# ----- SELETOR DE AÇÃO -----
self.action_selector = DotActionSelectorWidget()
v_left.addWidget(self.action_selector)

# ----- STACK DE CONFIGURAÇÕES -----
self._config_stack = QStackedWidget()
# página 0 – DOTS
self.dots_view = DotPatternsWidget()
self._config_stack.addWidget(self.dots_view)
# página 1 – BARCODE (widget real)
self.barcode_cfg = BarcodeConfigWidget(self.ctrl)
self._config_stack.addWidget(self.barcode_cfg)
# página 2 – INSPEÇÃO (widget real)
self.inspect_cfg = InspectionConfigWidget(self.ctrl)
self._config_stack.addWidget(self.inspect_cfg)
# página 3 – FIDUCIAL (widget real – precisa do controller)
self.fiducial_cfg = FiducialConfigWidget(self.ctrl)
self._config_stack.addWidget(self.fiducial_cfg) # index 3

# ----- overlay barcode -----
self._bc_w = 400; self._bc_h = 150
self._bc_match = None # (rect,color,t0)
self.barcode_cfg.parametersChanged.connect(
    lambda w,h: self._set_barcode_roi(w,h))
self.barcode_cfg.testFinished.connect(self._on_bc_test)

# ----- overlay fiducial -----
self._fid_window = 50
self._fid_radius = 80
self._match_info = None # (rect, color, t0)
self.fiducial_cfg.parametersChanged.connect(self._on_fid_params)
self.fiducial_cfg.matchTested.connect(self._on_fid_match)
# ----- overlay inspeção -----
self._insp_w=400; self._insp_h=300
self._insp_match=None

```

```

self.inspect_cfg.parametersChanged.connect(
    lambda w,h: self._set_insp_roi(w,h))
self.inspect_cfg.regionCaptured.connect(self._on_insp_region)

v_left.addWidget(self._config_stack, 1) # ocupa o restante

# conecta mudança de ação
self.action_selector.actionChanged.connect(self._show_action_config)
# seleção default: Dot
self.action_selector._group.buttons()[1].setChecked(True) # 'dot'
self._show_action_config('dot')

w_left = QWidget(); w_left.setLayout(v_left)
grid.addWidget(w_left, 0, 0)

# ----- COLUNA CENTRAL (preview câmera) -----

self.lbl_video = ClickableLabel("Sem vídeo")
self.lbl_video.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_video.setStyleSheet(
    "QLabel { background:#000; color:#FFF; border:1px dashed #607D8B; }")
# não deixa o label pedir altura maior que a célula
self.lbl_video.setSizePolicy(
    QSizePolicy.Policy.Expanding,    # horizontal livre
    QSizePolicy.Policy.Preferred)    # vertical controlado
# mantém o label FIXO (já dimensionado por _fix_video_size) e
# o coloca sempre no centro da célula (h & v).
grid.addWidget(self.lbl_video, 0, 1,
    alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
# clique → mover cabeça
self.lbl_video.clicked.connect(self._on_video_click)

# ----- COLUNA DIREITA (controles) -----
v_right = QVBoxLayout()

self.mov_widget = MovementControlsWidget() # padrão completo
v_right.addWidget(self.mov_widget)

# limites provenientes do controlador
self._limits = self.ctrl.table_limits[self.mesa]

# Posições de inspeção (X,Y,Z apenas, com validação)
self.inspect_widget = InspectionPositionsWidget(
    get_current_position=self._get_current_position,
    validate_position=self._validate_position,
    get_action_context=self._current_action_context
)

# -----
# Botões EDITAR e REMOVER – tratativa personalizada
# • Remove o handler padrão de remoção (sem confirmação)

```

```

# • Conecta nosso slot com caixa de diálogo
# -----
self.inspect_widget.btn_edit.clicked.connect(self._on_edit_clicked)
try:
    # desconecta handler automático configurado no widget
    self.inspect_widget.btn_remove.clicked.disconnect()
except TypeError:
    pass
self.inspect_widget.btn_remove.clicked.connect(self._on_remove_clicked)

# ■■■■■■ duplo-clique leva a cabeça até a posição ■■■■■■
self.inspect_widget.list_widget.itemDoubleClicked.connect(
    self._on_position_double_clicked)
# qualquer mudança de seleção (clique simples, setas, PgUp, ...)
# bloqueia o botão até que outro duplo-clique seja feito
self.inspect_widget.list_widget.itemSelectionChanged.connect(
    lambda: [self.inspect_widget.btn_edit.setEnabled(False),
              self.inspect_widget.btn_remove.setEnabled(False)])

v_right.addWidget(self.inspect_widget)

# --- backend que salva 3 eixos + extensão dedicada -----
backend = TablePositionsBackend(self.inspect_widget, self.y_axis)
file_filter = f"Programa Mesa {self.mesa} (*.{self.mesa})"
self.prog_widget = ProgramIOWidget(
    backend,
    file_filter=file_filter,
    default_suffix=f".m{self.mesa}",
    default_dir=self.ctrl.projects_dir
)
v_right.addWidget(self.prog_widget)
# remove botões Salvar/Carregar da interface desta aba
self.prog_widget.hide()

self.seq_widget = SequenceControlWidget(
    motion=self.ctrl._plc_motion_backend, camera=None)
self.seq_widget.fidMatch.connect(self._on_fid_match)
self.seq_widget.fidClear.connect(lambda: setattr(self, "_match_info", None))
v_right.addWidget(self.seq_widget)

# ----- BARCODE em execução -----
self.seq_widget.bcMatch.connect(self._on_bc_runtime)
self.seq_widget.bcClear.connect(lambda: setattr(self, "_bc_match", None))

# ----- realça linha que está sendo executada -----
self.seq_widget.progressIdx.connect(self._on_exec_progress)

v_right.addStretch()
w_right = QWidget(); w_right.setLayout(v_right)
grid.addWidget(w_right, 0, 2)

```

```

# ----- LINHA INFERIOR -----
left_sp = QWidget(); right_sp = QWidget()
for s in (left_sp, right_sp):
    s.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
                   QSizePolicy.Policy.Preferred)

bottom = QFrame()
bottom.setStyleSheet(
    "QFrame { background:#ECEFF1; border:1px dashed #B0BEC5;}")
# garante que a linha 1 tenha "peso" para competir com o vídeo
bottom.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
                    QSizePolicy.Policy.Expanding)

grid.addWidget(left_sp, 1, 0)
grid.addWidget(bottom, 1, 1)
grid.addWidget(right_sp, 1, 2)

# ----- SINAIS -----
self.mov_widget.stepMoveRequested.connect(self._on_step_move)
self.mov_widget.jogStart.connect(self._on_jog_start)
self.mov_widget.jogStop.connect(self._on_jog_stop)
self.mov_widget.goToZeroRequested.connect(self._go_center)

# inserir posição dispara renumeração do gráfico
self.inspect_widget.positionInserted.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
self.inspect_widget.positionAdded.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
# NOVO: criação imediata das pastas / imagens
self.inspect_widget.positionAdded.connect(self._on_position_added)
self.inspect_widget.positionRemoved.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))

self.prog_widget.fileLoaded.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))

# logs
self.prog_widget.fileLoaded.connect(
    lambda f: self.ctrl.log(f"[Mesa {self.mesa}] Programa carregado: {f}")
)
self.prog_widget.fileSaved.connect(
    lambda f: self.ctrl.log(f"[Mesa {self.mesa}] Programa salvo: {f}")
)

# ----- GRÁFICO -----
# sempre que houver mudança nos pontos ou carregamento de um
# programa, envia nova lista ao MesaPlotWidget da mesa.
for sig in (self.inspect_widget.positionAdded,
            self.inspect_widget.positionRemoved,
            self.prog_widget.fileLoaded):
    sig.connect(lambda _=None: self._update_plot())

QTimer.singleShot(0, self._update_plot) # primeira vez

```

```

# ===== PERSONALIZAÇÃO UI =====
self._adapt_widgets_for_single_y()

# -----
# Seleciona na lista a linha que o runner acabou de concluir
# -----
def _on_exec_progress(self, idx: int):
    """
    Recebe 1-based `idx` do SequenceRunnerThread e realça a linha
    correspondente (idx-1) no QListWidget.
    """
    row = idx - 1
    lw = self.inspect_widget.list_widget
    if 0 <= row < lw.count():
        lw.setCurrentRow(row)
        lw.scrollToItem(lw.item(row))

# -----
def _on_edit_clicked(self):
    """
    Salva edição garantindo que o deslocamento seja
    SUBTRAÍDO antes de gravar as coordenadas base.
    """
    cur_item = self.inspect_widget.list_widget.currentItem()
    if cur_item is None:
        return
    row = self.inspect_widget.list_widget.row(cur_item)
    positions = self.inspect_widget.positions()
    if row >= len(positions):
        return
    # ----- 1. nova AÇÃO -----
    new_meta = self._current_action_context()
    if new_meta is None:
        QMessageBox.warning(self, "Ação inválida",
                            "Configure a ação antes de salvar.")
        return

    # ----- 2. nova POSIÇÃO -----
    cur_dict = self._get_current_position() or {}
    x = float(cur_dict.get("x", 0))
    y1 = float(cur_dict.get("y1", 0))
    y2 = float(cur_dict.get("y2", 0))
    z = float(cur_dict.get("z", 0))

    # ----- remove OFFSET dinâmico aplicado pelo runner -----
    dx_dyn = self.ctrl._plc_motion_backend._dx_dyn
    dy_dyn = self.ctrl._plc_motion_backend._dy_dyn
    if dx_dyn or dy_dyn:
        x -= dx_dyn
        if self.y_axis == 'Y1':

```

```

        y1 -= dy_dyn
    else:
        y2 -= dy_dyn

# zera offset dinâmico no backend imediatamente
self.ctrl._plc_motion_backend.apply_dynamic_offset(0, 0)

# valida dentro da área da mesa
if callable(self._validate_position):
    err = self._validate_position(x, y2, y1, z)
    if err:
        QMessageBox.warning(self, "Fora dos limites", err)
    return

# ----- 3. aplica ao objeto -----
pos      = positions[row]    # objeto existente
pos.x, pos.y1, pos.y2, pos.z = x, y1, y2, z
pos.camera_params = new_meta
setattr(pos, "meta", new_meta)    # retro-compat.

# ----- 4. refresca lista -----
self.inspect_widget._renumber_items()
self.inspect_widget._renumber_items()
self.inspect_widget.btn_edit.setEnabled(False)
# notifica sequence widget
self.seq_widget.set_positions(self._to_model())
self.ctrl.log(f"■ Posição {pos.name} atualizada: "
              f"X={x:.0f} Y={'Y1' if self.y_axis=='Y1' else 'Y2'}="
              f"Y1 if self.y_axis=='Y1' else y2:.0f} Z={z:.0f}")

# ----- barcode recebido DURANTE A EXECUÇÃO -----
def _on_bc_runtime(self, ok: bool, x:int, y:int, w:int, h:int, text:str):
    from PyQt6.QtGui import QColor
    color = Qt.GlobalColor.green if ok else Qt.GlobalColor.red
    self._bc_match = ((x, y, w, h), QColor(color), time.time())
    if ok:
        self.ctrl.log(f"■ Barcode={text}")

# =====
# DUAS LINHAS → duplo-clique na lista "Posições de Inspeção"
# =====
def _on_position_double_clicked(self, item):
    """
    Pré-visualiza ponto para EDIÇÃO reutilizando o mesmo runner de
    execução:
    • mini-sequência = [todos fiduciais] + [ponto clicado]
    • runner aplica apply_dynamic_offset() internamente;
    • câmera chega EXACTAMENTE ao ponto corrigido;
    • botão "Editar" é habilitado se a leitura dos fiduciais
      tiver sucesso.
    """

```

```

row = self.inspect_widget.list_widget.row(item)
try:
    clicked_pos = self.inspect_widget.positions()[row]
except IndexError:
    return

# ■-- monta micro-lista: todos fiducials (na ordem) + ponto alvo
fid_points = [p for p in self.inspect_widget.positions()
               if (p.meta or {}).get('action') == 'fiducial']

# se não houver fiducial basta mover diretamente (fluxo antigo)
if not fid_points:
    self._apply_offset_and_move(item, (0, 0))
    return

# -----
# O ponto clicado NÃO deve executar nenhuma ação real (dot / barcode...)
# na pré-visualização – apenas movimentar a cabeça.
# Criamos uma *cópia* sem campo "action".
# -----
import copy
clicked_copy = copy.deepcopy(clicked_pos)
if isinstance(clicked_copy.meta, dict):
    clicked_copy.meta = clicked_copy.meta.copy()
    clicked_copy.meta.pop("action", None) # neutraliza

mini_list = fid_points + [clicked_copy]

# converte para modelo SequenceRunnerThread (InspectionPosition)
# -----
# CONVERSOR → InspectionPosition
# • Usa SOMENTE o eixo físico da mesa (Y1 OU Y2);
# o outro fica = None → backend NÃO envia comando.
# -----
def _to_ip(p):
    cam = p.meta.copy() if isinstance(p.meta, dict) else None
    if self.y_axis == 'Y1':
        return InspectionPosition(
            name=p.name,
            x=p.x,
            y1=p.y1,
            y2=None,      # evita "Y2 = 0" que disparava eixo errado
            z=p.z,
            camera_params=cam)
    else:                # Mesa 2
        return InspectionPosition(
            name=p.name,
            x=p.x,
            y2=p.y2,
            y1=None,
            z=p.z,

```

```

        camera_params=cam)

positions_model = [_to_ip(p) for p in mini_list]

# bloqueia botões enquanto corre
self.inspect_widget.btn_edit.setEnabled(False)
self.inspect_widget.btn_remove.setEnabled(False)

# -----
# garante que CameraManager possua método .capture(params)
# (SequenceRunnerThread passa um dict ou None)
# -----
if not hasattr(self.ctrl.camera_manager, "capture"):
    def _cam_capture(_params=None, cm=self.ctrl.camera_manager):
        """
        Substituto mínimo para CameraManager.capture expected by
        SequenceRunnerThread. Ignora quaisquer parâmetros e devolve
        o frame BGR ou None.
        """
        ok, frame = (cm._cap.read() if getattr(cm, "_cap", None)
                     else (False, None))
        return frame if ok else None

    setattr(self.ctrl.camera_manager, "capture", _cam_capture)

# -----
# 1) Desliga aplicação do offset câmera↔nozzle
# (somente CAMERA deve chegar ao ponto, não o nozzle)
# 2) Runner em modo VIEW (apply_mode=False)
# -----
if hasattr(self.ctrl._plc_motion_backend, "set_offset_mode"):
    self.ctrl._plc_motion_backend.set_offset_mode(False)

# 3) dispara runner em thread próprio (apply_mode=False garante
# que offset fixo câmera↔nozzle NÃO seja somado)
# -----
self._preview_runner = SequenceRunnerThread(
    motion=self.ctrl._plc_motion_backend,
    camera=self.ctrl.camera_manager,
    positions=positions_model,
    apply_mode=False)
# SequenceRunnerThread.finished NÃO envia argumentos
# → callback simplificado
self._preview_runner.finished.connect(
    lambda it=item: self._preview_finished(it))
# Se ocorrer erro → aborta edição
self._preview_runner.error.connect(
    lambda msg, it=item: self._preview_failed(msg, it))
# ----- FEEDBACK VISUAL (mesma UX do runner principal) -----
self._preview_runner.fidMatch.connect(self._on_fid_match)
self._preview_runner.fidClear.connect(

```

```

        lambda: setattr(self, "_match_info", None))
# opcional: barcode (não afeta ponto editado)
self._preview_runner.bcMatch.connect(self._on_bc_runtime)
self._preview_runner.bcClear.connect(
    lambda: setattr(self, "_bc_match", None))
self._preview_runner.start()

# -----
def _preview_finished(self, item):
    """
    Callback quando micro-runner concluiu.
    Se OK:
        – habilita Editar/Remover;
        – carrega meta nos widgets;
        – mantém offset dinâmico ativo para o usuário.
    Caso erro (fiducial não encontrado, etc.), aborta edição.
    """
    # offset dinâmico obtido ANTES do runner resetar (ver backend)
    dx, dy = self.ctrl._plc_motion_backend._last_offset
    self.ctrl.log(f"■ Pré-visualização concluída – ΔX={dx} ΔY={dy}")

    # habilita botões e carrega meta
    self.inspect_widget.btn_edit.setEnabled(True)
    self.inspect_widget.btn_remove.setEnabled(True)
    row = self.inspect_widget.list_widget.row(item)
    pos = self.inspect_widget.positions()[row]
    self._load_meta_to_widgets(pos.meta or {})

    # garante seleção visual (pode ter sido alterada durante runner)
    self.inspect_widget.list_widget.setCurrentItem(item)

# -----
# Falha na leitura dos fiduciais → aborta edição
# -----
def _preview_failed(self, msg: str, item):
    QMessageBox.warning(self, "Fiducial",
        f"Falha na leitura dos fiduciais:\n{msg}")
    # limpa offset dinâmico
    self.ctrl._plc_motion_backend.apply_dynamic_offset(0, 0)
    # garante que botões permaneçam desativados
    self.inspect_widget.btn_edit.setEnabled(False)
    self.inspect_widget.btn_remove.setEnabled(False)
    # devolve seleção visual ao item (sem edição)
    self.inspect_widget.list_widget.setCurrentItem(item)

# -----
# Remover posição selecionada
# -----
def _on_remove_clicked(self):
    item = self.inspect_widget.list_widget.currentItem()
    if item is None:

```

```

        return
    row = self.inspect_widget.list_widget.row(item)
    try:
        pos = self.inspect_widget.positions()[row]
    except IndexError:
        return

    ret = QMessageBox.question(
        self, "Remover posição",
        f"Deseja remover a posição {pos.name} ?",
        QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.Cancel,
        QMessageBox.StandardButton.Cancel)
    if ret != QMessageBox.StandardButton.Yes:
        return

    removed = self.inspect_widget.remove_selected()
    if removed:
        # renumeração e refresh já são feitos pelo widget
        self.seq_widget.set_positions(self._to_model())
        self.ctrl.log(f"■ Posição {removed.name} removida.")
    # desabilita botões até novo duplo-clique
    self.inspect_widget.btn_edit.setEnabled(False)
    self.inspect_widget.btn_remove.setEnabled(False)

# -----
def _load_meta_to_widgets(self, meta: dict):
    """Preenche action_selector & widgets com o meta selecionado."""
    act = meta.get("action", "dot")
    self.action_selector.select_action(act)
    if act == "fiducial":
        self.fiducial_cfg.load_from_meta(meta)
    elif act == "barcode":
        self.barcode_cfg.load_from_meta(meta)
    elif act == "inspect":
        self.inspect_cfg.load_from_meta(meta)
    elif act == "dot":
        self.dots_view.select_pattern_by_id(meta.get("dot_id"))

# -----
# NOVO – cria estrutura e salva imagens no ato da adição
# -----
def _on_position_added(self, pos):
    """
    Executado logo após o usuário clicar "Adicionar posição atual".
    Cria as pastas da região / posição mecânica / w* e salva:
        – imagem da região completa (regioes/regiao_<n>/<...>.png)
        – ROI azul de cada janela (.../w*/referencia/referencia.png)
        – JSON mínimo (.../<posicao>_w*.json)
    """
    if not getattr(self.ctrl, "prog_mgr", None):
        # programa ainda não criado (deveria existir)

```

```

return
meta = pos.meta or {}
if meta.get("action") != "inspect":
    return
try:
    # ----- Nomes base -----
    regioao_idx = self.inspect_widget.positions().index(pos) + 1
    regioao_name = f"regiao_{regiao_idx}"
    # Posição mecânica usa o nome dado pelo ROI editor
    componentes = meta.get("componentes", {})
    region_png = meta.get("_region_png")
    if region_png:
        np_img = cv2.imdecode(np.frombuffer(region_png, np.uint8),
                                cv2.IMREAD_COLOR)
        if np_img is not None and np_img.size:
            self.ctrl.prog_mgr.save_region(
                regioao_name, Image.fromarray(
                    cv2.cvtColor(np_img, cv2.COLOR_BGR2RGB)))
    # ----- w* e janelas -----
    for posicao_nome, comp_data in componentes.items():
        inspecoes = comp_data.get("inspecoes", [])
        for insp in inspecoes:
            # crop ROI azul da imagem da região
            if region_png is None:
                continue
            # As coordenadas já vêm em pixels absolutos
            x, y = insp.get("posicao", (0, 0))
            w, h = insp.get("tamanho", (0, 0))
            if w == 0 or h == 0:
                continue
            roi_bgr = np_img[y:y+h, x:x+w].copy()
            if roi_bgr.size == 0:
                continue
            roi_pil = Image.fromarray(
                cv2.cvtColor(roi_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB))
            w_nome = insp.get("nome") or insp.get("window_name") \
                or f"w{inspecoes.index(insp)+1}"
            # salva estrutura + arquivos
            self.ctrl.prog_mgr.save_blue_reference(
                regioao_name,
                posicao_nome,
                w_nome,
                roi_pil,
                meta=insp    # JSON simples
            )
except Exception as exc:
    self.ctrl.log(f"■ Erro ao criar estrutura da posição: {exc}")
# -----
# NOVO – limpa visores 'Região' e 'ROI' após adicionar INSPEÇÃO
# -----
try:

```

```

    if self.inspect_cfg:
        self.inspect_cfg.clear_views()
except Exception as exc:
    self.ctrl.log(f"■ Erro ao limpar visores de inspeção: {exc}")

```

```

# -----
# Clique no vídeo → mover cabeça
# -----
def _on_video_click(self, px: float, py: float):
    if not hasattr(self, "_last_frame_sz"):
        return
    # ----- 1. Conversão pixel → mm ----
    # -----
    # Determina retângulo efetivo da imagem dentro do QLabel
    # -----
    disp_w = self.lbl_video.width()
    disp_h = self.lbl_video.height()
    orig_w, orig_h = self._last_frame_sz
    # escala aplicada pelo QPixmap.scaled(KeepAspectRatio)
    scale = min(disp_w / orig_w, disp_h / orig_h)
    pix_w = orig_w * scale
    pix_h = orig_h * scale
    offset_x = (disp_w - pix_w) / 2
    offset_y = (disp_h - pix_h) / 2
    # ignora clique fora da imagem
    if not (offset_x <= px <= offset_x + pix_w and
            offset_y <= py <= offset_y + pix_h):
        return
    # coordenada relativa ao centro da imagem, em pixels
    dx_pix = (px - offset_x - pix_w/2) / scale
    dy_pix = (py - offset_y - pix_h/2) / scale
    # conserta orientação Y
    dy_pix *= self._PIXEL_TO_Y_SIGN
    # ----- 4. Escala MM/PX – modelo óptico -----
    z_cur = self.ctrl.current_positions['Z']
    c = self.ctrl._fov_coeffs
    w_mm = c["aX"] * z_cur + c["bX"]
    h_mm = c["aY"] * z_cur + c["bY"]
    mmpp_x = w_mm / orig_w
    mmpp_y = h_mm / orig_h

    dx_mm = dx_pix * mmpp_x
    dy_mm = dy_pix * mmpp_y
    # ----- 2. Converte para pulsos ----
    dx_pulses = self.ctrl.pulses_from_mm('X', dx_mm)
    dy_pulses = self.ctrl.pulses_from_mm(self.y_axis, dy_mm)

    # ----- 3. Calcula alvo absoluto ---
    cur_x = self.ctrl.current_positions['X']
    cur_y = self.ctrl.current_positions[self.y_axis]
    tgt_x = cur_x + dx_pulses

```

```
tgt_y = cur_y + dy_pulses
```

```
# limita dentro da área de trabalho da mesa
```

```
x_min, x_max = self._limits['x']
```

```
y_min, y_max = self._limits['y']
```

```
tgt_x = max(x_min, min(x_max, tgt_x))
```

```
tgt_y = max(y_min, min(y_max, tgt_y))
```

```
# deslocamentos corrigidos
```

```
dx_corr = tgt_x - cur_x
```

```
dy_corr = tgt_y - cur_y
```

```
# evita comandos nulos / redundantes
```

```
if dx_corr:
```

```
    self.ctrl.move_relative('X', int(dx_corr))
```

```
if dy_corr:
```

```
    self.ctrl.move_relative(self.y_axis, int(dy_corr))
```

```
self.ctrl.log(f"■ Clique: ΔX={dx_corr} ΔY={dy_corr} pulsos "
              f"(destino X={tgt_x}, Y={tgt_y})")
```

```
# ----- helpers ação -----
```

```
def _current_action_context(self) -> dict | None:
```

```
    key = self.action_selector.current_action()
```

```
    if not key:
```

```
        return None
```

```
    if key == 'fiducial':
```

```
        # precisa haver template capturado
```

```
        tmpl = self.fiducial_cfg.template_image()
```

```
        if tmpl is None:
```

```
            return None
```

```
        # Usa diretamente os módulos importados no topo
```

```
        _, buf = cv2.imencode('.png', tmpl)
```

```
        b64 = base64.b64encode(buf).decode('ascii')
```

```
        return {
```

```
            'action': 'fiducial',
```

```
            'window': self.fiducial_cfg.spin_window.value(),
```

```
            'radius': self.fiducial_cfg.spin_radius.value(),
```

```
            'threshold': self.fiducial_cfg.spin_thresh.value(),
```

```
            'template_png_b64': b64
```

```
        }
```

```
    elif key == 'barcode':
```

```
        w,h = self.barcode_cfg.roi_size()
```

```
        return {'action': 'barcode', 'width': w, 'height': h}
```

```
    elif key == 'inspect':
```

```
        # 1) Dados completos (posições mecânicas + janelas azuis)
```

```
        aux_data = self.inspect_cfg.get_cached_auxiliary_data()
```

```
        comp_dict = aux_data.get('componentes', {})
```

```
# -----
```

```
# SANITIZAÇÃO:
```

```

# • mantemos SOMENTE coordenadas e dimensões das janelas;
# • cada janela ('w1' ...) recebe sua própria "similaridade";
# • campo 'nome' é salvo para uso futuro.
# -----
sim_min = float(self.inspect_cfg.spin_sim.value()) / 100.0

def _clean_inspecao(idx: int, insp: dict) -> dict:
    return {
        'nome': f"w{idx+1}",
        'posicao': tuple(insp.get('posicao', (0, 0))),
        'tamanho': tuple(insp.get('tamanho', (0, 0))),
        'similaridade': sim_min
    }

serializable_comp = {}

for nome, dados in comp_dict.items():
    insp_list = dados.get('inspecoes', [])
    serializable_comp[nome] = dict(
        posicao = tuple(dados.get('posicao', (0, 0))),
        dimensoes = tuple(dados.get('dimensoes', (0, 0))),
        inspecoes = [_clean_inspecao(i, insp)
                      for i, insp in enumerate(insp_list)]
    )

return {
    'action': 'inspect',
    'componentes': serializable_comp,
    # -----
    # ROI COMPLETA (PNG *bytes*, NÃO base64)
    # • É apenas um payload temporário para o backend
    # salvar os .png na árvore de pastas.
    # • Será removido antes do JSON final, portanto não
    # aparece no arquivo *.m1 / *.m2.
    # -----
    '_region_png': (lambda _img=self.inspect_cfg
                     ._cached_auxiliary_data
                     .get('region_image'):
                     (None if _img is None else
                      cv2.imencode('.png', _img)[1].tobytes()))()
}

elif key == 'dot':
    pat = self.dots_view.current_pattern()
    if pat is None:
        return None # impede adicionar sem seleção
    return {
        'action': 'dot',
        'dot_id': pat.id,
        'dot_name': pat.name,
        'dot_qty': pat.qty,
        # freq default será lida da aba Config Registradores

```

```

        'dot_freq_hz': self.ctrl.findChild(QSpinBox,
                                           "cfg_spin_D24000_FREQ").value()
    }
    else:
        return {'action': key}

# -----
# Exibe página conforme ação escolhida
# -----
def _show_action_config(self, action_key: str):
    index_map = {
        'dot': 0,
        'barcode': 1,
        'inspect': 2,
        'fiducial': 3
    }
    idx = index_map.get(action_key, 0)
    self._config_stack.setCurrentIndex(idx)

# -----
# Atualiza gráfico correspondente à mesa
# -----
def _update_plot(self):
    if not hasattr(self.ctrl, "mesa_plot_widgets"):
        return
    pts = []
    for p in self.inspect_widget.positions():
        y_val = p.y1 if self.y_axis == 'Y1' else p.y2
        pts.append((p.x, y_val))
    self.ctrl.mesa_plot_widgets[self.mesa].update_points(pts)

# ----- pode ser chamado externamente -----
def set_limits(self, limits: dict[str, tuple[int, int]]):
    """Atualiza área de trabalho desta aba."""
    self._limits = limits

# -----
# valida ponto em relação à área de trabalho desta mesa
# -----
def _validate_position(self, x, y2, y1, z) -> str | None:
    # escolhe o Y físico desta mesa
    y_val = y1 if self.y_axis == 'Y1' else y2

    x_ok = self._limits['x'][0] <= x <= self._limits['x'][1]
    y_ok = self._limits['y'][0] <= y_val <= self._limits['y'][1]

    if not x_ok or not y_ok:
        return (f"Coordenada fora dos limites da Mesa {self.mesa}.\n"
                f"Permitido X:{self._limits['x']} "
                f"Y:{self._limits['y']}\n"
                f"Recebido X={x:.0f} Y={y_val:.0f}")

```

```
return None
```

```
# -----
```

```
def _adapt_widgets_for_single_y(self):
```

```
    """
```

```
    Oculta/renomeia elementos de Y1 ou Y2 para que cada aba
    mostre apenas um eixo 'Y'.
```

```
    """
```

```
    # ---- PositionStatusWidget -----
```

```
    # --- trata rótulos e valores de Y -----
```

```
    # ---- Oculta linha Y que não pertence à mesa -----
```

```
    if self.y_axis == 'Y1':
```

```
        self.mov_widget.lbl_pos_y2.hide()
```

```
        self.mov_widget.lbl_pos_y1.setText("0")      # rename
```

```
    else:
```

```
        self.mov_widget.lbl_pos_y1.hide()
```

```
        self.mov_widget.lbl_pos_y2.setText("0")
```

```
    # ---- MovementControlsWidget (oculta e realinha) -----
```

```
    g: QGridLayout = self.mov_widget.grid      # grid de botões
```

```
    if self.y_axis == 'Y1':
```

```
        # Oculta botões Y2 (btn_up / btn_down) e renomeia Y1
```

```
        for b in ('btn_up', 'btn_down'):
```

```
            getattr(self.mov_widget, b).hide()
```

```
        self.mov_widget.btn_y1_up.setText("Y+")
```

```
        self.mov_widget.btn_y1_down.setText("Y-")
```

```
        # Reposiciona Y+ / Y- da mesa na coluna do STOP (col 1)
```

```
        g.removeWidget(self.mov_widget.btn_y1_up)
```

```
        g.removeWidget(self.mov_widget.btn_y1_down)
```

```
        g.addWidget(self.mov_widget.btn_y1_up, 0, 1)
```

```
        g.addWidget(self.mov_widget.btn_y1_down, 2, 1)
```

```
    else:
```

```
        # Oculta botões Y1 e renomeia Y2
```

```
        self.mov_widget.btn_y1_up.hide()
```

```
        self.mov_widget.btn_y1_down.hide()
```

```
        self.mov_widget.btn_up.setText("Y+")
```

```
        self.mov_widget.btn_down.setText("Y-")
```

```
        # Reposiciona Y+ / Y- padrão para coluna do STOP
```

```
        g.removeWidget(self.mov_widget.btn_up)
```

```
        g.removeWidget(self.mov_widget.btn_down)
```

```
        g.addWidget(self.mov_widget.btn_up, 0, 1)
```

```
        g.addWidget(self.mov_widget.btn_down, 2, 1)
```

```
# -----
```

```
def _get_current_position(self):
```

```
    """Retorna posição atual só com o eixo Y físico desta mesa."""
```

```
    if self.y_axis == 'Y1':
```

```

    return {
        'x': self.ctrl.current_positions['X'],
        'y1': self.ctrl.current_positions['Y1'],
        'y2': 0,
        'z': self.ctrl.current_positions['Z']
    }
else: # mesa 2 → usa Y2
    return {
        'x': self.ctrl.current_positions['X'],
        'y2': self.ctrl.current_positions['Y2'],
        'y1': 0,
        'z': self.ctrl.current_positions['Z']
    }

# ----- callbacks movimento -----
def _on_step_move(self, axis, dist, feed):
    if axis == 'Y1' or axis == 'Y2':
        axis = self.y_axis      # força usar o eixo da mesa
        self.ctrl.move_relative(axis, int(dist))

def _on_jog_start(self, axis, direction, feed):
    # converte Y lógico → eixo físico da mesa
    if axis in ('Y1', 'Y2'):
        axis = self.y_axis

    self._jog_active_axis = axis      # memoriza
    self.ctrl.jog_start(axis, '+' if direction > 0 else '-')

def _on_jog_stop(self):
    if self._jog_active_axis:
        self.ctrl.jog_stop(self._jog_active_axis)
        self._jog_active_axis = None

# ----- homing / center -----
def _go_center(self):
    """Leva o cabeçote ao homing virtual configurado p/ esta mesa."""
    self.ctrl.goto_virtual_home(self.mesa)

# -----
def _to_model(self):
    out = []
    for p in self.inspect_widget.positions():
        # -----
        # GUARDA META COMPLETA NO InspectionPosition
        #
        # • Precisamos do campo dot_qty no runner para escrever
        #   D24100, portanto não pode ser descartado aqui.
        # • camera_params agora recebe **todo** o dict meta
        #   (se existir) preservando "action", "dot_qty", etc.
        # -----
        cam_params = (p.meta.copy()      # dict completo

```

```

        if isinstance(p.meta, dict)
        else None)
# Salva somente X, Y (desta mesa) e Z
if self.y_axis == 'Y1':
    out.append(InspectionPosition(name=p.name,
                                   x=p.x,
                                   y1=p.y1, y2=None,
                                   z=p.z,
                                   camera_params=cam_params))
else:
    out.append(InspectionPosition(name=p.name,
                                   x=p.x,
                                   y2=p.y2, y1=None,
                                   z=p.z,
                                   camera_params=cam_params))

return out

```

File: helpers.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

helpers.py – utilitários de alinhamento fiducial

"""

import base64

import time

from typing import Tuple, List

import cv2

import numpy as np

from PyQt6.QtWidgets import QApplication

LEITURA DE FIDUCIAIS (edição off-line)

```

def read_fiducials(ctrl,
                   positions,
                   camera,
                   current_offset: Tuple[int, int] = (0, 0)) -> Tuple[int, int]:
    """

```

Percorre a lista `positions` procurando aqueles cujo
meta['action'] == 'fiducial'.

Para cada fiducial:

1. Move X/Y SEM aplicar offset algum;
2. Captura frame da câmera;
3. Faz template-matching;
4. Converte $\Delta px \rightarrow \Delta pulsos$ via `ctrl.pulses_from_pixels()`;

Retorna (dx_total, dy_total) em pulsos.

Caso não haja fiducial → devolve (0,0).

=====

```
fid_pos = [p for p in positions
            if (getattr(p, "meta", {}) or {}).get("action") == "fiducial"]
if not fid_pos:
    return 0, 0

dx_sum = dy_sum = 0
ox_prev, oy_prev = current_offset
matched_cnt = 0
for p in fid_pos:
    # -----
    # Determina qual eixo Y físico está ativo nesta execução.
    # PlateFlowManager define ctrl._active_plate_y antes de
    # disparar SequenceRunnerThread, evitando a dependência
    # da aba visível (que causava AttributeError quando
    # currentWidget() era AxesControlTab).
    # -----
    axis_y = getattr(ctrl, "_active_plate_y", "Y1")
    # ----- MOVE X,Y,Z (usa Z do próprio fiducial) -----
    ctrl.pulsos_spin_X.setValue(int(p.x + ox_prev))

    getattr(ctrl, f'pulsos_spin_{axis_y}').setValue(
        int((p.y1 if axis_y == 'Y1' else p.y2) + oy_prev))
    ctrl.pulsos_spin_Z.setValue(int(p.z))
    # Comando de movimento (X e Y) -----
    ctrl.move_axis_absolute("X")
    ctrl.move_axis_absolute(axis_y)
    ctrl.move_axis_absolute("Z")

    # -----
    # Aguarda CHEGAR ao alvo sem depender de wait_for_idle()
    # (que usa internamente _targets do backend e aqui estamos
    # chamando o controlador diretamente).
    # Critério simples:
    #   • lê posição física a cada 100 ms;
    #   • quando |pos-alvo| ≤ 2 pulsos para ambos os eixos
    #     durante 3 leituras consecutivas → considera parado;
    #   • abandona após 5 s para não travar a edição.
    # -----
    tgt_x = int(p.x + ox_prev)
    tgt_y = int((p.y1 if axis_y == 'Y1' else p.y2) + oy_prev)
    tgt_z = int(p.z)
    stable_cnt = 0
    t0 = time.time()
    while time.time() - t0 < 5.0:
        # atualiza dict current_positions
        if hasattr(ctrl, "read_current_positions"):
            ctrl.read_current_positions()
            cur_x = ctrl.current_positions.get('X', tgt_x+9999)
            cur_y = ctrl.current_positions.get(axis_y, tgt_y+9999)
```

```

cur_z = ctrl.current_positions.get('Z', tgt_z+9999)
if (abs(cur_x - tgt_x) <= 2 and
    abs(cur_y - tgt_y) <= 2 and
    abs(cur_z - tgt_z) <= 1):
    stable_cnt += 1
    if stable_cnt >= 3:
        break
else:
    stable_cnt = 0
time.sleep(0.1)
QApplication.processEvents()
else:
    # timeout: apenas avisa no log e segue (evita travar GUI)
    ctrl.log("■■■ Timeout esperando parada durante leitura de fiducial")

```

```

time.sleep(0.1)          # estabiliza 100 ms
ok, frame = camera._cap.read()
if not ok:
    continue
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

```

```

meta = p.meta
tmpl_png = base64.b64decode(meta['template_png_b64'])
tmpl = cv2.imdecode(np.frombuffer(tmpl_png, np.uint8),
                    cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
res = cv2.matchTemplate(gray, tmpl, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
_, sim, _, loc = cv2.minMaxLoc(res)
if sim*100 < meta.get('threshold', 70):
    continue
h, w = tmpl.shape
cx_t = loc[0] + w//2
cy_t = loc[1] + h//2
cx_i, cy_i = gray.shape[1]//2, gray.shape[0]//2
dx_pix = cx_t - cx_i
dy_pix = cy_t - cy_i
z_cur = ctrl.current_positions['Z']
dx_p, dy_p = ctrl.pulses_from_pixels(dx_pix, dy_pix, z_cur, axis_y)
dx_sum += dx_p
dy_sum += dy_p
matched_cnt += 1

```

```

# -----
# Offset = MÉDIA dos deslocamentos medidos nos n fiduciais
# (soma duplicaria a correção quando existem 2 ou mais pontos)
# -----
if matched_cnt == 0:
    raise ValueError("Nenhum fiducial pôde ser lido (similaridade abaixo do limiar).")

dx_avg = int(round(dx_sum / matched_cnt))

```

```
dy_avg = int(round(dy_sum / matched_cnt))
return dx_avg, dy_avg
```

File: inspection_positions_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# inspection_positions_widget.py
#
# Widget reutilizável para registrar posições de inspeção
# (c) 2025 – livre para uso sob MIT License

from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass
from typing import Callable, List, Dict, Optional

from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QListWidget, QListWidgetItem, QPushButton, QVBoxLayout,
    QHBoxLayout, QLabel, QMessageBox
)

# -----
# Camada de modelo
# -----
@dataclass
class InspectionPosition:
    name: str
    x: float
    y2: float
    y1: float
    z: float = 0.0
    meta: Dict[str, object] | None = None      # espaço para parâmetros extras

    def __str__(self) -> str:
        return f"{self.name} (X={self.x:.2f}, Y2={self.y2:.2f}, Y1={self.y1:.2f}, Z={self.z:.2f})"

class InspectionPositionListModel:
    """
    Classe mínima para guardar a lista de posições; não depende de Qt.
    """

    def __init__(self) -> None:
        self._positions: List[InspectionPosition] = []

    # ---- API pública -----
    def add(self, pos: InspectionPosition) -> None:
        self._positions.append(pos)
```

```
def remove(self, index: int) -> Optional[InspectionPosition]:
    if 0 <= index < len(self._positions):
        return self._positions.pop(index)
    return None
```

```
def clear(self) -> None:
    self._positions.clear()
```

```
def __iter__(self):
    return iter(self._positions)
```

```
def __len__(self):
    return len(self._positions)
```

```
def __getitem__(self, idx):
    return self._positions[idx]
```

```
def insert(self, idx: int, pos: InspectionPosition) -> None:
    """Insere pos antes de idx (como list.insert)."""
    if idx < 0:
        idx = 0
    elif idx > len(self._positions):
        idx = len(self._positions)
    self._positions.insert(idx, pos)
```

```
def replace(self, idx: int, pos: InspectionPosition) -> None:
    """Substitui posição existente – usado pelo botão Editar."""
    if 0 <= idx < len(self._positions):
        self._positions[idx] = pos
```

```
# -----
# Camada de interface
# -----
```

```
class InspectionPositionsWidget(QWidget):
    """
```

Widget que exibe e gerencia as “Posições de Inspeção”.

Parâmetros do construtor:

```
get_current_position: Callable[[], Dict[str, float]]
    Função/callable que devolve
    {'x': float, 'y2': float, 'y1': float, 'z': float}.
    Pode ser None; nesse caso somente add_position(...) externo
    poderá alimentar a lista.
```

Sinais:

```
positionAdded(InspectionPosition)
positionRemoved(InspectionPosition)
```

```
"""
```

```
positionAdded = pyqtSignal(object) # InspectionPosition
```

```

positionRemoved = pyqtSignal(object) # InspectionPosition
positionInserted = pyqtSignal(object) # InspectionPosition
positionEdited = pyqtSignal(object)

def __init__(self,
    get_current_position: Callable[[], Dict[str, float]] | None = None,
    validate_position: Callable[[float, float, float, float], str | None] | None = None,
    get_action_context: Callable[[], Dict[str, object] | None] | None = None,
    parent=None) -> None:
    super().__init__(parent)
    self._get_current_position = get_current_position
    self._validate_position = validate_position
    self._get_action_context = get_action_context
    self._model = InspectionPositionListModel()
    self._build_ui()

# -----
# API pública para outras partes do programa
# -----
def add_position(self, pos: InspectionPosition) -> None:
    """Adiciona já com objeto pronto (útil para carregamento de arquivo)."""
    self._model.add(pos)
    self._append_item_to_list(pos)
    self.positionAdded.emit(pos)

def remove_selected(self) -> Optional[InspectionPosition]:
    """Remove a posição atualmente destacada."""
    item = self.list_widget.currentItem()
    if not item:
        return None
    row = self.list_widget.row(item)
    removed = self._model.remove(row)
    if removed:
        self.list_widget.takeItem(row)
        self._renumber_items()
        self.positionRemoved.emit(removed)
    return removed

def clear(self) -> None:
    self.list_widget.clear()
    self._model.clear()

def positions(self) -> List[InspectionPosition]:
    """Devolve cópia da lista interna."""
    return list(self._model)

# -----
# Construção UI
# -----
def _build_ui(self) -> None:
    v = QVBoxLayout(self)

```

```

title = QLabel("Posições de Inspeção")
title.setStyleSheet("font-weight:bold;")
v.addWidget(title)

# listagem
self.list_widget = QListWidget()
v.addWidget(self.list_widget, 1)

# botões
h = QHBoxLayout()
self.btn_add = QPushButton("Adicionar posição atual")
self.btn_insert = QPushButton("Inserir nova posição")
self.btn_edit = QPushButton("Editar posição atual")
self.btn_edit.setEnabled(False)      # só libera após duplo-click
self.btn_remove = QPushButton("Remover posição")
self.btn_remove.setEnabled(False)
h.addWidget(self.btn_add)
h.addWidget(self.btn_insert)
h.addWidget(self.btn_edit)
h.addWidget(self.btn_remove)
v.addLayout(h)

# conexões
self.btn_add.clicked.connect(self._on_add_clicked)
self.btn_insert.clicked.connect(self._on_insert_clicked)
self.btn_remove.clicked.connect(self.remove_selected)

# -----
# Slots privados
# -----
def _on_add_clicked(self) -> None:
    """
    Obtém a posição atual através do callable injetado e solicita
    ao usuário um nome. Gera o objeto InspectionPosition e adiciona
    ao modelo/lista.
    """
    if not callable(self._get_current_position):
        QMessageBox.warning(self, "Indisponível",
                            "Função get_current_position não foi fornecida.")
        return

    try:
        pos_dict = self._get_current_position() or {}
        x = float(pos_dict.get("x", 0.0))
        y2 = float(pos_dict.get("y2", 0.0))
        y1 = float(pos_dict.get("y1", 0.0))
        z = float(pos_dict.get("z", 0.0))
    except Exception as exc:
        QMessageBox.critical(self, "Erro",
                             f"Não foi possível obter a posição atual:\n{exc}")

```

```

return

# --- validação opcional -----
if callable(self._validate_position):
    err = self._validate_position(x, y2, y1, z)
    if err:
        QMessageBox.warning(self, "Fora dos limites", err)
        return

# Nome numérico sequencial: 1, 2, 3...
name = str(len(self._model) + 1)

# ----- anexa dados de ação -----
if callable(self._get_action_context):
    meta = self._get_action_context()
    if meta is None:
        QMessageBox.warning(self, "Ação não definida",
                              "Selecione uma ação antes de adicionar o ponto.")
        return
    else:
        meta = None
new_pos = InspectionPosition(name, x, y2, y1, z, meta=meta)
self._model.add(new_pos)
self._append_item_to_list(new_pos)
self.positionAdded.emit(new_pos)

def _append_item_to_list(self, pos: InspectionPosition) -> None:
    txt = (f"{pos.name}. "
          f"X={pos.x:.2f} Y2={pos.y2:.2f} "
          f"Y1={pos.y1:.2f} Z={pos.z:.2f}")
    if pos.meta and pos.meta.get("action") == "dot":
        txt += f" [dot {pos.meta.get('dot_qty',1)}]"
    item = QListWidgetItem(txt)
    self.list_widget.addItem(item)

# -----
# Inserir posição EM CIMA do item selecionado
# -----
def _on_insert_clicked(self):
    if not callable(self._get_current_position):
        QMessageBox.warning(self, "Indisponível",
                              "Função get_current_position não foi fornecida.")
        return
    cur_item = self.list_widget.currentItem()
    if cur_item is None:
        QMessageBox.warning(self, "Selecione",
                              "Selecione a linha onde a nova posição será inserida.")
        return
    row = self.list_widget.row(cur_item)

# reaproveita a mesma lógica de _on_add_clicked

```

```

# → obtém posição e meta atuais
if callable(self._get_action_context):
    meta = self._get_action_context()
    if meta is None:
        QMessageBox.warning(self, "Ação não definida",
                              "Selecione uma ação antes de inserir.")
    return
else:
    meta = None
pos_dict = self._get_current_position() or {}
new_pos = InspectionPosition(str(row+1),
                              float(pos_dict.get("x", 0)),
                              float(pos_dict.get("y2", 0)),
                              float(pos_dict.get("y1", 0)),
                              float(pos_dict.get("z", 0)),
                              meta=meta)
# insere no modelo e list widget
self._model.insert(row, new_pos)
self.list_widget.insertItem(row, QListWidgetItem())
self._renumber_items()
self.positionInserted.emit(new_pos)

```

```

# -----
def _renumber_items(self):
    """Ajusta o campo name e o texto exibido após inserção/remoção."""
    for idx, pos in enumerate(self._model):
        pos.name = str(idx + 1)
        lw_item = self.list_widget.item(idx)
        lw_item.setText(
            f"{pos.name}. X={pos.x:.2f} Y2={pos.y2:.2f} "
            f"Y1={pos.y1:.2f} Z={pos.z:.2f}" +
            (f" [dot {pos.meta.get('dot_qty')}]"
             if pos.meta and pos.meta.get('action') == 'dot' else "")
        )

```

```

# -----
# Test-drive rápido do widget isolado
# -----
if __name__ == "__main__":
    import sys
    import random
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication

    # Simula um motion controller retornando coordenadas random
    def _mock_current_position():
        return {"x": random.uniform(0, 100),
                "y": random.uniform(0, 100),
                "z": random.uniform(0, 50)}

    app = QApplication(sys.argv)

```

```

w = InspectionPositionsWidget(get_current_position=_mock_current_position)
w.resize(400, 300)
w.show()

# Conecta sinais a prints
w.positionAdded.connect(lambda p: print("ADDED:", p))
w.positionRemoved.connect(lambda p: print("REMOVED:", p))

sys.exit(app.exec())

```

File: dot_patterns_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from PyQt6.QtWidgets import QTreeWidget, QTreeWidgetItem, QGroupBox, QVBoxLayout
from PyQt6.QtCore import Qt
from dot_patterns import DotPatternManager

```

```

class DotPatternsWidget(QGroupBox):
    """
    Widget compacto somente-leitura para mostrar os dots existentes.
    """

    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__("Padrões de Dot", parent)
        self.tree = QTreeWidget()
        self.tree.setHeaderLabels(["ID", "Nome", "Qtd"])
        self.tree.setColumnWidth(1, 120)
        v = QVBoxLayout(self); v.addWidget(self.tree)
        self.man = DotPatternManager()
        self.man.patternsChanged.connect(self._refresh)
        self._refresh()

    # -----
    # API pública: padrão selecionado
    # -----

    def current_pattern(self):
        """
        Devolve o DotPattern selecionado ou None.
        """

        item = self.tree.currentItem()
        if not item:
            return None

        try:
            dot_id = int(item.text(0))
        except ValueError:
            return None

        for p in self.man.patterns():
            if p.id == dot_id:
                return p

```

```

return None

def _refresh(self):
    self.tree.clear()
    for p in self.man.patterns():
        QTreeWidgetItem(self.tree, [str(p.id), p.name, str(p.qty)])

# =====
# Selecciona o padrão cujo `pat_id` coincide com o informado.
# Percorre o QTreeWidgetItem e marca o item correspondente.
# =====
def select_pattern_by_id(self, pat_id: int | str) -> None:
    try:
        pat_id = int(pat_id)
    except Exception:
        return

    tree = self.tree
    for i in range(tree.topLevelItemCount()):
        it = tree.topLevelItem(i)
        if int(it.text(0)) == pat_id:
            tree.setCurrentItem(it)
            tree.scrollToItem(it)
            break

```

File: dot_action_selector_widget.py
Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

"""
dot_action_selector_widget.py
-----

Widget compacto contendo quatro botões toggle que representam
as ações disponíveis para cada ponto do programa:
    • Fiducial      • Aplicar Dot
    • Leitura Barcode • Inspeção Visual
Somente um pode ficar selecionado de cada vez.
"""

from PyQt6.QtWidgets import (
    QGroupBox, QHBoxLayout, QPushButton, QButtonGroup
)
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal

class DotActionSelectorWidget(QGroupBox):
    """
    Grupo exclusivo de seleção de ação.
    Sinal:
        actionChanged(str) – id interno: 'fiducial' | 'dot' | 'barcode' | 'inspect'
    """
    actionChanged = pyqtSignal(str)
    _ACTIONS = [

```

```

        ("fiducial", "Fiducial"),
        ("dot", "Dot"),
        ("barcode", "Barcode"),
        ("inspect", "Inspeção")
    ]
# =====
# NOVO – permite selecionar programaticamente a ação
# =====
def select_action(self, key: str) -> None:
    """
    Marca o botão correspondente a `key`
    e emite actionChanged(key).
    """
    for btn in self._group.buttons():
        # propriedade foi gravada no __init__ como "actionKey"
        if btn.property("actionKey") == key:
            btn.setChecked(True)
            # garante que o sinal seja disparado mesmo
            # quando a seleção veio de fora (duplo-clique)
            self.actionChanged.emit(key)
            break

def __init__(self, parent=None):
    super().__init__("Ação Seleccionada", parent)
    h = QHBoxLayout(self)
    self._group = QButtonGroup(self)
    self._group.setExclusive(True)
    for idx, (key, label) in enumerate(self._ACTIONS):
        btn = QPushButton(label)
        btn.setCheckable(True)
        self._group.addButton(btn, idx)
        btn.setProperty("actionKey", key)
        h.addWidget(btn)
    # conecta
    self._group.idToggled.connect(self._on_toggled)
    # seleção inicial – nenhum
# -----
def _on_toggled(self, _id:int, checked:bool):
    if not checked:
        return
    btn = self._group.button(_id)
    key = btn.property("actionKey")
    self.actionChanged.emit(key)
# -----
def current_action(self) -> str | None:
    """Devolve a string da ação selecionada ou None."""
    btn = self._group.checkedButton()
    return btn.property("actionKey") if btn else None

```

File: fiducial_config_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

fiducial_config_widget.py

Configuração de captura / teste de fiducial.

Depende do OpenCV já usado pelo CameraManager.

"""

import cv2, numpy as np

from PyQt6.QtWidgets import (

QGroupBox, QVBoxLayout, QFormLayout, QSpinBox, QPushButton, QLabel,
 QHBoxLayout, QMessageBox, QSizePolicy

)

from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal

class FiducialConfigWidget(QGroupBox):

"""

Widget contendo:

- Janela (px) – lado do quadrado central
- Raio de busca (px) – $\pm$ pixels ao redor
- Similaridade mínima (%) – 70...100
- Botões Capturar / Testar
- Label resultado

Guarda internamente o template (numpy array BGR) no atributo

self._template.

"""

parametersChanged = pyqtSignal(int, int) # window, radius

matchTested = pyqtSignal(float, bool, int, int, int, int)

def __init__(self, controller, parent=None):

super().__init__("Config. Fiducial", parent)

self._c = controller

self._template = None # imagem capturada

self._build_ui()

def _build_ui(self):

v = QVBoxLayout(self)

form = QFormLayout()

self.spin_window = QSpinBox(); self.spin_window.setRange(5, 500); self.spin_window.setValue(50)

self.spin_radius = QSpinBox(); self.spin_radius.setRange(0, 1000); self.spin_radius.setValue(80)

self.spin_thresh = QSpinBox(); self.spin_thresh.setRange(50, 100); self.spin_thresh.setValue(80)

form.addRow("Janela (px):", self.spin_window)

form.addRow("Raio busca (px):", self.spin_radius)

form.addRow("Similaridade mínima (%):", self.spin_thresh)

v.addLayout(form)

h = QHBoxLayout()

btn_cap = QPushButton("Capturar Fiducial")

```
btn_test = QPushButton("Testar")
h.addWidget(btn_cap); h.addWidget(btn_test)
v.addLayout(h)
```

```
# ----- visores de imagens (template | match) -----
img_row = QHBoxLayout()
self.lbl_tmpl = QLabel("Template")
self.lbl_match = QLabel("Match")
for lab in (self.lbl_tmpl, self.lbl_match):
    lab.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
    lab.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Preferred,
                     QSizePolicy.Policy.Preferred)
    lab.setStyleSheet("QLabel { background:#263238; color:#CFD8DC; }")
img_row.addWidget(self.lbl_tmpl); img_row.addWidget(self.lbl_match)
v.addLayout(img_row)
```

```
self.lbl_result = QLabel("—")
self.lbl_result.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#ECEFF1; padding:4px; }")
v.addWidget(self.lbl_result)
v.addStretch()
```

```
# sinais
btn_cap.clicked.connect(self._on_capture)
btn_test.clicked.connect(self._on_test)
```

```
# emite alteração de parâmetros
self.spin_window.valueChanged.connect(
    lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_window.value(),
                                           self.spin_radius.value()))
self.spin_radius.valueChanged.connect(
    lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_window.value(),
                                           self.spin_radius.value()))
```

```
# ----- NOVO -----
def load_from_meta(self, meta: dict):
    self.spin_window.setValue(int(meta.get("window", 50)))
    self.spin_radius.setValue(int(meta.get("radius", 80)))
    self.spin_thresh.setValue(int(meta.get("threshold", 70)))
    # template já está contido em meta; não há necessidade de
    # repor a imagem aqui.
```

```
# -----
def _grab_frame(self):
    """Obtém o último frame RGB da CameraManager."""
    if not hasattr(self._c, "camera_manager"): return None
    cm = self._c.camera_manager
    # usa método interno _cap para pegar diretamente
    cap = getattr(cm, "_cap", None)
    if cap is None or not cap.isOpened():
        return None
```

```
ok, frame = cap.read()
return frame if ok else None
```

```
def _on_capture(self):
    frame = self._grab_frame()
    if frame is None:
        QMessageBox.warning(self, "Câmera", "Frame indisponível.")
        return
    h, w, _ = frame.shape
    sz = self.spin_window.value()
    cx, cy = w // 2, h // 2
    x0 = max(0, cx - sz // 2)
    y0 = max(0, cy - sz // 2)
    roi = frame[y0:y0 + sz, x0:x0 + sz].copy()
    if roi.size == 0:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "ROI vazia.")
        return
    self._template_bgr = roi      # salvo p/ persistir depois
    self._template = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    self.lbl_result.setText(f"Template capturado ({sz}x{sz}px)")
    self._show_pixmap(self.lbl_templ, roi)

def _on_test(self):
    if self._template is None:
        QMessageBox.information(self, "Template", "Capture o fiducial primeiro.")
        return
    frame = self._grab_frame()
    if frame is None:
        QMessageBox.warning(self, "Câmera", "Frame indisponível.")
        return
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    res = cv2.matchTemplate(gray, self._template, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
    min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(res)
    similarity = max_val * 100
    th = self.spin_thresh.value()

    # ----- verifica raio de busca -----
    win = self.spin_window.value()
    rad = self.spin_radius.value()
    cx, cy = gray.shape[1] // 2, gray.shape[0] // 2
    tx, ty = max_loc          # canto superior-esquerdo
    mx = tx + self._template.shape[1] // 2
    my = ty + self._template.shape[0] // 2
    in_radius = (abs(mx - cx) <= rad) and (abs(my - cy) <= rad)
    # prepara sub-imagem do local encontrado para mostrar
    tx, ty = max_loc
    w0, h0 = self._template.shape[1], self._template.shape[0]
    sub = frame[ty:ty+h0, tx:tx+w0].copy()
    self._last_match_bgr = sub    # salvo p/ persistir depois
    ok_match = (similarity >= th) and in_radius
```

```

if not ok_match:
    self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#FFCDD2; }")
    # mensagem: mostra se falhou por limite ou por similaridade
    msg = (f"Fora do raio ( $\Delta x=\{mx-cx\}$   $\Delta y=\{my-cy\}$ )"
           if similarity >= th else
           f"{similarity:.1f}% (<{th}%)")
    self.lbl_result.setText(f"Falhou: {msg}")
    self.matchTested.emit(similarity, False,
                           tx, ty,
                           self._template.shape[1],
                           self._template.shape[0])
else:
    cx, cy = gray.shape[1]//2, gray.shape[0]//2
    dx = tx + self._template.shape[1]//2 - cx
    dy = ty + self._template.shape[0]//2 - cy
    self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#C8E6C9; }")
    self.lbl_result.setText(f"OK {similarity:.1f}%  $\Delta x=\{dx\}$   $\Delta y=\{dy\}$ ")
    self.matchTested.emit(similarity, True,
                           tx, ty,
                           self._template.shape[1],
                           self._template.shape[0])

# mostra sub-imagem com borda colorida
brd_color = (0,255,0) if ok_match else (0,0,255)
sub_brd = cv2.copyMakeBorder(sub, 2,2,2,2, cv2.BORDER_CONSTANT, value=brd_color)
self._show_pixmap(self.lbl_match, sub_brd)

# -----
# utilitário para mostrar numpy BGR em QLabel mantendo largura
# -----
def _show_pixmap(self, label: QLabel, img_bgr):
    h, w, _ = img_bgr.shape
    # converte para QPixmap
    img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap
    qimg = QImage(
        img_rgb.data, w, h, 3 * w,          # bytesPerLine = 3*w
        QImage.Format.Format_RGB888
    )
    px = QPixmap.fromImage(qimg)
    # largura = largura do botão Capturar (aprox.)
    btn_width = label.parent().findChild(QPushButton, "Capturar Fiducial")
    max_w = btn_width.width() if btn_width else 120
    px = px.scaledToWidth(max_w, Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)
    label.setPixmap(px)

# -----
# Métodos auxiliares para exportar imagens (futuro save)
# -----
def template_image(self):

```

```
""""Devolve numpy array BGR do template ou None."""
```

```
return getattr(self, "_template_bgr", None)
```

```
def last_match_image(self):
```

```
""""Devolve numpy array BGR do último match ou None."""
```

```
return getattr(self, "_last_match_bgr", None)
```

File: barcode_config_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
""""
```

```
barcode_config_widget.py
```

```
-----
```

```
Configuração de leitura de código de barras / QR.
```

```
""""
```

```
from PyQt6.QtWidgets import (
```

```
    QGroupBox, QVBoxLayout, QFormLayout, QSpinBox, QPushButton,  
    QLabel, QMessageBox
```

```
)
```

```
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
```

```
import cv2
```

```
from barcode_scanner import BarcodeScanner
```

```
class BarcodeConfigWidget(QGroupBox):
```

```
    parametersChanged = pyqtSignal(int, int) # width, height
```

```
    testFinished = pyqtSignal(bool, int, int, int, int) # ok,x,y,w,h
```

```
    def __init__(self, controller, parent=None):
```

```
        super().__init__("Config. Barcode", parent)
```

```
        self._c = controller
```

```
        self._scanner = BarcodeScanner()
```

```
        self._build_ui()
```

```
    def _build_ui(self):
```

```
        v = QVBoxLayout(self)
```

```
        form = QFormLayout()
```

```
        self.spin_w = QSpinBox(); self.spin_w.setRange(20, 2000); self.spin_w.setValue(400)
```

```
        self.spin_h = QSpinBox(); self.spin_h.setRange(20, 2000); self.spin_h.setValue(150)
```

```
        form.addRow("Largura (px):", self.spin_w)
```

```
        form.addRow("Altura (px):", self.spin_h)
```

```
        v.addLayout(form)
```

```
        btn_test = QPushButton("Testar Leitura")
```

```
        v.addWidget(btn_test)
```

```
        self.lbl_result = QLabel("—")
```

```
        self.lbl_result.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
```

```
        self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:gray; padding:4px; }")
```

```
        v.addWidget(self.lbl_result)
```

```
        v.addStretch()
```

```
        # sinais
```

```
        self.spin_w.valueChanged.connect(
```

```

        lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_w.value(), self.spin_h.value()))
self.spin_h.valueChanged.connect(
    lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_w.value(), self.spin_h.value()))
btn_test.clicked.connect(self._on_test)

```

```

# ----- helpers -----

```

```

def _grab_frame(self):
    cm = getattr(self._c, "camera_manager", None)
    if not cm or not getattr(cm, "_cap", None): return None
    ok, frame = cm._cap.read()
    return frame if ok else None

```

```

def _on_test(self):
    frame = self._grab_frame()
    if frame is None:
        QMessageBox.warning(self, "Câmera", "Frame indisponível.")
        return
    h_img, w_img, _ = frame.shape
    ww = self.spin_w.value(); hh = self.spin_h.value()
    cx, cy = w_img // 2, h_img // 2
    x0 = max(0, cx - ww // 2); y0 = max(0, cy - hh // 2)
    roi = (x0, y0, ww, hh)
    results = self._scanner.scan(frame, roi=roi)
    if results:
        r = results[0]
        # cor da letra preta
        self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#C8E6C9; padding:4px; color: black; }")
        self.lbl_result.setText(f'{r.type}: {r.data}')
        self.testFinished.emit(True, x0, y0, ww, hh)
    else:
        self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#FFCDD2; padding:4px; color: black; }")
        self.lbl_result.setText("Nenhum código encontrado")
        self.testFinished.emit(False, x0, y0, ww, hh)

```

```

# exportação p/ meta-dados

```

```

def roi_size(self):
    return self.spin_w.value(), self.spin_h.value()

```

```

# ----- NOVO: carregar valores salvos -----

```

```

def load_from_meta(self, meta: dict):
    w = int(meta.get("width", 400))
    h = int(meta.get("height", 150))
    self.spin_w.setValue(w)
    self.spin_h.setValue(h)

```

File: program_converter_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

=====

Janela não-modal que converte um arquivo *.m1 ■ *.m2

para a mesa atualmente selecionada.

Fluxo para o operador

1. Estar na aba Mesa 1 ou Mesa 2.
2. Menu Programa ■ Converter programa da outra mesa...
3. Clicar “Selecionar programa...”.
 - se estiver na Mesa 1 só aparecem *.m2;
 - se Mesa 2, apenas *.m1.
4. Posicionar a câmara sobre o Fiducial 1 e clicar “Definir Fiducial 1”; fazer o mesmo para Fiducial 2.
5. “Converter” aplica translação + pequena correção de escala (proporcional entre os 2 fiduciais).
6. “Salvar” grava o novo arquivo com sufixo correto na pasta do projecto actual ou onde o utilizador escolher.

"""

```
from __future__ import annotations
from pathlib import Path
import json, math, typing as _t
```

```
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QPushButton,
    QLabel, QFileDialog, QMessageBox
)
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
```

```
class ProgramConverterDialog(QWidget):
```

```
    """
```

```
    Dialogo perene (não modal, sempre-on-top) que converte
    programas entre as mesas.
```

```
    """
```

```
# sinal opcional: novo programa carregado na aba
programConverted = pyqtSignal(list)    # lista[dict] já convertida
```

```
def __init__(self, ctrl, mesa_tab):
```

```
    """
```

```
    ctrl    = MultiAxisMotorController (janela principal)
    mesa_tab = TableProgramTab actualmente visível
```

```
    """
```

```
    super().__init__(parent=None) # ← sem parent → janela top-level
```

```
# Torna-a uma janela independente sempre no topo
```

```
flags = (Qt.WindowType.Window |
         Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint |
         Qt.WindowType.CustomizeWindowHint |
         Qt.WindowType.WindowCloseButtonHint)
self.setWindowFlags(flags)
```

```
self.setWindowTitle(f'Conversor de Programa – Mesa {mesa_tab.mesa}')
self.ctrl    = ctrl
```

```

self.mesa_tab = mesa_tab
self._file_in : Path | None = None
self._prog_raw : list[dict] | None = None
self._fid_old : list[tuple[float,float]] = [] # coordenadas no arquivo
self._fid_new : list[tuple[int,int]] = [] # pulsos medidos
self._build_ui()

```

```

# -----

```

```

def _build_ui(self):

```

```

    v = QVBoxLayout(self)

```

```

    self.lbl_file = QLabel("Nenhum programa selecionado")

```

```

    self.lbl_f1 = QLabel("Fiducial 1: —")

```

```

    self.lbl_f2 = QLabel("Fiducial 2: —")

```

```

    btn_sel = QPushButton("Selecionar programa...")

```

```

    btn_f1 = QPushButton("Definir Fiducial 1")

```

```

    btn_f2 = QPushButton("Definir Fiducial 2")

```

```

    btn_conv = QPushButton("Converter")

```

```

    btn_save = QPushButton("Salvar")

```

```

    for b in (btn_conv, btn_save):

```

```

        b.setEnabled(False)

```

```

    self._btn_conv = btn_conv

```

```

    self._btn_save = btn_save

```

```

    v.addWidget(self.lbl_file)

```

```

    v.addSpacing(10)

```

```

    h1 = QHBoxLayout(); h1.addWidget(btn_sel); h1.addStretch()

```

```

    v.addLayout(h1)

```

```

    v.addSpacing(15)

```

```

    v.addWidget(self.lbl_f1)

```

```

    v.addWidget(self.lbl_f2)

```

```

    h2 = QHBoxLayout(); h2.addWidget(btn_f1); h2.addWidget(btn_f2)

```

```

    v.addLayout(h2)

```

```

    v.addSpacing(15)

```

```

    h3 = QHBoxLayout(); h3.addWidget(btn_conv); h3.addWidget(btn_save)

```

```

    v.addLayout(h3)

```

```

    v.addStretch()

```

```

# conexões -----

```

```

    btn_sel.clicked.connect(self._select_program)

```

```

    btn_f1.clicked.connect(lambda: self._capture_fid(1))

```

```

    btn_f2.clicked.connect(lambda: self._capture_fid(2))

```

```

    btn_conv.clicked.connect(self._convert)

```

```

    btn_save.clicked.connect(self._save)

```

```

# -----
# Passo 1 – escolher o arquivo da outra mesa
# -----
def _select_program(self):
    # mesa actual
    mesa_atual = self.mesa_tab.mesa      # 1 ou 2
    other_mesa = 2 if mesa_atual == 1 else 1
    filter_str = f"Programa Mesa {other_mesa} (*.m{other_mesa})"
    fname, _ = QFileDialog.getOpenFileName(self,
                                           "Escolher programa da outra mesa",
                                           str(self.ctrl.projects_dir),
                                           filter_str)

    if not fname:
        return
    self._file_in = Path(fname)
    try:
        self._prog_raw = json.loads(Path(fname).read_text(encoding="utf-8"))
    except Exception as exc:
        QMessageBox.critical(self, "Erro",
                             f"Falha ao abrir:\n{exc}")
        return

    # procura dois fiduciais no programa
    fids = [(p["x"], p["y"]) for p in self._prog_raw
             if (p.get("meta") or {}).get("action") == "fiducial"]
    if len(fids) < 2:
        QMessageBox.warning(self, "Fiduciais insuficientes",
                             "O programa da outra mesa precisa ter "
                             "pelo menos 2 pontos de fiducial.")
        self._prog_raw = None
        return
    self._fid_old = fids[:2]      # usa os dois primeiros
    self.lbl_file.setText(f"Programa: {self._file_in.name} "
                          f"(fid1={self._fid_old[0]}, "
                          f"fid2={self._fid_old[1]})")
    self._check_ready()

# -----
# Passo 2 – capturar coords em pulsos do ponto sob a câmara
# -----
def _capture_fid(self, idx: int):
    pos = self.ctrl._get_current_position_dict()
    x_p = pos["x"]
    y_p = pos["y1"] if self.mesa_tab.y_axis == "Y1" else pos["y2"]
    if idx == 1:
        if len(self._fid_new) >= 1:
            self._fid_new[0] = (x_p, y_p)
        else:
            self._fid_new.insert(0, (x_p, y_p))
        self.lbl_f1.setText(f"Fiducial 1: X={x_p} Y={y_p}")
    else:

```

```

if len(self._fid_new) == 0:
    self._fid_new.append((0, 0))    # placeholder
if len(self._fid_new) >= 2:
    self._fid_new[1] = (x_p, y_p)
else:
    self._fid_new.append((x_p, y_p))
self.lbl_f2.setText(f"Fiducial 2: X={x_p} Y={y_p}")
self._check_ready()

```

```

# -----

```

```

def _check_ready(self):
    ready = self._prog_raw is not None and len(self._fid_new) >= 2
    self._btn_conv.setEnabled(ready)

```

```

# -----

```

```

# Passo 3 – converter

```

```

# -----

```

```

def _convert(self):
    if not self._btn_conv.isEnabled():
        return
    f1_old, f2_old = self._fid_old
    f1_new, f2_new = self._fid_new

    # escala (pequenas variações de distância)
    dist_old = math.hypot(f2_old[0]-f1_old[0], f2_old[1]-f1_old[1])
    dist_new = math.hypot(f2_new[0]-f1_new[0], f2_new[1]-f1_new[1])
    scale = dist_new/dist_old if dist_old else 1.0

```

```

self._prog_conv : list[dict] = []
for p in self._prog_raw:
    dx = p["x"] - f1_old[0]
    dy = p["y"] - f1_old[1]
    new_x = f1_new[0] + dx*scale
    new_y = f1_new[1] + dy*scale
    # troca campo y1 / y2 conforme mesa destino
    if self.mesa_tab.y_axis == "Y1":
        y1, y2 = new_y, 0.0
    else:
        y1, y2 = 0.0, new_y
    self._prog_conv.append({
        "name": p["name"],
        "x": new_x,
        "y": new_y,
        "z": p["z"],
        "meta": p.get("meta", {})
    })
QMessageBox.information(self, "Conversão",
    "Programa convertido.\n"
    "Clique “Salvar” para guardar.")
self._btn_save.setEnabled(True)

```

```

# carrega na aba actual
self._load_into_current_tab()

def _load_into_current_tab(self):
    """Preenche a lista de posições da mesa destino."""
    if not self._prog_conv:
        return
    w = self.mesa_tab.inspect_widget
    w.blockSignals(True)
    try:
        w.clear()
        for d in self._prog_conv:
            y1 = d["y"] if self.mesa_tab.y_axis == "Y1" else 0.0
            y2 = d["y"] if self.mesa_tab.y_axis == "Y2" else 0.0
            from sequence_control import InspectionPosition
            cam_meta = d.get("meta", {}) # mantém meta original
            pos = InspectionPosition(
                name=d["name"],
                x=d["x"],
                y1=y1, y2=y2,
                z=d["z"],
                camera_params=cam_meta) # <-- parâmetro correto

            # ---- compatibilidade: vários widgets ainda usam .meta
            setattr(pos, "meta", cam_meta)
            w.add_position(pos)
        finally:
            w.blockSignals(False)
    # actualiza sequence widget
    self.mesa_tab.seq_widget.set_positions(self.mesa_tab._to_model())

# -----
# Passo 4 – salvar
# -----

def _default_save_path(self) -> Path:
    base = self.ctrl.projects_dir
    orig = self._file_in.stem if self._file_in else "programa"
    new_suffix = ".m1" if self.mesa_tab.mesa == 1 else ".m2"
    return base / f"{orig}{new_suffix}"

def _save(self):
    if not self._prog_conv:
        return
    suggested = str(self._default_save_path())
    fname, _ = QFileDialog.getSaveFileName(self, "Salvar programa convertido",
                                           suggested,
                                           "Programas (*.m1 *.m2)")

    if not fname:
        return
    # força extensão certa
    if self.mesa_tab.mesa == 1 and not fname.endswith(".m1"):

```

```

        fname += ".m1"
    if self.mesa_tab.mesa == 2 and not fname.endswith(".m2"):
        fname += ".m2"
    try:
        Path(fname).write_text(json.dumps(self._prog_conv, indent=2),
                                encoding="utf-8")
    except Exception as exc:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", str(exc))
        return
    QMessageBox.information(self, "Salvar",
                            f"Programa gravado em:\n{fname}")
    # actualiza ProgramIOWidget da mesa (para permitir salvar de novo)
    self.mesa_tab.prog_widget._last_file = fname

# -----
def closeEvent(self, ev):
    """Mantém a instância viva (não destrói)"""
    ev.ignore()
    self.hide()

```